高云 GW5A-25A FPGA 工程
project_2025_11_07

代码逐层解析与注释说明

器件型号	`GW5A-LV25UG324C2/I1`（`GW5A-25A`，UBGA324，速度等级 2）
目标板卡	AD/DA 采集 + 串口 + 数码管 + ADRC 控制演示板
顶层模块	`adda_scope_top`（`src/vga/adda_scope_top.v`，含 VGA 示波器）
工程文件	`project_2025_11_07.gprj`（Gowin EDA V1.9.9 64-bit）
对照工程	`FPGA_TD/project_2025_11_07_TD.al`（Anlogic TD 6.0.3 浏览用容器）
代码仓库	https://github.com/starfruitsz/FPGA
文档版本	v1.0
生成日期	2026-10-29

本报告覆盖工程中**全部** Verilog 源文件、IP 文件与物理约束文件；
每个文件按“模块接口 → 语句块 → 关键语句/信号”三级层次逐块解析，
并给出数值、时序与设计意图说明。所有源码均已在原位置添加中文注释，
注释前后代码的 Verilog 词法内容经脚本比对完全一致（仅新增注释）。

目录

1 工程总览 7

1.1 本报告的范围与方法 . . . 7
1.2 工程来源、工具链与“用 TD 打开”的说明 . . . 7
1.2.1 原始工程 . . . 7
1.2.2 关于用安路 TD 打开该工程 . . . 8
1.3 器件与资源 . . . 8
1.4 模块层次与文件对应关系 . . . 9
1.5 数据流与控制流 . . . 9
1.6 时钟与复位策略 . . . 9
1.7 参数与定点数约定汇总 . . . 9
1.8 代码风格与工程约定 . . . 12

2 顶层模块 adda（src/adda.v） 12

2.1 文件信息 . . . 12
2.2 第 1 层：模块接口 . . . 12
2.2.1 端口 . . . 12
2.2.2 参数 . . . 12
2.3 第 2 层：内部结构与语句块索引 . . . 12
2.4 第 3 层：语句块逐块解析 . . . 12
2.4.1 上电初值：po_flag2（106–113 行） . . . 12
2.4.2 发送数据拆分（115–116 行） . . . 15
2.4.3 块 1：ADC 去偏置（120–128 行） . . . 15
2.4.4 块 2：DA 输出选择（130–160 行） . . . 15
2.4.5 块 3/块 4：26ms 定时器与 pi_flag（162–185 行） . . . 16
2.4.6 块 5：串口 16bit 组帧（187–211 行） . . . 16
2.4.7 块 6：组帧完成脉冲（213–223 行） . . . 17
2.4.8 块 7：解析 B 帧（k 参数）（225–245 行） . . . 17
2.4.9 块 8：解析 A 帧（c 参数）（247–270 行） . . . 18
2.4.10 例化 1：key（272–282 行） . . . 18
2.4.11 例化 2：seg（283–297 行） . . . 19
2.4.12 例化 3：rtl（298–309 行） . . . 19
2.4.13 例化 4：eso（310–329 行） . . . 19
2.4.14 例化 5：uart_rx（330–346 行） . . . 20
2.4.15 例化 6：uart_tx（347–379 行） . . . 20

2.4.16 例化 7：divider（380–416 行） 21
2.5 时序与数值示例 21
2.6 本章小结 21
2.7 完整注释源码 22

3 中值滤波与电压换算模块 rtl（src/rtl.v） 29
3.1 文件信息 29
3.2 第 1 层：模块接口 29
3.3 第 2 层：内部信号 30
3.4 第 3 层：语句块解析 30
3.4.1 语句 1：符号判断（46–51 行） 30
3.4.2 块 1：中值使能（53–65 行） 30
3.4.3 块 2：累加计数器（67–76 行） 30
3.4.4 块 3：1024 点累加（78–90 行） 31
3.4.5 块 4：求平均（92–103 行） 31
3.4.6 语句 2：正/负向电压刻度（105–115 行） 31
3.4.7 块 5：电压换算（117–136 行） 32
3.4.8 语句 3：输出（138–141 行） 32
3.5 本章小结与提示 32
3.6 完整注释源码 33

4 扩展状态观测器 eso（src/eso.v） 35
4.1 文件信息 35
4.2 第 1 层：模块接口 36
4.3 算法：离散扩张状态观测器 36
4.4 第 2 层：内部信号 36
4.5 第 3 层：语句块解析 36
4.5.1 块 1：状态打拍（86–111 行） 36
4.5.2 块 2：参数锁存（113–136 行） 37
4.5.3 语句组 1：$u\beta_0$ 项（138–146 行） 38
4.5.4 语句组 2：hz_2、hz_3（148–154 行） 38
4.5.5 语句组 3/3’/4：观测误差与三个增益（156–180 行） 38
4.5.6 语句组 5/6：状态递推（182–200 行） 39
4.5.7 语句组 7–11：状态误差反馈与扰动补偿（202–239 行） 39
4.5.8 语句组 12：输出标度（241–246 行） 39
4.6 验证与调参建议 40

4.7 完整注释源码 40

5 时钟分频模块 divider（src/divider.v） 45

5.1 文件信息 45
5.2 第 1 层：接口 45
5.3 第 2 层：内部结构 45
5.4 第 3 层：语句块解析 45
5.4.1 块 1：分频计数器（32–52 行） 45
5.4.2 块 2/3：输出翻转（54–80 行） 46
5.5 完整注释源码 46

6 按键消抖模块 key（src/key.v） 48

6.1 文件信息 48
6.2 第 1 层：接口 48
6.3 第 3 层：语句块解析 48
6.3.1 块 1：消抖计时（29–44 行） 48
6.3.2 块 2：翻转输出（46–59 行） 49
6.4 本章小结 49
6.5 完整注释源码 49

7 串口接收模块 uart_rx（src/uart_rx.v） 51

7.1 文件信息 51
7.2 第 1 层：接口与参数 51
7.3 第 3 层：语句块解析 51
7.3.1 块 1–3：三级同步器（57–82 行） 51
7.3.2 块 4：起始位检测（84–94 行） 51
7.3.3 块 5：接收忙标志（96–108 行） 52
7.3.4 块 6/7：位内计数与中点采样（110–131 行） 52
7.3.5 块 8/9：位计数与数据移位（133–152 行） 53
7.3.6 块 10–12：完成脉冲与输出（154–184 行） 53
7.4 完整注释源码 54

8 串口发送模块 uart_tx（src/uart_tx.v） 57

8.1 文件信息 57
8.2 第 1 层：接口 57
8.3 帧结构 58
8.4 第 3 层：语句块解析 58

8.4.1 块 1：忙标志（48–58 行） . . . 58
8.4.2 块 2：位内计数（60–69 行） . . . 58
8.4.3 块 3：位起始脉冲（71–81 行） . . . 59
8.4.4 块 4：位序号（83–92 行） . . . 59
8.4.5 块 5：发送数据查表（94–134 行） . . . 59
8.5 完整注释源码 . . . 60

9 数码管扫描显示模块 seg（src/seg.v） 62
9.1 文件信息 . . . 62
9.2 第 1 层：接口 . . . 62
9.3 第 2 层：内部结构 . . . 62
9.4 第 3 层：语句块解析 . . . 62
9.4.1 例化：bcd（37–50 行） . . . 62
9.4.2 块 1：显示内容组装（71–98 行） . . . 63
9.4.3 块 2/3：位扫描节拍（100–122 行） . . . 64
9.4.4 块 4/5：扫描位序号与一热码（124–152 行） . . . 64
9.4.5 块 6/7：当前位数字与小数点（154–188 行） . . . 65
9.4.6 块 8：段码译码（190–215 行） . . . 66
9.4.7 块 9：位选输出（217–229 行） . . . 66
9.5 本章小结 . . . 67
9.6 完整注释源码 . . . 67

10 二进制转 BCD 模块 bcd（src/bcd.v） 72
10.1 文件信息 . . . 72
10.2 第 1 层：接口 . . . 72
10.3 算法原理 . . . 72
10.4 第 3 层：语句块解析 . . . 72
10.4.1 块 1：相位计数（32–43 行） . . . 72
10.4.2 块 2：移位/修正主过程（45–67 行） . . . 73
10.4.3 块 3：相位标志（69–76 行） . . . 73
10.4.4 块 4：结果锁存（78–96 行） . . . 73
10.5 转换实例 . . . 74
10.6 完整注释源码 . . . 74

11 PLL IP：Gowin_PLL（src/gowin_pll/gowin_pll.v） 76
11.1 文件信息 . . . 76

11.2 第 1 层：接口 . . . 76
11.3 第 2 层：结构与硬件参数 . . . 77
11.3.1 PLLA 原语例化（49–77 行） . . . 77
11.3.2 关键 defparam（87 行起） . . . 77
11.4 为什么它没有进入网表 . . . 77
11.5 完整注释源码 . . . 78

12 FIFO IP：fifo_top（src/fifo_top/fifo_top.v） 81
12.1 文件信息 . . . 81
12.2 IP 配置（fifo_top.ipc） . . . 82
12.3 文件结构：加密 IP 的三段式 . . . 82
12.3.1 加密声明段（30–49 行） . . . 82
12.3.2 明文模块声明（491–535 行） . . . 83
12.4 完整注释源码（仅明文部分） . . . 84

13 物理约束文件 project_2025_11_07.cst 86
13.1 文件信息 . . . 86
13.2 语法说明 . . . 86
13.3 引脚分配总表 . . . 86
13.3.1 用户约束的 30 个引脚 . . . 86
13.3.2 未约束、由工具自动分配的 12 个引脚 . . . 86
13.4 端口数与实际 Buffer 数的差异 . . . 88
13.5 完整注释源码 . . . 88

14 设计审查、缺陷清单与改进建议 90
14.1 设计意图复原 . . . 90
14.2 缺陷与风险清单 . . . 90
14.3 重点问题详解 . . . 92
14.3.1 P1：参数更新优先级导致 k 失效 . . . 92
14.3.2 P2：符号项的位宽陷阱 . . . 92
14.3.3 P4：BCD 位宽不足 . . . 93
14.4 工程性改进建议 . . . 93
14.5 上板验证清单 . . . 93

15 VGA 示波器子系统：架构与配置 94
15.1 概览与仓库地址 . . . 94
15.2 分层结构与文件清单 . . . 94

15.3 特性开关 . . . 94
15.4 IO（引脚）配置方式 . . . 96
15.4.1 引脚表格式 . . . 96
15.4.2 生成约束 . . . 96
15.4.3 本工程实际分配的 VGA 引脚 . . . 96
15.5 视频格式配置 . . . 97
15.6 运行时配置 . . . 97
15.6.1 按键 . . . 97
15.6.2 串口命令（特性 4） . . . 97
15.6.3 显示内容 . . . 97
15.7 显示原理与资源占用 . . . 98
15.8 屏幕自检程序（TEST_MODE） . . . 98
15.9 验证状态与限制 . . . 99

A 附录 **101**
A.1 附录 A：文件清单与统计 . . . 101
A.2 附录 B：模块与关键信号速查 . . . 101
A.3 附录 C：复现步骤 . . . 101
A.3.1 C.1 用安路 TD 打开（代码浏览用容器工程） . . . 101
A.3.2 C.2 编译本报告 . . . 101
A.4 附录 D：术语表 . . . 102

1 工程总览

1.1 本报告的范围与方法

本报告针对 project_2025_11_07 这一 Gowin（高云）FPGA 工程，逐文件、逐语句块地解析其 RTL 设计。分析对象为工程文件中列出的全部 11 个 Verilog 源文件、2 个 IP 生成文件、1 个物理约束文件，以及工程目录中附带的 2 个 IP 例化模板：

类别	文件	是否进入网表
顶层	src/adda.v	是（Top）
算法	src/rtl.v、src/eso.v	是
外设	src/uart_rx.v、src/uart_tx.v	是
显示	src/seg.v、src/bcd.v	是
基础	src/key.v、src/divider.v	是
IP	src/gowin_pll/gowin_pll.v	否（未例化）
IP	src/fifo_top/fifo_top.v	否（未例化）
约束	src/project_2025_11_07.cst	引脚/电平
模板	src/gowin_pll/gowin_pll_tmp.v、src/fifo_top/fifo_top_tmp.v	否（仅供查阅）

“进入网表”一列并非主观判断，而是由三处证据共同确认：综合资源报告 syn_rsc.xml 中只出现 7 个子模块；PnR 报告 rpt.txt 中 PLL 占用为 0/6、BSRAM 占用为 0%；以及 adda.v 中 Gowin_PLL、fifo_top 的例化代码被注释符包裹（完整路径见第 1.2 节的目录说明）。

解析方法遵循“自顶向下、逐块下钻”的原则，每一章的结构固定为：

1. **文件信息**：路径、模块名、实例名、行数、时序模板；
2. **模块接口（第 1 层）**：端口表、参数表；
3. **内部结构（第 2 层）**：寄存器/连线清单与语句块索引；
4. **语句块解析（第 3 层）**：每块给出现行代码、逐信号解释、数值与时序推演；
5. **要点与风险**：设计意图、隐含假设、潜在缺陷。

1.2 工程来源、工具链与“用 TD 打开”的说明

1.2.1 原始工程

工程由 Gowin EDA（云源软件）V1.9.9 64-bit 生成，工程主文件为 project_2025_11_07.gprj，其 <Device> 节点写明了器件：

```
<Device name="GW5A-25A" pn="GW5A-LV25UG324C2/I1">gw5a25a-008</Device>
```

综合工程文件还给出了封装与速度等级：

```
<Device id="GW5A-25A" package="UBGA324" speed="2" partNumber="GW5A-LV25UG324C2/I1"/>
```

1.2.2 关于用安路 TD 打开该工程

这里需要明确一个前提：**安路 TangDynasty（TD）无法直接打开高云的.gprj 工程**。两者是不同厂商的私有工程格式（高云.gprj / 安路.al），器件库、原语、IP 格式、约束语言（高云.cst 与安路.adc/.fdc）均不兼容。经检查，本机安装的是 **TD 6.0.3 PHX SP2**，其器件数据库 D:\textbackslash FPGA\textbackslash arch\textbackslash device_resource\textbackslash device_resource.csv 只包含 ph1（13 个）与 ph2（2 个）两个 Phoenix 系列，不含 GW5A 或任何高云器件。

因此本次采用“**同名工程容器**”的方案：用 TD 的 Tcl 接口（td_commands_prompt.exe -nogui）新建了一个与源码同名的 TD 工程 FPGA_TD/project_2025_11_07_TD.al，器件选用 TD 6.0.3 中规模最小、封装同为 324 球的 PH1A60GEG324-3，再把 11 个 Verilog 源文件以**引用方式**（不复制）加入工程。这样 TD 的层次树、源码浏览器、交叉引用功能都能用于阅读和注释本工程的代码，而**原始高云工程完全未被改动**。

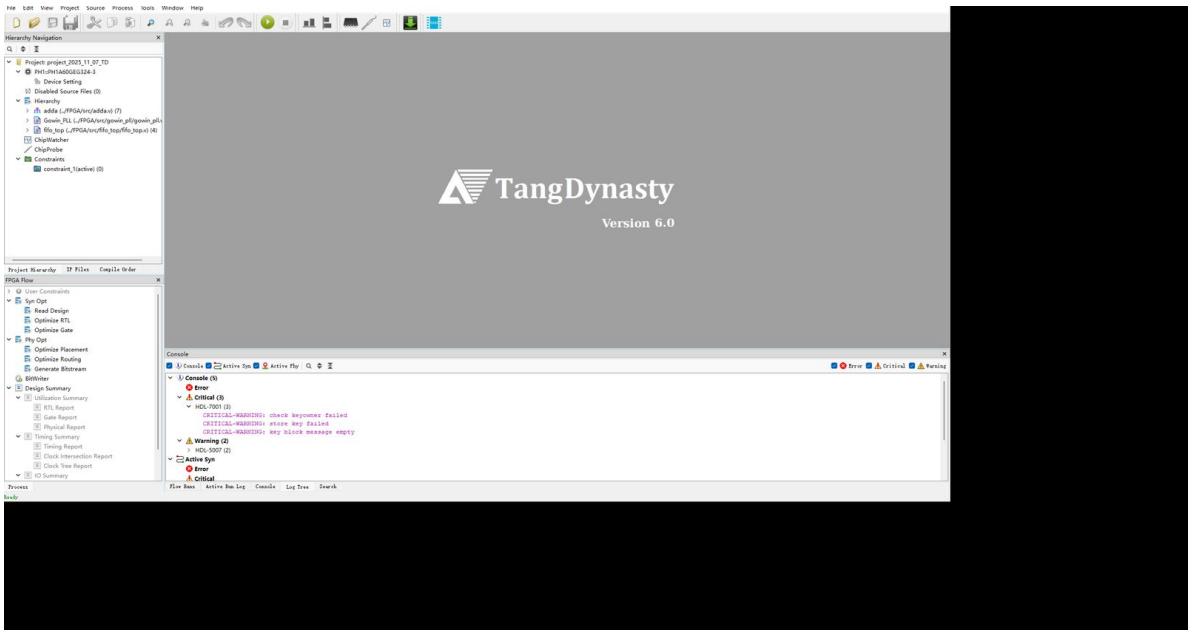


图 1： TD 6.0.3 打开同名工程容器后的界面：左侧 Hierarchy Navigation 已经识别出 adda (7)、Gowin_PLL (1)、fifo_top (4) 三个层次根，说明全部源文件均被正确解析。

为什么层次树里 adda 只有 7 个子节点？因为顶层只例化了 7 个模块（key、seg、rtl、eso、uart_rx、uart_tx、divider）。Gowin_PLL 与 fifo_top 虽然被 TD 解析并单独列在层次树中，但它们是“未被例化的孤立模块”，不会出现在 adda 之下，也不会进入综合网表——这与高云综合报告的结论一致。

注意：TD 容器工程只用于“阅读/结构化浏览”代码，**不要**用它做综合或生成码流。一方面它选用的是安路 PH1 器件，与板上的 GW5A-25A 引脚、电气属性完全不同；另一方面 gowin_pll.v 里的 PLLA 原语和 fifo_top.v 里加密的 FIFO 都不属于安路器件库。若需要重新编译，应回到 Gowin EDA 打开原始.gprj。

1.3 器件与资源

该器件属于 Arora V（GW5A）系列 22nm 工艺的入门型号，324 球 UBGA 封装，速度等级 2，工业级/商业级双标注（C2/I1）。工程中真正消耗资源的核心是 eso.v 的 9 个乘法器（映射为 7 个 MULTALU27X18）与 rtl.v 的两个除法器，其余模块都是控制/IO 逻辑。

表 1: GW5A-LV25UG324C2/I1 的容量与本工程占用

资源	器件容量	本工程占用
LUT / ALU / ROM16（逻辑）	23 040	575（2%）
寄存器（FF）	23 685	375（2%）
CLS（逻辑簇）	11 520	405（4%）
DSP（MULTALU27X18）	28	7（25%）
PLL	6	0（0%）
BSRAM	若干	0（0%）
I/O 端口	—	44（其中 42 个实际布出 Buffer）

1.4 模块层次与文件对应关系

```
adda  (src/adda.v)                                  <- 顶层 / Top Module
 |-- key_inst      : key      (src/key.v)          按键消抖 20ms
 |-- seg_inst      : seg      (src/seg.v)          数码管动态扫描
 |    `-- bcd_8421 : bcd      (src/bcd.v)          二进制 -> 3 位 BCD
 |-- adc_inst      : rtl      (src/rtl.v)          中值滤波 + 电压换算
 |-- eso_inst      : eso      (src/eso.v)          扩展状态观测器 (ADRC)
 |-- uart_rx_inst  : uart_rx  (src/uart_rx.v)      串口接收 (8N1)
 |-- uart_tx_inst  : uart_tx  (src/uart_tx.v)      串口发送 (16bit)
 `-- divider_inst  : divider  (src/divider.v)      1kHz 分频

未例化(只在工程文件列表里): Gowin_PLL (gowin_pll.v) / fifo_top (fifo_top.v)
```

图 2: 模块层次树。带 -- 前缀的是实例名，括号内为源文件。

1.5 数据流与控制流

系统是一套“AD 采样 → 数字化处理 → DA 回放 + 显示 + 串口上报 + 上位机在线调参”的闭环演示平台：

1.6 时钟与复位策略

全设计只有一个异步复位 sys_rst_n（低有效，引脚 A15），所有时序块都采用“posedge clk or negedge rst_n”的异步复位、同步释放风格（除 eso 用 ad_clk 作为时钟外）。由于 ad_clk1 由 sys_clk 分频而来，它与 sys_clk 是同源的，1kHz 下不存在实际跨时钟域问题，但用“分频时钟”而非“时钟使能”驱动的写法在更高频率下需要谨慎（见第 14 章）。

1.7 参数与定点数约定汇总

工程中所有运算均为“整数 + 移位”的定点数，没有浮点。约定如下：

表 2: 例化关系与实例名一览

父模块	子模块	实例名	作用
adda	key	key_inst	按键消抖
adda	seg	seg_inst	数码管扫描显示
seg	bcd	bcd_8421	二进制转 BCD
adda	rtl	adc_inst	中值/电压换算
adda	eso	eso_inst	扩展状态观测器
adda	uart_rx	uart_rx_inst	串口接收
adda	uart_tx	uart_tx_inst	串口发送
adda	divider	divider_inst	1kHz 分频

```
[外部 ADC] --ad_date[9:0]--> rtl (中值/电压) --sign--> seg(+bcd) --> 数码管
[外部 ADC] --ad_date[9:0]--> date_y(=ad_date-512) --> eso(1kHz)
              --date_u--> (~u + 512) --> DAC ad_out[9:0]
[上位机 rx] --Axxx/Bxxx--> uart_rx --> 16bit 组帧 --> c_date/k_date --> eso
[按键 key_in] --> key --> key_out --> 选择 ad_out 的数据来源
[ad_date] --> uart_tx --> tx (115200, 8N1, 每帧 182us)
[sys_clk 50MHz] --> divider --> ad_clk1/da_clk1 (1kHz) --> eso 采样时钟
```

图 3: 数据流与控制关系（省略复位线与时钟树细节）。

表 3: 关键信号与跨模块连接

信号	位宽/类型	说明
ad_date[9:0]	10bit 无符号	外部 ADC 并行码值（偏移二进制，中点 512）
date_y	10bit 有符号	ad_date-512，把中点移到零，送 ESO 的误差输入
date_u	10bit 有符号	ESO 输出的控制量，同时回送 ESO 的 u_out 形成反馈
ad_out[9:0]	10bit 无符号	送 DAC 的偏移二进制码，由按键选择“直通”或“控制量”
c_date/k_date	12bit	串口下发的两个 ESO 参数（A 帧、B 帧的低 12 位）
po_data/po_flag	8bit/1bit	串口接收字节与单周期有效脉冲
sign	1bit	当前码值低于中值，数码管据此显示负号

表 4: 时钟域一览

时钟	频率	来源	使用者
sys_clk	50MHz	板载有源晶振，引脚 T9	adda、key、seg、uart_rx、uart_tx、divider
ad_clk1	1kHz	divider 由 sys_clk 分频	AD 芯片转换时钟、eso 运算时钟
da_clk1	1kHz	divider（与 ad_clk1 同相）	DA 芯片转换时钟

表 5: 全工程参数/常数

位置	名称	取值	含义
adda	CNT_DATA_MAX	1024	中值样本数（转发给 rtl 的约定值）
adda	CNT_MAX	1 299 999	26ms 定时器（仅驱动死信号 pi_flag）
divider	cnt_max	24 999	$50\text{MHz}/(2\times 25000)=1\text{kHz}$
key	CNT_MAX	999 999	20ms 消抖时间
seg	CNT_MAX	23 999	0.48ms 位扫描间隔
bcd	—	22 拍	一次二进制转 BCD 的时钟数
uart_rx/tx	UART_BPS	115 200	波特率
uart_rx/tx	CLK_FREQ	50 000 000	系统时钟，用于算分频
eso	B01/B02/B03	90 / 2700 / 27000	观测器增益（配合 $h=2^{-10}$）
eso	b0	5000	控制增益（配合 >> 13）
eso	c / k	150 / 20	状态误差反馈参数（可串口在线修改）

- rtl 中电压量的标度为 100×（即 1 LSB = 0.01V），满量程 ±2.0V；
- eso 中采样步长 $h = 1/1024$ 由 >>>10 实现，系数 B0x 直接乘后右移；
- eso 输出经 >>>15 压缩后取低 10 位，映射到 DAC 的 0∼1023 量程。

1.8 代码风格与工程约定

- **时序模板**：几乎所有状态块都是“复位分支 + else if 条件 + else 保持”结构，属于安全的默认保持型写法，综合后不会产生锁存器；
- **位宽**：大量使用 <= 1'b0 给多位寄存器赋初值（例如 data_reg<=1'b0），Verilog 会自动零扩展，功能正确但不是严谨写法；
- **命名**：沿用“中文注释 + 拼音变量”（date、pingj、seg_date），阅读时需要对照注释理解；
- **重复常量**：50_000_000 在 uart 例化处出现两次，115200 同样，若更换时钟需同步修改 PLL 参数、divider 参数与 uart 参数三处。

2 顶层模块 adda（src/adda.v）

2.1 文件信息

项目	内容
文件路径	FPGA/src/adda.v（注释后 417 行）
模块名 / 实例名	adda / 顶层（Top Module）
工程中的角色	数据通路的汇聚点：连接 ADC/DAC、串口、数码管、按键
参数	CNT_DATA_MAX=1024、CNT_MAX=1299999
端口	44 个（16 输入 + 28 输出）
时钟/复位	sys_clk=50MHz、sys_rst_n 低有效异步复位
综合结果	575 LUT / 375 REG / 7 DSP（含子模块）

2.2 第 1 层：模块接口

2.2.1 端口

2.2.2 参数

2.3 第 2 层：内部结构与语句块索引

2.4 第 3 层：语句块逐块解析

2.4.1 上电初值：po_flag2（106–113 行）

```
initial
    begin
```

表 6: adda 端口表

端口	方向	位宽	说明 / 连接去向
sys_clk	input	1	50MHz 系统时钟（引脚 T9）
sys_rst_n	input	1	异步复位，低有效（引脚 A15）
ad_date	input	10	外部 ADC 并行码值（偏移二进制 0∼1023）
key_in	input	1	按键，1= 松开，0= 按下（引脚 B16）
ad_clk	input	1	预留的外部 AD 时钟输入（**本设计未使用**）
da_clk	input	1	预留的外部 DA 时钟输入（**本设计未使用**）
rx	input	1	串口接收（引脚 P18）
ad_clk1	output	1	送 AD 的转换时钟（1kHz，来自 divider）
da_clk1	output	1	送 DA 的转换时钟（1kHz，来自 divider）
ad_out	output	10	送 DAC 的数据（偏移二进制）
sel	output	4	数码管位选（低有效）
seg	output	8	数码管段选（bit7= 小数点，“1”点亮）
tx	output	1	串口发送（引脚 N18）
led0	output	1	按键状态指示（1= 直通 AD，0= 输出控制量）
led6	output	1	每收到一帧 B 参数翻转一次
led7	output	1	每收到一帧 A 参数翻转一次

参数	值	用途
CNT_DATA_MAX	11'd1024	与 rtl 的内部常数一致；**本模块内未使用**
CNT_MAX	25'd12_999_9=1 299 999	26ms 定时器上限，仅用于产生 pi_flag

表 7: adda 的语句块索引（行号对应本章末尾的完整源码）

行号	类型	功能
106	initial	po_flag2 上电清 0
115	assign	把 ad_date 拆成低 8 位 / 高 2 位供串口发送
120	always	块 1：ADC 码值去偏置（减 512）
130	always	块 2：DA 输出数据选择 + led0
162	always	块 3：26ms 自由计数器
174	always	块 4：pi_flag 单周期脉冲（死逻辑）
187	always	块 5：串口 16bit 指令组帧
213	always	块 6：组帧完成脉冲 po_flag3
225	always	块 7：解析 B 帧 → k 参数
247	always	块 8：解析 A 帧 → c 参数
272	例化	key → key_inst
283	例化	seg → seg_inst
298	例化	rtl → adc_inst
310	例化	eso → eso_inst
330	例化	uart_rx → uart_rx_inst
347	例化	uart_tx → uart_tx_inst
380	例化	divider → divider_inst

表 8: adda 的内部信号

信号	类型/位宽	作用
key_out	wire	消抖后的按键电平（1= 未按，0= 按下）
volt	wire [9:0]	rtl 输出的电压值（本模块未使用）
sign	wire	码值低于中值，送 seg 显示负号
date_y	reg signed [9:0]	ad_date-512，ESO 的误差输入
date_u	wire signed [9:0]	ESO 输出控制量，回送 ESO 的 u_out
po_data/po_flag	wire [7:0]/wire	串口接收字节与有效脉冲
ad_pingj0/1	wire [7:0]	串口发送数据的低 8 位、高 2 位
po_flag2	reg	16bit 组帧的奇偶标志
po_flag3	reg	16bit 完整接收脉冲
pi_flag	reg	26ms 脉冲，**无负载（死逻辑）**
rx_date	reg [15:0]	收到的 16bit 指令字
c_date/k_date	reg [11:0]	指令字中的 12bit 参数
c_flag/k_flag	reg	参数更新标志（置 1 后不清零）

```
        po_flag2=1'b0;
    end
```

上电时把 po_flag2 清 0，保证串口收到的第一个字节写入 rx_date[15:8]。Gowin 器件支持 FF 上电初值（综合为 INIT=0），因此可综合；但更规范的写法是在 po_flag2 所在的时序块复位分支里清零（当前该块 187 行并没有复位分支）。

2.4.2 发送数据拆分（115–116 行）

```
assign ad_pingj0={ad_date[7:0]};
assign ad_pingj1={6'b000000,ad_date[9:8]};
```

把 10bit 码值拆成两个字节，高位字节只用低 2 位。347 行的 uart_tx 例化把二者拼成 16bit：{ad_pingj0，ad_pingj1}。由于 uart_tx 先发 pi_data[7:0]，上位机收到的顺序是“低字节在前、高字节在后”，解析时应按小端处理。

2.4.3 块 1：ADC 去偏置（120–128 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        date_y<=10'd0;
    else
        date_y<=ad_date-10'd512; //0-1024 变 -512-512
```

ADC 输出 0∼1023 的偏移二进制，中点 512 对应 0V。减去 512 后得到 $-512 \sim +511$ 的有符号量，作为 ESO 的误差输入 e_in（eso 内部再取负号得到 $y = 512 - \mathrm{ADC}$）。10bit 减法溢出回绕正好等价于补码，因此无需显式符号扩展，date_y 声明为 signed [9:0] 即可。

2.4.4 块 2：DA 输出选择（130–160 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        ad_out<=10'd0;
    else if(key_out==1'b0)
        begin
            ad_out<=~ad_date; //按下输出 ad 读数
            led0<=1'b1;
        end
    else
        begin
            ad_out<=~date_u+10'd512; //按下输出控制量，0 灯亮
            led0<=1'b0;
        end
```

两种工作模式由按键状态 key_out 选择：

key_out	ad_out	led0	含义
0（按下）	~ad_date	1	直通：把 ADC 原始码取反后送 DAC
1（松开）	~date_u+10'd512	0	控制：把 ESO 的控制量整形成偏移二进制

~x 在 10bit 上等于 $1023-x$，因此第一行是“反相直通”，第二行 $\sim u+512=511-u$ 也是“反相 + 加偏置”。这个反相构成 ADC→ESO→DAC 回路的负反馈方向，是否与被控对象实际极性匹配，需要结合模拟板子确认（若方向相反，表现为自激或发散）。led0 与 ad_out 在同一时钟块中赋值，二者严格同拍。

~date_u 中 date_u 是 signed 而 10'd512 是 unsigned，Verilog 会把整个表达式按无符号解释。当前写法在数值上等价于 $511-u$（模 1024），但建议显式写成 10'd511 - date_u 或统一为无符号，避免可读性陷阱。

2.4.5 块 3/块 4：26ms 定时器与 pi_flag（162–185 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n == 1'b0)
        cnt <= 25'b0;
    else if(cnt == CNT_MAX)
        cnt <= 25'b0;
    else
        cnt <= cnt + 1'b1;
```

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n == 1'b0)
        pi_flag <= 1'b0;
    else if(cnt == CNT_MAX-1'b0) //tx 发送过快后分配
        pi_flag <= 1'b1;
    else
        pi_flag <= 1'b0;
```

cnt 从 0 数到 CNT_MAX=1 299 999 后归零，周期为 $(1\,299\,999+1)/50\text{MHz}=26$ ms；在计满前一拍产生一个周期的 pi_flag。

但 pi_flag 在本模块中没有任何负载：uart_tx 的 pi_flag 端口在 347 行被固定接成 1'b1。因此块 3、块 4 综合时会被整体优化，只留下一个悬空网络。这属于历史遗留（注释里写着“tx 发送过快后分配”），如确实需要“每 26ms 发一帧”，应把 pi_flag 接到 uart_tx 的 pi_flag，并把常值 1 去掉。

2.4.6 块 5：串口 16bit 组帧（187–211 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n == 1'b0)
        rx_date<=16'd0;
```

```
    else if((po_flag == 1'b1)&&(po_flag2==1'b0))
        begin
            rx_date<={po_data,8'd0}; //先赋高八位
            po_flag2<=1'b1;
        end
    else if((po_flag == 1'b1)&&(po_flag2==1'b1))
        begin
            rx_date<={rx_date[15:8],po_data}; //再赋低八位拼接十六位
            po_flag2<=1'b0;
        end
    else
        begin
            rx_date<=rx_date;
            po_flag2<=po_flag2;
        end
```

状态机只有两个状态，由 po_flag2 表示：0 表示“等高字节”，1 表示“等低字节”。上位机必须**严格按两字节一帧、连续发送**，且第一字节是高字节（含 A/B 标志），第二字节是低字节；中间若丢字节会造成整帧错位，直到下一次 po_flag2 复位为止。

2.4.7 块 6：组帧完成脉冲（213–223 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n == 1'b0)
        po_flag3 <= 1'b0;
    else if((po_flag==1'b1)&&(po_flag2==1'b1))
        po_flag3 <= 1'b1;
    else
        po_flag3 <= 1'b0;
```

当第 2 个字节到达的同一拍（此时 po_flag2 仍为 1），po_flag3 置 1 且只保持一个周期，作为块 7/块 8 的解析使能。这种“用前一状态的标志做使能”的写法依赖非阻塞赋值的同拍读取特性，可读性一般但功能正确。

2.4.8 块 7：解析 B 帧（k 参数）（225–245 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n == 1'b0)
        led6<=1'b1;
    else if((rx_date[15:12]==4'HB)&&(po_flag3==1'B1))
        begin
            led6<=~led6;
            k_flag<=1'b1;
            k_date<=rx_date[11:0];
        end
```

```
    else
        begin
            led6<=led6;
            //k_flag<=1'b0;
            k_date<=k_date;
        end
```

帧头高 4bit 为 4'hB 时判为 k 参数帧，取低 12bit 存入 k_date，同时翻转 led6 作接收提示。注意两点：其一，k_flag 置 1 后**没有清零分支**（被注释掉了），因此它一旦为 1 就永久保持；其二，k_date 没有复位分支，复位后是 X（实际由上电初值决定），不会影响功能，但仿真时需注意。

2.4.9 块 8：解析 A 帧（c 参数）（247–270 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n == 1'b0)
        led7<=1'b1;
    else if((rx_date[15:12]==4'HA)&&(po_flag3==1'B1))
        begin
            led7<=~led7;
            c_flag<=1'b1;
            c_date<=rx_date[11:0];
        end
    else
        begin
            led7<=led7;
            //c_flag<=1'b0;
            c_date<=c_date;
        end
```

结构与块 7 完全对称，只是帧头为 4'hA，目标参数是 c。

重要缺陷：c_flag 与 k_flag 都是“置 1 后永不清零”，而 eso.v 中参数更新写成了 if(c_flag) c<=c_date; else if(k_flag) k<=k_date; 的**优先级结构**。后果是：只要收到过一帧 A 参数，c_flag 就恒为 1，此后 **k 参数永远无法再更新**。上位机表现为“先发 A 帧调 c 正常，之后发 B 帧调 k 完全没反应”。修复方式：把两个标志都改成单周期脉冲（解析时置 1，下一拍清 0），或把 eso 中的两个分支改为互不排斥的并行 if。详见第 14 章 P1。

2.4.10 例化 1：key（272–282 行）

```
key key_inst
(
    .key_in(key_in),
    .sys_clk(sys_clk),
    .sys_rst_n(sys_rst_n),
    .key_out(key_out)
);
```

按键消抖，输出翻转式电平 key_out，供块 2 选择 DA 输出模式（详见第 6 章）。

2.4.11 例化 2：seg（283–297 行）

```
seg seg_inst
(
    .clk(sys_clk),
    .rst_n(sys_rst_n),
    .point(4'b0100),
    .data(ad_date), //gai
    .seg_en(1'b1),
    .sign(sign),
    .sel(sel),
    .seg(seg)
);
```

显示 ad_date 的十进制值。point=4'b0100 表示小数点固定在第 3 位（百位），所以显示格式形如“1.23V”？——注意 point 只控制小数点位置，并不显示单位；而 bcd 只能转 3 位十进制，因此 1000 以上会丢失千位（见第 10 章）。seg_en=1'b1 常开。

2.4.12 例化 3：rtl（298–309 行）

```
rtl adc_inst
(
    .clk(sys_clk),
    .rst_n(sys_rst_n),
    .ad_data(ad_date),
    .sign(sign),
    .volt(volt)
);
```

中值提取与电压换算，输出 sign 供数码管显示负号；volt 虽有连接，但在顶层没有任何负载，综合后会连内部逻辑一起被裁剪掉绝大部分（因此实际资源里并没有完整的 31bit 电压通路）。

2.4.13 例化 4：eso（310–329 行）

```
eso eso_inst
(
    .ad_clk(ad_clk1),
    .sys_rst_n(sys_rst_n),
    .e_in(date_y),
    .u_out(date_u),
    .out_da(date_u),
```

```
    .c_flag(c_flag),
    .k_flag(k_flag),
    .c_date(c_date),
    .k_date(k_date)
);
```

这是全设计的“算法核心”，共 9 个乘法器。注意三个细节：

1. 时钟用的是 ad_clk1（1kHz），即控制律每 1ms 运算一次，与 AD/DA 转换同步；
2. out_da 与 u_out 接在**同一根 wire** date_u 上：out_da 是输出（驱动），u_out 是输入（负载），因此 date_u 既是控制量输出、又是 ESO 内部的 $\beta_0 u$ 反馈项，构成一个延迟一拍的闭环；
3. z1k0/z2k0/z3k0 三个观测状态输出**悬空未连接**，只在本模块内部使用。

2.4.14 例化 5：uart_rx（330–346 行）

```
uart_rx
#(
    .UART_BPS(115200),
    .CLK_FREQ(50_000_000)
)
uart_rx_inst
(
    .sys_clk(sys_clk),
    .sys_rst_n(sys_rst_n),
    .rx(rx),
    .po_data(po_data),
    .po_flag(po_flag)
);
```

115200bps、8N1。50MHz 下每位 434 个时钟，接收端在位中点采样（详见第 7 章）。

2.4.15 例化 6：uart_tx（347–379 行）

```
uart_tx
#(
    .UART_BPS(115200),
    .CLK_FREQ(50_000_000)
)
uart_tx_inst
(
    .sys_clk(sys_clk),
    .sys_rst_n(sys_rst_n),
    //.pi_data(rx_date),//tx 先发低八位，所以 tx 值跟实际 rx_date 顺序颠倒，不影响 rx_date数
    值
```

```
    .pi_data({ad_pingj0,ad_pingj1}),
    .pi_flag(1'b1),

    .tx(tx)
);
```

pi_flag 接常值 1'b1，意味着发送器**自由连续发送**：一帧 21 个位时隙（≈ 182 μs）发完立即开始下一帧，串口线被本设计独占。发送内容是 {ad_date[7:0], 6'h0, ad_date[9:8]}，即 16bit 小端数值。

2.4.16 例化 7：divider（380–416 行）

```
divider
#(
    .cnt_max(24999)
)
divider_inst(
    .sys_clk(sys_clk),
    .sys_rst_n(sys_rst_n),
    .clk0(ad_clk1),
    .clk1(da_clk1)
);
```

分频产生 1kHz 的 AD/DA 转换时钟：50MHz/$(2\times(24999+1))=1$kHz。两路输出同相同频。注意 divider 的参数注释写“500 分频”，实际是 50000 分频，以代码中的 24999 为准。

2.5 时序与数值示例

表 9: adda 中的时间基准

事件	周期公式	实际值
26ms 定时器	$(1299999+1)/50$MHz	26.0 ms
AD/DA 转换时钟	$2\times25000/50$MHz	1 kHz
一帧串口数据	$21\times434/50$MHz	182.3 μs
中值标定	$1024/50$MHz	20.5 μs

2.6 本章小结

- 顶层是一个“三出口”结构：AD 数据同时送 seg（看）、uart_tx（传）、以及经 rtl/eso（算）后送 DAC；
- 控制通道的参数由串口下发，帧约定为 16bit、大端发送（高字节在前），高 4bit 是 A/B 标签，低 12bit 是参数值；

- pi_flag、ad_clk/da_clk、volt、seg_date 等属于历史遗留或预留信号，读者不必在它们身上寻找功能；
- 两个 IP（PLL、FIFO）作为“工程装饰”存在于文件列表中，不参与综合。

2.7 完整注释源码

```
//============================================================================
// 文件: adda.v            模块: adda            工程: project_2025_11_07
// 功能: AD/DA 采集与 ADRC(自抗扰控制)演示的顶层模块(Top Module)。
// 时钟: sys_clk = 50MHz(系统时钟), sys_rst_n = 低电平有效异步复位。
//
// 模块层级(TD/Gowin 综合后实际编译到的 7 个子模块):
//   adda
//    +-- key_inst      : key      按键消抖(20ms), 切换 ad_out 输出内容
//    +-- seg_inst      : seg      数码管 6 位动态扫描, 显示 AD 原始码值
//    |    +-- bcd_8421 : bcd      二进制 -> 3 位 BCD(移位加 3 法)
//    +-- adc_inst      : rtl      AD 中值滤波 + 正/负向电压分辨率换算
//    +-- eso_inst      : eso      扩展状态观测器(ESO), 由误差产生控制量
//    +-- uart_rx_inst  : uart_rx  串口接收 16bit 指令帧(Axxx/Bxxx)
//    +-- uart_tx_inst  : uart_tx  串口发送 16bit AD 码值(两帧 8N1)
//    +-- divider_inst  : divider  分频, 产生 1kHz 的 AD/DA 转换时钟
//
// 另有 Gowin_PLL、fifo_top 两个 IP 文件被加入工程, 但在本模块中被注释掉,
// 未参与综合(综合报告 PLL 0/6、BSRAM 0% 可佐证), 详见文件末尾。
//============================================================================
module adda
#(
//----------------------------------------------------------------------------
// 参数区:
//   CNT_DATA_MAX : rtl 中值累加样本数(1024 次), 本模块仅作占位, 未使用
//   CNT_MAX      : 26ms 定时器上限 1299999; 50MHz 下 (1299999+1)/50MHz = 26ms
//                  该值用于产生 pi_flag, 但 pi_flag 在本模块中无任何负载(见下文)
//----------------------------------------------------------------------------
    parameter CNT_DATA_MAX=11'd1024,
    parameter CNT_MAX = 25'd12_999_9
)

(
//----------------------------------------------------------------------------
// 端口区
//   时钟/复位 : sys_clk(50MHz)、sys_rst_n(低有效)
//   AD 数据   : ad_date[9:0]  外部 ADC 并行输出, 无符号 0~1023
//   按键      : key_in        接板载按键, 1=松开, 0=按下
//   AD/DA 外部时钟: ad_clk、da_clk 为输入端口, 但本设计中未使用(悬空被裁剪)
//----------------------------------------------------------------------------
    input wire sys_clk,
    input wire sys_rst_n,
    input wire [9:0] ad_date,
    input wire key_in,
    input ad_clk,
    input da_clk,
    input wire rx,

//   输出时钟  : ad_clk1/da_clk1  由 divider 分频产生, 送给 AD/DA 芯片做转换时钟
//   DA 数据   : ad_out[9:0]      送 DAC 的偏移二进制码
```

```
//   数码管    : sel[3:0] 位选(低有效), seg[7:0] 段选(含小数点位)
//   串口      : tx 发送, rx 接收
//   LED       : led0 按键状态; led6/led7 分别指示 B 帧/A 帧参数接收
//----------------------------------------------------------------------------
    output wire ad_clk1,
    output wire da_clk1,
    output reg [9:0] ad_out,
    output wire[3:0] sel,
    output wire[7:0] seg,
    output wire tx,
    output reg led0,
    output reg led6,
    output reg led7
);

//----------------------------------------------------------------------------
// 内部信号声明
//   key_out     : 消抖后的按键电平(1=未按, 0=按下)
//   volt        : rtl 计算出的电压值, 本模块未使用
//   sign        : rtl 输出的符号位(1=低于中值), 送数码管显示负号
//   date_y      : ad_date-512 的有符号值, 把 ADC 中点 512 移到零点
//   date_u      : ESO 输出的有符号控制量, 同时作为 ESO 的 u_out 反馈输入
//   po_data/po_flag : 串口接收字节与单周期有效脉冲
//   seg_date    : 预留, 未使用
//   ad_pingj0/1 : 把 ad_date 拆成低 8bit + 高 2bit, 供 16bit 串口帧填写
//   po_flag2    : 16bit 组帧的奇偶标志(0=待收高字节, 1=待收低字节)
//   po_flag3    : 16bit 完整接收的单周期脉冲
//   c_date/k_date : 串口下发的 12bit 参数(Axxx=c, Bxxx=k)
//   c_flag/k_flag : 参数接收标志, 置 1 后**不再清零**(见下方附注)
//----------------------------------------------------------------------------
wire key_out;
wire [9:0] volt;
wire sign;
reg signed [9:0] date_y;
wire signed [9:0] date_u;
wire [7:0] po_data;
wire po_flag;
reg [7:0] seg_date;
wire [7:0] ad_pingj0;
wire [7:0] ad_pingj1;
reg po_flag2;
reg po_flag3; //16位信号完整接收标志位

reg pi_flag;
reg [24:0] cnt;
reg [15:0] rx_date;

reg [11:0] c_date;
reg [11:0] k_date;
reg c_flag;
reg k_flag;

//----------------------------------------------------------------------------
// 上电初值: po_flag2 用 initial 赋初值(TD/Gowin 支持 FF 上电初值),
// 保证第一帧数据先写入高 8bit。综合后该寄存器带 INIT=0 属性。
//----------------------------------------------------------------------------
initial
```

```
    begin
        po_flag2=1'b0;
    end

//----------------------------------------------------------------------------
// 拆包: ad_date[7:0] -> ad_pingj0, ad_date[9:8] -> ad_pingj1(高位补 0)。
// 串口帧格式 = {高 8bit(有效 2bit), 低 8bit}, 见 uart_tx 例化处的拼接。
//----------------------------------------------------------------------------
assign ad_pingj0={ad_date[7:0]};
assign ad_pingj1={6'b000000,ad_date[9:8]};
//assign ad_pingj2={8'b1010_1010};

//----------------------------------------------------------------------------
// [块 1] ADC 码值去偏置: 0~1023 的二进制偏移码 -> -512~+511 的补码(有符号)。
// 10bit 减法自然回绕实现符号扩展, date_y 为 signed 声明。
//----------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        date_y<=10'd0;
    else
        date_y<=ad_date-10'd512; //0-1024 变 -512-512

//----------------------------------------------------------------------------
// [块 2] DA 输出数据选择 + 工作指示灯
//   key_out=0(按键按下) : 输出 ~ad_date, 即把 ADC 原始码取反回环到 DAC
//   key_out=1(松开)     : 输出 ~date_u+512, 即 ESO 控制量整形成偏移二进制码
// 注意: ~x+512 在 10bit 无符号运算下等价于 511-x, 即对 ESO 输出做了反相,
//       其方向构成 DAC->ADC 环路的负反馈, 方向正确性需结合被控对象确认。
// led0 与 ad_out 同步赋值, 高电平表示处于'直通显示'状态。
//----------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        ad_out<=10'd0;
    else if(key_out==1'b0)
        begin
            ad_out<=~ad_date; //按下输出 ad 读数
            led0<=1'b1;
        end
    else
        begin
            ad_out<=~date_u+10'd512; //按下输出控制量, 0 灯亮
            led0<=1'b0;
        end

//----------------------------------------------------------------------------
// (以下为已废弃的 seg_date 计算代码, 保留作历史记录, 不参与综合)
//----------------------------------------------------------------------------
//always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
// if(sys_rst_n==1'b0)
// seg_date<=8'd0;
// else
// seg_date<=po_data/256*100+po_data%256/16*10+po_data%16;
// //八位最大 255, 因转换 10 进制最大 99

//----------------------------------------------------------------------------
// [块 3] 26ms 自由计数器: 0~CNT_MAX 循环, 作为下一个块的节拍。
// (仅驱动 pi_flag, 而 pi_flag 无负载, 综合时与块 4 一并被优化掉)
```

```
164 //----------------------------------------------------------------------------
165 always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
166     if(sys_rst_n == 1'b0)
167         cnt <= 25'b0;
168     else if(cnt == CNT_MAX)
169         cnt <= 25'b0;
170     else
171         cnt <= cnt + 1'b1;
172 
173 //----------------------------------------------------------------------------
174 // [块 4] pi_flag: 每 26ms 产生一个单周期脉冲。
175 // 实际 uart_tx 的 pi_flag 端口被固定接 1'b1(见例化处), 此信号悬空被裁剪,
176 // 属历史遗留逻辑; 若改为'每 26ms 发一帧', 应把 pi_flag 接到 uart_tx。
177 //----------------------------------------------------------------------------
178 always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
179     if(sys_rst_n == 1'b0)
180         pi_flag <= 1'b0;
181     else if(cnt == CNT_MAX-1'b0) //tx 发送过快后分配
182         pi_flag <= 1'b1;
183     else
184         pi_flag <= 1'b0;
185 
186 //----------------------------------------------------------------------------
187 // [块 5] 16bit 串口指令组帧
188 //   po_flag 是 uart_rx 收到 1 个字节的脉冲; 用 po_flag2 区分奇偶次:
189 //   第 1 次: rx_date[15:8] <= po_data(高字节), po_flag2<=1
190 //   第 2 次: rx_date[7:0]  <= po_data(低字节), po_flag2<=0
191 // 因此上位机必须按 {高字节, 低字节} 顺序连续发 2 字节, 中间不能丢字节。
192 //----------------------------------------------------------------------------
193 always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
194     if(sys_rst_n == 1'b0)
195         rx_date<=16'd0;
196     else if((po_flag == 1'b1)&&(po_flag2==1'b0))
197         begin
198             rx_date<={po_data,8'd0}; //先赋高八位
199             po_flag2<=1'b1;
200         end
201     else if((po_flag == 1'b1)&&(po_flag2==1'b1))
202         begin
203             rx_date<={rx_date[15:8],po_data}; //再赋低八位拼接十六位
204             po_flag2<=1'b0;
205         end
206     else
207         begin
208             rx_date<=rx_date;
209             po_flag2<=po_flag2;
210         end
211 
212 //----------------------------------------------------------------------------
213 // [块 6] 组帧完成标志: 第 2 个字节到达的同一拍置 1, 仅保持 1 个周期,
214 // 作为块 7/块 8 解析 16bit 内容的使能。
215 //----------------------------------------------------------------------------
216 always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
217     if(sys_rst_n == 1'b0)
218         po_flag3 <= 1'b0;
219     else if((po_flag==1'b1)&&(po_flag2==1'b1))
220         po_flag3 <= 1'b1;
```

```
    else
        po_flag3 <= 1'b0; //16 位拼接标志

//----------------------------------------------------------------------------
// [块 7] 解析 'Bxxx' 帧(高 4bit=4'hB): 后 12bit 为 ESO 的 k 参数
//   led6 每收到一帧 B 参数翻转一次, 作为接收指示;
//   k_flag 置 1 后**没有清零分支**, k_date 亦无复位, 属'锁存式'标志;
//   该标志在 eso.v 中与 c_flag 构成优先级(见 eso.v 块 3 的说明)。
//----------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n == 1'b0)
        led6<=1'b1;
    else if((rx_date[15:12]==4'HB)&&(po_flag3==1'B1)) //前四位为参数标志位, 后12位为数据位
        begin
            led6<=~led6; //K 接收标志位有效后 led6 跳变
            k_flag<=1'b1;
            k_date<=rx_date[11:0]; //Bxxx, xxx 为 adrc 的 k
        end
    else
        begin
            led6<=led6;
            //k_flag<=1'b0;
            k_date<=k_date;
        end

//----------------------------------------------------------------------------
// [块 8] 解析 'Axxx' 帧(高 4bit=4'hA): 后 12bit 为 ESO 的 c 参数
//   同样 led7 翻转指示, c_flag 置 1 后不清零。
// 附注(设计隐患): c_flag 与 k_flag 一旦置 1 永不清除, 而 eso.v 中
//   'if(c_flag) c<=c_date; else if(k_flag) k<=k_date;' 为优先级结构,
//   所以一旦收到过 A 帧, 之后的 B 帧将**永远无法更新 k**。
//   若要两个参数都能反复在线修改, 应在解析块中把两个 flag 都做成单周期脉冲。
//----------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n == 1'b0)
        led7<=1'b1;
    else if((rx_date[15:12]==4'HA)&&(po_flag3==1'B1)) //前四位为参数标志位, 后12位为数据位
        begin
            led7<=~led7; //C 接收标志位有效后 led7 跳变
            c_flag<=1'b1;
            c_date<=rx_date[11:0]; //Axxx, xxx 为 adrc 的 c
        end
    else
        begin
            led7<=led7;
            //c_flag<=1'b0;
            c_date<=c_date;
        end


//----------------------------------------------------------------------------
// [例化 1] 按键消抖
//----------------------------------------------------------------------------
key key_inst
(
    .key_in(key_in),
    .sys_clk(sys_clk),
```

```
278     .sys_rst_n(sys_rst_n),
279     .key_out(key_out)
280 );
281 
282 //------------------------------------------------------------------------------
283 // [例化 2] 数码管显示: 显示 ad_date 的十进制值, 小数点位置 4'b0100(第 3 位),
284 // seg_en 恒为 1(常开), sign 来自 rtl 的符号判断, 用于显示负号。
285 //------------------------------------------------------------------------------
286 seg seg_inst
287 (
288     .clk(sys_clk),
289     .rst_n(sys_rst_n),
290     .point(4'b0100),
291     .data(ad_date), //gai
292     .seg_en(1'b1),
293     .sign(sign),
294     .sel(sel),
295     .seg(seg)
296 );
297 //------------------------------------------------------------------------------
298 // [例化 3] AD 中值滤波与电压换算(模块名 rtl, 实例名 adc_inst)
299 // 输出 sign 用于显示负号, volt 电压值本模块未使用(仅作为内部计算)。
300 //------------------------------------------------------------------------------
301 rtl adc_inst
302 (
303     .clk(sys_clk),
304     .rst_n(sys_rst_n),
305     .ad_data(ad_date),
306     .sign(sign),
307     .volt(volt)
308 );
309 //------------------------------------------------------------------------------
310 // [例化 4] ESO 扩展状态观测器
311 //   ad_clk   : 用 ad_clk1(1kHz)作为观测器采样节拍;
312 //   e_in     : date_y(去偏置的 ADC 误差), 注意 eso 内部会再取负号 -e_in;
313 //   u_out    : date_u 回送, 构成 u(k) 的一拍延迟;
314 //   out_da   : date_u 的另一驱动源, 即控制量输出(与 u_out 共用一个 wire)。
315 //------------------------------------------------------------------------------
316 eso eso_inst
317 (
318     .ad_clk(ad_clk1),
319     .sys_rst_n(sys_rst_n),
320     .e_in(date_y),
321     .u_out(date_u),
322     .out_da(date_u),
323     .c_flag(c_flag),
324     .k_flag(k_flag),
325     .c_date(c_date),
326     .k_date(k_date)
327 );
328 
329 //------------------------------------------------------------------------------
330 // [例化 5] 串口接收(115200, 8N1): 50MHz 时钟下分频计数值 = 434
331 //------------------------------------------------------------------------------
332 uart_rx
333 #(
334     .UART_BPS(115200),
```

```
    .CLK_FREQ(50_000_000)
)
uart_rx_inst
(
    .sys_clk(sys_clk),
    .sys_rst_n(sys_rst_n),
    .rx(rx),
    .po_data(po_data),
    .po_flag(po_flag)
);

//-------------------------------------------------------------------------------
// [例化 6] 串口发送(115200, 8N1)
//   pi_data = {ad_pingj0, ad_pingj1} = {ad_date[7:0], 6'b0, ad_date[9:8]},
//   即一帧 16bit: 先低字节后高字节(uart_tx 内部先发 bit[7:0] 再发 bit[15:8]);
//   pi_flag = 1'b1 常高 => 发送器自由连续发送, 每 20 个位时隙(约 174us)发一帧,
//   由内部 work_en/bit_cnt 自行握手机制保证一帧一帧连续输出。
//-------------------------------------------------------------------------------
uart_tx
#(
    .UART_BPS(115200),
    .CLK_FREQ(50_000_000)
)
uart_tx_inst
(
    .sys_clk(sys_clk),
    .sys_rst_n(sys_rst_n),
    //.pi_data(rx_date),//tx 先发低八位, 所以 tx 值跟实际 rx_date 顺序颠倒, 不影响 rx_date数值
    .pi_data({ad_pingj0,ad_pingj1}),
    .pi_flag(1'b1),

    .tx(tx)
);

//-------------------------------------------------------------------------------
// [已注释] PLL 例化: 原设计用 Gowin_PLL 产生 ad_clk1/da_clk1(6.25MHz),
// 后被 divider(1kHz)替代, 因此 gowin_pll.v 虽在工程中但未例化。
//-------------------------------------------------------------------------------
/*Gowin_PLL pll_inst(
    .clkout0(ad_clk1), //output clkout0
    .clkout1(da_clk1), //output clkout1
    .clkin(sys_clk) //input clkin
); */

//-------------------------------------------------------------------------------
// [例化 7] 分频器: cnt_max=24999, 50MHz/(2*25000) = 1kHz,
// 同时输出 clk0->ad_clk1、clk1->da_clk1, 两路同频同相。
//-------------------------------------------------------------------------------
divider
#(
    .cnt_max(24999)
)
divider_inst(
    .sys_clk(sys_clk),
    .sys_rst_n(sys_rst_n),
    .clk0(ad_clk1),
    .clk1(da_clk1)
```

```
);



//------------------------------------------------------------------------------
// [已注释] fifo_top 例化：原计划用 10bit x 128 深度的异步 FIFO 缓存 AD 数据，
// 因未使用(且相关信号 WrEn/RdEn/Q/Empty/Full 未声明)，故 fifo_top.v 只是被
// 包含在工程中，并没有进入网表。
//------------------------------------------------------------------------------
/*fifo_top fifo_top_inst1(
        .Data(ad_date), //input [9:0] Data
        .WrClk(ad_clk1), //input WrClk
        .RdClk(ad_clk1), //input RdClk
        .WrEn(WrEn), //input WrEn
        .RdEn(RdEn), //input RdEn
        .Q(Q), //output [9:0] Q
        .Empty(Empty), //output Empty
        .Full(Full) //output Full
    );*/

//------------------------------------------------------------------------------
// 附注：本模块共 42 个 I/O(B 参数 44 个引脚约束中含 2 个未使用端口)，
// 综合后逻辑占用 575 LUT / 375 REG / 7 个乘法器，资源占用极低。
//------------------------------------------------------------------------------
endmodule
```

3 中值滤波与电压换算模块 rtl（src/rtl.v）

3.1 文件信息

文件路径	FPGA/src/rtl.v（注释后 143 行）
模块 / 实例	rtl / adc_inst（在 adda 中）
功能	(1) 用 1024 点平均值标定 ADC 零点；(2) 换算正/负向电压
时钟	clk=50MHz，rst_n 低有效
实现代价	2 个 30bit 除法器、1 个 14bit 除法、若干乘加

3.2 第 1 层：模块接口

表 10: rtl 端口

端口	方向	位宽	说明
clk	input	1	系统时钟 50MHz
rst_n	input	1	异步复位，低有效
ad_data	input	10	ADC 码值（0~1023 无符号）
sign	output	1	1 表示码值低于零点（负电压）
volt	output	10	电压值，单位 0.01V（100× 标度）

3.3 第 2 层：内部信号

信号	位宽	作用
clk_sample	1	预留，未使用
median_en	1	标定完成标志，置 1 后保持
cnt_median	11	累加计数 0∼1024
data_sum_m	30	1024 点累加和
data_median	14	零点（平均值）
volt_reg	31	电压中间量
data_p	31	正向每 LSB 电压刻度（定点 $2^{13} \times 100$ 倍）
data_n	31	负向每 LSB 电压刻度

3.4 第 3 层：语句块解析

3.4.1 语句 1：符号判断（46–51 行）

```
assign sign=(ad_data<data_median)? 1'b1:1'b0;
//assign sign=1'b1;
```

当前码值低于标定零点即判为负,输出 sign 给 seg 决定是否显示负号。注释掉的 assign sign=1'b1 是调试时强制显示正号的开关。

3.4.2 块 1：中值使能（53–65 行）

```
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        median_en<=1'b0;
    else if(cnt_median==CNT_DATA_MAX)
        median_en<=1'b1;
    else
        median_en<=median_en;
```

cnt_median 数到 1024 时把 median_en 置 1 并保持。由于块 2 在 median_en=1 后停止计数，cnt_median 永远停在 1024，所以 median_en 一旦置位就不会回零——这是一次性的“上电自校准”。

3.4.3 块 2：累加计数器（67–76 行）

```
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        cnt_median<=11'b0;
    else if(!median_en)
        cnt_median<=cnt_median+1'b1;
```

注意此处**没有 else 分支**：当 median_en=1 时 cnt_median 保持不变（推断为寄存器，不会产生锁存器，因为复位分支存在）。这个“计数到上限后自锁”的写法与块 1 配合完成单次标定。

3.4.4 块 3：1024 点累加（78–90 行）

```
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        data_sum_m<=30'b0;
    else if(cnt_median==CNT_DATA_MAX)
        data_sum_m<=30'b0;
    else
        data_sum_m<=data_sum_m+ad_data;
```

在计数未满 1024 时把 ad_data 累加；计满的那一拍清零。最大累加和 $1023 \times 1024 = 1\,047\,552 < 2^{20}$，用 30bit 有充足余量。

3.4.5 块 4：求平均（92–103 行）

```
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        data_median<=12'b0;
    else if(cnt_median==CNT_DATA_MAX)
        data_median<=data_sum_m/CNT_DATA_MAX;
    else
        data_median<=data_median;
```

累加和除以 1024。综合工具会把“除以 2 的整数次幂”优化成右移 10 位，不消耗除法器。由于非阻塞赋值，data_median 取到的是清零**之前**的累加和，结果正确。得到的平均值即 ADC 的零点（板级直流偏置），典型值约 512。

3.4.6 语句 2：正/负向电压刻度（105–115 行）

```
assign data_p=(median_en==1'b1)?3276800/((1024-data_median)*2):0;
assign data_n=(median_en==1'b1)?3276800/((data_median+1)*2):0;
```

把满量程 ±2.0V 按“零点两侧各自的码值区间”等分，得到每 LSB 的电压（定点数）。$3276800 = 2^{13} \times 400$，于是

$$\text{data_p} = \frac{2^{13} \times 400}{2(1024 - m)} = \frac{2^{13} \times 200}{1024 - m}, \tag{1}$$

$$\text{data_n} = \frac{2^{13} \times 400}{2(m + 1)} = \frac{2^{13} \times 200}{m + 1}, \tag{2}$$

其中 $m = \text{data_median}$。随后块 5 再右移 13 位，恰好抵消 2^{13}，得到 $100 \times V$ 的定点电压。两个除法器都是 30bit 组合除法，需要多级移位减法，是本模块 LUT 的主要来源。

3.4.7 块 5：电压换算（117–136 行）

```
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        volt_reg<=1'b0;
    else if(median_en)
        if((ad_data>(data_median-3)) && (ad_data<(data_median+3)))
            volt_reg<=1'b0;
        else if(ad_data<data_median)
            volt_reg<=(data_n*(data_median-ad_data)) >> 13;
        else if(ad_data>data_median)
            volt_reg<=(data_p*(ad_data-data_median)) >> 13;
    else
        volt_reg<=1'b0;
```

三条规则：

1. **死区**：$|ad_data - m| \le 2$ 时输出 0，避免零点附近显示末位跳动；
2. **负向**：data_n$\times(m - ad_data)$ 后右移 13；
3. **正向**：data_p$\times(ad_data - m)$ 后右移 13。

volt 的有效范围是 0∼1023（对应 0∼10.23V 显示量程），而实际物理量程是 ±2.0V，因此数值上 volt $= 100 \times$ |电压|，例如 AD 满码时约 199（1.99V）。

数值验算：$m = 512$，$ad_data = 1023$ 时 data_p $= 2^{13} \times 200/512 = 3200$，volt $= (3200 \times 511) >> 13 = 199$，即 1.99V；ad_data=0 时同理得 199。与 ±2V 满量程、10bit 分辨率（约 3.9mV/LSB）一致。

3.4.8 语句 3：输出（138–141 行）

```
assign volt=volt_reg;
```

31bit 中间量直接连到 10bit 端口，综合时会隐式截断（取低 10 位）。由于设计保证结果不超过 1023，实际不会截断出错。

3.5 本章小结与提示

- 本模块的核心思想是“**上电自校准 + 分段线性换算**”，用一个平均值把 ADC 的直流量化偏置消掉，再把码值差换算成电压；
- 中值只在复位后 20.5μs 内计算一次，之后全程锁存；若温度漂移大，可改成“周期性重标定”（例如每 1s 重算一次）；
- 两个除法器占用了较多 LUT，若资源紧张，可把 $1/(1024 - m)$ 改为“查表 + 线性插值”或直接用移位近似；
- 输出 volt 在顶层没有负载，属“演示性输出”，实际综合时会被大幅裁剪。

3.6 完整注释源码

```
//================================================================================
// 文件: rtl.v            模块: rtl            实例名: adc_inst(位于 adda 顶层)
// 功能: AD 码值的中值(基准)提取与正/负向电压换算。
//   1) 上电后用 1024 个采样点求平均值, 作为 ADC 的'零点'(直流偏置);
//   2) 以该零点为界, 分别计算正向/负向每 LSB 对应的电压刻度(定点数);
//   3) 用当前码值与零点之差乘以刻度, 得到以 0.01V 为单位的电压值。
// 时钟: clk = sys_clk = 50MHz, 复位 rst_n 低有效。
// 注意: 中值只在复位后前 1024 个时钟一次性算出并锁存, 之后不再更新。
//================================================================================
module rtl
(
    input wire clk,
    input wire rst_n,
    input wire [9:0]ad_data,

    output wire sign,
    output wire [9:0]volt
);

//--------------------------------------------------------------------------------
// 参数: 求中值的采样点数 = 1024(2^10, 除以它等价于右移 10 位, 无需除法器)
//--------------------------------------------------------------------------------
parameter CNT_DATA_MAX=11'd1024;

//--------------------------------------------------------------------------------
// 内部寄存器
//   clk_sample : 预留(未使用)
//   median_en  : 中值就绪标志, 累加满 1024 点后置 1 且一直保持
//   cnt_median : 累加计数器, 0~1024
//   data_sum_m : 1024 点累加和(最大 1023*1024=1047552, 20bit 足够, 这里用 30bit)
//   data_median: 中值 = 累加和/1024, 即 ADC 直流零点
//   volt_reg   : 换算后的电压值(0.01V 单位)
//   data_p/data_n : 正向/负向每 LSB 的电压刻度, 定点表示
//--------------------------------------------------------------------------------
reg clk_sample;
reg median_en;
reg [10:0]cnt_median;
reg [29:0]data_sum_m;
reg [13:0]data_median;
reg [30:0]volt_reg;

wire [30:0]data_p;
wire [30:0]data_n;

//--------------------------------------------------------------------------------
// [语句 1] 符号判断: 当前码值低于零点 => sign=1(负数), 送数码管显示负号。
// (下一行 assign sign=1'b1 是调试用强制正号, 已注释)
//--------------------------------------------------------------------------------
assign sign=(ad_data<data_median)? 1'b1:1'b0;
//assign sign=1'b1;

//--------------------------------------------------------------------------------
// [块 1] 中值使能: cnt_median 计到 1024 时置 median_en=1 并保持。
// 由于 cnt_median 在 median_en=1 后停止计数(见下块), 该标志不会回落,
// 因此这是一次性的'上电自校准'。
```

```
56 //------------------------------------------------------------------------------
57 //中值使能信号
58 always @(posedge clk or negedge rst_n)
59     if(!rst_n)
60         median_en<=1'b0;
61     else if(cnt_median==CNT_DATA_MAX)
62         median_en<=1'b1;
63     else
64         median_en<=median_en;
65 
66 //------------------------------------------------------------------------------
67 // [块 2] 累加计数器: median_en=0 期间每拍 +1, 计到 1024 保持。
68 // (没有 else 分支, 计满后 cnt_median 保持 1024, 与块 1 共同形成自锁)
69 //------------------------------------------------------------------------------
70 //中值数据累加计数器
71 always @(posedge clk or negedge rst_n)
72     if(!rst_n)
73         cnt_median<=11'b0;
74     else if(!median_en)
75         cnt_median<=cnt_median+1'b1;
76 
77 //------------------------------------------------------------------------------
78 // [块 3] 1024 点累加: 未满 1024 时对 ad_data 累加, 满 1024 的那一拍清零,
79 // 为块 4 的除法提供'最后一拍的累加和'(注意清零与取商同拍, 由非阻塞赋值保证
80 // data_median 拿到的是清零前的和)。
81 //------------------------------------------------------------------------------
82 //1024 次中值数据累加总和
83 always @(posedge clk or negedge rst_n)
84     if(!rst_n)
85         data_sum_m<=30'b0;
86     else if(cnt_median==CNT_DATA_MAX)
87         data_sum_m<=30'b0;
88     else
89         data_sum_m<=data_sum_m+ad_data;
90 
91 //------------------------------------------------------------------------------
92 // [块 4] 求中值: 累加和 / 1024, 综合工具会自动实现为 >>10。
93 // 结果 data_median 只在计满的那一拍更新一次, 之后保持不变(零点锁存)。
94 //------------------------------------------------------------------------------
95 //中值数据
96 always @(posedge clk or negedge rst_n)
97     if(!rst_n)
98         data_median<=12'b0;
99     else if(cnt_median==CNT_DATA_MAX)
100        data_median<=data_sum_m/CNT_DATA_MAX;
101    else
102        data_median<=data_median;
103
104 //------------------------------------------------------------------------------
105 // [语句 2] 正/负向电压刻度(定点, 2^13*100 倍放大, 便于后续右移 13 位):
106 //   正向: data_p = 2^13*100*2/(1024-median)   (码值 >= 中值 时用)
107 //   负向: data_n = 2^13*100*2/(median+1)      (码值 <  中值 时用)
108 // 直观理解: 把 ±2V 满量程按各自的有效码值区间等分, 得到每 LSB 的电压。
109 // median_en=0 时输出 0, 避免除法在未标定时得到无意义值。
110 // 实现代价: 2 个 30bit 除法器, 综合后映射为多级流水/移位减法逻辑(占用一定 LUT)。
111 //------------------------------------------------------------------------------
112 //根据中值计算出的正向电压 AD 和负向电压 AD 的分辨率（放大 2^13*100 倍）
```

```
assign data_p=(median_en==1'b1)?3276800/((1024-data_median)*2):0;
assign data_n=(median_en==1'b1)?3276800/((data_median+1)*2):0;

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 5] 电压换算: volt = 刻度 * |ad_data - 中值| >> 13
//   1) 码值在中值 ±3 以内视为 0(去抖/死区, 防止零漂显示跳动);
//   2) 码值低于中值: 用负向刻度 data_n * (median-ad_data) 再 >>13;
//   3) 码值高于中值: 用正向刻度 data_p * (ad_data-median) 再 >>13;
// 结果单位: 0.01V(即真实电压 x100), 例: AD=1023、中值=512 -> 约 199 = 1.99V。
//------------------------------------------------------------------------------
//处理后的稳定数据
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        volt_reg<=1'b0;
    else if(median_en)
        if((ad_data>(data_median-3)) && (ad_data<(data_median+3)))
            volt_reg<=1'b0;
        else if(ad_data<data_median)
            volt_reg<=(data_n*(data_median-ad_data)) >> 13;
        else if(ad_data>data_median)
            volt_reg<=(data_p*(ad_data-data_median)) >> 13;
    else
        volt_reg<=1'b0;

//------------------------------------------------------------------------------
// [语句 3] 输出: volt_reg(31bit) 赋给 10bit 端口 volt 时被寄存器化并截断,
// 实际有效范围 0~1023(0~10.23V 显示量程)。
//------------------------------------------------------------------------------
assign volt=volt_reg;

endmodule
```

4 扩展状态观测器 eso（src/eso.v）

4.1 文件信息

文件路径	FPGA/src/eso.v（注释后 252 行）
模块 / 实例	eso / eso_inst
功能	ADRC 的 ESO（扩张状态观测器）+ 状态误差反馈 + 扰动补偿
时钟	ad_clk=ad_clk1=1kHz（由 divider 分频得到）
实现代价	9 个乘法器 → 7 个 MULTALU27X18（占全设计 25%）

表 11: eso 端口

端口	方向	位宽	说明
ad_clk	input	1	观测器运算时钟（1kHz）
sys_rst_n	input	1	异步复位，低有效
e_in	input	10 signed	误差输入（date_y = ADC − 512）
u_out	input	10 signed	上一拍控制量反馈
c_flag、k_flag	input	1	参数更新标志
c_date、k_date	input	12	参数值
z1k0、z2k0、z3k0	output	20 signed	观测状态（顶层未连接）
out_da	output	10	控制量输出（接 date_u→DAC）

4.2 第 1 层：模块接口

4.3 算法：离散扩张状态观测器

设被控对象的离散模型为一阶/二阶带扰动的形式，ESO 用三阶线性观测器同时估计“输出 z_1、一阶导 z_2、总扰动 z_3”：

$$e(k) = z_1(k) - y(k), \tag{3}$$

$$z_1(k+1) = z_1(k) + h\, z_2(k) - \beta_{01} h\, e(k), \tag{4}$$

$$z_2(k+1) = z_2(k) + h\, z_3(k) - \beta_{02} h\, e(k) + b_0 h\, u(k), \tag{5}$$

$$z_3(k+1) = z_3(k) - \beta_{03} h\, e(k), \tag{6}$$

其中 $h = 1/1024$，$\beta_{01} = 90$、$\beta_{02} = 2700$、$\beta_{03} = 27000$，$b_0 = 5000/8192$。状态误差反馈（线性 ADRC 的 PD 部分）与扰动补偿为

$$u(k) = k\,(c\, z_1(k) + z_2(k)) + \mathrm{sgn}(c z_1 + z_2) + c\, z_2(k) - z_3(k), \tag{7}$$

最后右移 15 位压缩动态范围、取低 10 位送 DAC。

4.4 第 2 层：内部信号

4.5 第 3 层：语句块解析

4.5.1 块 1：状态打拍（86–111 行）

```
always@(posedge ad_clk or negedge sys_rst_n)
    begin
        if(sys_rst_n==1'b0)
            begin
                z1k1 <= 'd0;
                z2k1 <= 'd0;
                z3k1 <= 'd0;
```

信号	位宽	作用
z1k1/z2k1/z3k1	20 signed	上一拍观测状态
y	10 signed	测量值（= −e_in）
uk	10 signed	上一拍控制量
c / k	10/11 signed	反馈参数，默认 150 / 20
uk_b0、uk_b0_h	36 signed	$u\beta_0$ 及其 >> 13
z2k1_h、z3k1_h	20 signed	hz_2、hz_3（>> 10）
sub	21 signed	观测误差 $z_1 - y$
sub_B01..03	42 signed	误差乘三个增益
sub_B01_h..	42 signed	再 >> 10 得到 $\beta_{0i}he$
z1k0_reg..	44 signed	三阶状态递推的组合结果
err1/err2	32 signed	cz_1、cz_2
she	33 signed	$cz_1 + z_2$
kshe	43 signed	$k\,s$
sgn	5 signed	符号项（见风险说明）
v_1	42 signed	$ks + \mathrm{sgn} + cz_2$
viout	40 signed	$v_1 - z_3$
b	40 signed	viout >> 15

```
                y <= 'd0;
                uk <= 'd0;
            end
        else
            begin
                z1k1 <= z1k0; //z(k)=z(k+1)
                z2k1 <= z2k0;
                z3k1 <= z3k0;
                y <= -e_in;
                uk <= u_out;
            end
    end
```

这是 ESO 的“状态寄存器”层：把组合逻辑算出的 $k+1$ 拍状态锁存为 k 拍状态，并同时锁存测量值（取负：$y = -e_{in}$）和上一拍控制量。复位后全部为 0，保证观测器从零状态开始收敛。

4.5.2 块 2：参数锁存（113–136 行）

```
always@(posedge ad_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        begin
            c<=10'd150;
            k<=11'd20;
```

```
        end //初始化参数
    else if(c_flag==1'b1)
        c<=c_date;
    else if(k_flag==1'b1)
        k<=k_date;
    else
        begin
            c<=c;
            k<=k;
        end
```

复位时参数取经验值 $c = 150$、$k = 20$；工作期间由串口下发的 `c_flag/k_flag` 更新。这里的 `if/else-if` 是**互斥优先级**结构，配合顶层“标志置 1 后不清零”的问题，会导致 `k` 永远无法在 `c` 之后更新（详见第 2 章块 7/8 与第 14 章 P1）。

4.5.3 语句组 1：$u\beta_0$ 项（138–146 行）

```
wire signed [WIDTH + 16 - 1 : 0] uk_b0;
wire signed [WIDTH + 16 - 1 : 0] uk_b0_h;
assign uk_b0 = uk * b0;
assign uk_b0_h = uk_b0 >>> 13;
```

$u\beta_0$ 用 36bit 保存乘积，再右移 13 位。由于 $\beta_0 = 5000$、$2^{13} = 8192$，有效系数为 $5000/8192 \approx 0.6104$。

4.5.4 语句组 2：hz_2、hz_3（148–154 行）

```
wire signed [WIDTH - 1: 0] z2k1_h;
wire signed [WIDTH - 1: 0] z3k1_h;
assign z2k1_h = z2k1 >>> 10;
assign z3k1_h = z3k1 >>> 10;
```

右移 10 位即乘以采样步长 $h = 1/1024$。这两项是观测器的“积分通道”。

4.5.5 语句组 3/3’/4：观测误差与三个增益（156–180 行）

```
wire signed [WIDTH - 1 + 1: 0] sub;
assign sub = z1k1 - y;

wire signed [WIDTH - 1 + 1 + 21: 0] sub_B01;
wire signed [WIDTH - 1 + 1 + 21: 0] sub_B02;
wire signed [WIDTH - 1 + 1 + 21: 0] sub_B03;
assign sub_B01 = sub * B01;
assign sub_B02 = sub * B02;
assign sub_B03 = sub * B03;
```

```
wire signed [WIDTH - 1 + 1 + 21: 0] sub_B01_h;
assign sub_B01_h = sub_B01 >>> 10;
```

$e = z_1 - y$（21bit），分别乘 90、2700、27000（42bit），再右移 10 位得到 $\beta_{01}he$、$\beta_{02}he$、$\beta_{03}he$。三个乘法器共用一个被乘数 sub，综合工具可共享部分积。

4.5.6 语句组 5/6：状态递推（182–200 行）

```
assign z1k0_reg = z1k1 + z2k1_h - sub_B01_h; //前向差分 ESO
assign z2k0_reg = z2k1 + z3k1_h - sub_B02_h + uk_b0_h;
assign z3k0_reg = z3k1 - sub_B03_h;

assign z1k0 = z1k0_reg[21: 0];
assign z2k0 = z2k0_reg[21: 0];
assign z3k0 = z3k0_reg[21: 0];
```

这三行就是第 4.3 节的三个差分方程，一一对应。结果在 44bit 中间量上计算后，取低 22 位输出并回灌到块 1。取低位属于“环绕截断”，正常收敛时高位是符号扩展、不损失信息；但若观测器发散，会静默回绕而不是饱和。

4.5.7 语句组 7–11：状态误差反馈与扰动补偿（202–239 行）

```
assign err1 = z1k0 * c;
assign err2 = z2k0 * c;

assign she = err1 + z2k0;              // s = c*e1 + e2
assign kshe = she * k;

assign sgn= (she>1'd0)?1'd1:4'b1111;

assign v_1 = kshe +sgn + err2;
assign viout = v_1 - z3k0;             // ks+sgn+cz2-f
```

组合过程为

$$s = c\,z_1 + z_2 \;\rightarrow\; ks \;\rightarrow\; v_1 = ks + \mathrm{sgn}(s) + c\,z_2 \;\rightarrow\; u = v_1 - z_3. \tag{8}$$

4.5.8 语句组 12：输出标度（241–246 行）

```
wire signed [40 -1: 0] b;
assign b = viout >>> 15;
assign out_da = b[9 : 0];
```

右移 15 位（/32768）把大位宽控制量压到 10bit 量程，再取低 10 位送 DAC。这一步等价于给控制量加了一个固定的标度因子，实际增益需结合 DAC 的量化基准理解：上位机通过调 k、c 改变闭环

增益，而 2^{-15} 是设计者选定的全局标度。

位宽与符号问题（详见第 14 章 P2/P3）：

- sgn 声明为 wire signed [4:0]，但赋值为 4'b1111。4bit 无符号量补零扩展到 5bit 后是 **+15**，而不是 −1。若本意是负单位符号，应写 -5'sd1。
- she 声明 33bit，而 err1（32bit）加 z2k0（22bit）最大需要 34bit，极端值会丢失最高位。

4.6 验证与调参建议

1. **先用仿真验证收敛：**给 e_in 阶跃，观察 z1k0 是否跟随、z3k0 是否稳定；如果 z3 持续增长说明增益过大；
2. **用 ChipWatcher 观测：**Gowin EDA 的在线逻辑分析仪可以抓 z1k0..z3k0，注意它们没有引到顶层端口，需要先在顶层加观测输出或使用内部节点抓取；
3. **参数范围：**c/k 是 12bit 串口参数，写入 10/11bit 寄存器时会被截断，上位机应把 c 限制在 0∼1023、k 限制在 0∼2047。

4.7 完整注释源码

```
//================================================================================
// 文件: eso.v            模块: eso            实例名: eso_inst(adda 顶层)
// 功能: 线性/非线性扩展状态观测器(ESO, Extended State Observer), 与状态误差
//       反馈组合成 ADRC(自抗扰控制)的核心运算: 观测被控量 z1、微分 z2、
//       总扰动 z3, 再按 u = [k*(c*z1+z2) + sign + c*z2 - z3] 生成控制量。
//
// 离散化形式(前向差分, 采样步长 h = 1/1024):
//   e(k)   = z1(k) - y(k)
//   z1(k+1) = z1(k) + h*z2(k) - B01*h*e(k)
//   z2(k+1) = z2(k) + h*z3(k) - B02*h*e(k) + b0*h*u(k)
//   z3(k+1) = z3(k)           - B03*h*e(k)
//
// 定点实现: 乘常数后用 >>>10 实现 *h, 用 >>>13/>>>15 做标度归一。
// 所有运算均为有符号补码, 位宽在每级手工扩展(见下方各 wire 声明)。
//================================================================================
`timescale 1ns / 1ps
//--------------------------------------------------------------------------------
// `define WIDTH 20: 内部状态 z1/z2/z3 的位宽(20bit 有符号, 约 ±52 万)
//--------------------------------------------------------------------------------
`define WIDTH 20

module eso
(
//--------------------------------------------------------------------------------
// 端口
//   ad_clk   : 观测器运算时钟(接 adda 的 ad_clk1 = 1kHz)
//   sys_rst_n: 异步复位, 低有效
//   e_in     : 测量误差输入(adda 送 date_y = AD 码值-512)
//   u_out    : 上一拍的控制量反馈(接 date_u), 用于 b0*u 项
//   c_flag/k_flag/c_date/k_date : 串口下发的两个可调参数 c、k
//   z1k0..z3k0 : 观测状态输出(本工程 adda 中未连接, 仅内部使用)
//   out_da     : 控制量输出(10bit), 接 adda 的 date_u -> DAC
```

```
33 //------------------------------------------------------------------------------
34     input ad_clk,
35     input sys_rst_n,
36     input signed [9:0] e_in,
37     input signed [9:0] u_out,
38     input wire c_flag,
39     input wire k_flag,
40     input wire [11:0] c_date,
41     input wire [11:0] k_date,
42 
43     output signed [`WIDTH-1: 0] z1k0,
44     output signed [`WIDTH-1: 0] z2k0,
45     output signed [`WIDTH-1: 0] z3k0,
46     output signed [9:0] out_da
47 );
48 
49 //------------------------------------------------------------------------------
50 // 状态与寄存器
51 //   z1k1/z2k1/z3k1 : 上一拍(k)的观测状态，位宽 `WIDTH
52 //   y   : 测量值(= -e_in)，即取反后的误差
53 //   uk  : 上一拍控制量
54 //   c   : 状态误差反馈系数(默认 150，可由串口 A 帧修改)
55 //   k   : 反馈增益(默认 20，可由串口 B 帧修改)
56 //------------------------------------------------------------------------------
57 reg signed [`WIDTH-1: 0] z1k1;
58 reg signed [`WIDTH-1: 0] z2k1;
59 reg signed [`WIDTH-1: 0] z3k1;
60 reg signed [9:0] y;
61 reg signed [9:0] uk;
62 reg signed [9:0] c;
63 reg signed [10:0] k;
64 
65 //------------------------------------------------------------------------------
66 // 系数(定点数)：B01/B02/B03 为观测器增益，b0 为控制增益，n 未使用。
67 // 常数的实际比例由运算中的移位(>>>10 / >>>13)决定。
68 //------------------------------------------------------------------------------
69 parameter signed B01=21'd90;
70 parameter signed B02=21'd2700;
71 parameter signed B03=21'd27000;
72 parameter signed b0=16'd5000;
73 parameter signed n = 2'd1;
74 
75 //------------------------------------------------------------------------------
76 // (已废弃) 上电用 initial 直接赋 c/k 初值，现改在复位分支中赋值。
77 //------------------------------------------------------------------------------
78 //initial
79 //begin
80 // c=10'd150;
81 // k=11'd25;
82 //end
83 //
84 
85 //------------------------------------------------------------------------------
86 // [块 1] 状态打拍
87 //   zx_k1 <= zx_k0 : 把组合逻辑算出的 k+1 拍状态锁存为 k 拍状态(一级流水)
88 //   y  <= -e_in    : 误差取反(符号约定：观测器用 -e)
89 //   uk <= u_out    : 控制量延迟一拍，供 b0*u 项使用
```

```
// 复位时全部清零，保证上电从 0 状态开始收敛。
//------------------------------------------------------------------------------
always@(posedge ad_clk or negedge sys_rst_n)
    begin
        if(sys_rst_n==1'b0)
            begin
                z1k1 <= 'd0;
                z2k1 <= 'd0;
                z3k1 <= 'd0;
                y <= 'd0;
                uk <= 'd0;
            end
        else
            begin
                z1k1 <= z1k0; //z(k)=z(k+1)
                z2k1 <= z2k0;
                z3k1 <= z3k0;
                y <= -e_in;
                uk <= u_out;
            end
    end

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 2] 参数锁存(c、k)
//   复位: c=150, k=20 (经验初值)
//   c_flag=1: c <= c_date
//   k_flag=1: k <= k_date
// 注意(设计隐患): 两条为 if/else-if 优先级结构，且 adda.v 中的 c_flag/k_flag
//   置 1 后不清零 => 一旦收到过 A 帧，c_flag 恒为 1，k 将永远无法再被更新。
//   建议把两个 flag 改为单周期脉冲，或改成两个独立的 if 分支。
//------------------------------------------------------------------------------
always@(posedge ad_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        begin
            c<=10'd150;
            k<=11'd20;
        end //初始化参数
    else if(c_flag==1'b1)
        c<=c_date;
    else if(k_flag==1'b1)
        k<=k_date;
    else
        begin
            c<=c;
            k<=k;
        end

//------------------------------------------------------------------------------
// [语句组 1] u*b0 * h 项
//   uk_b0   = uk * 5000            (20+16=36bit)
//   uk_b0_h = uk_b0 >>> 13         (等价于 *5000/8192, 约 *0.61)
//------------------------------------------------------------------------------
wire signed [`WIDTH + 16 - 1 : 0] uk_b0;
wire signed [`WIDTH + 16 - 1 : 0] uk_b0_h;
assign uk_b0 = uk * b0;
assign uk_b0_h = uk_b0 >>> 13;

```

```
147 //----------------------------------------------------------------------------
148 // [语句组 2] z2*h、z3*h 项: 右移 10 位 = 乘 1/1024 = 乘采样步长 h
149 //----------------------------------------------------------------------------
150 wire signed [`WIDTH - 1: 0] z2k1_h; //z(k)*h
151 wire signed [`WIDTH - 1: 0] z3k1_h;
152 assign z2k1_h = z2k1 >>> 10;
153 assign z3k1_h = z3k1 >>> 10;
154
155 //----------------------------------------------------------------------------
156 // [语句组 3] 观测误差 e = z1 - y (宽度 WIDTH+1 = 21bit)
157 //----------------------------------------------------------------------------
158 wire signed [`WIDTH - 1 + 1: 0] sub;
159 assign sub = z1k1 - y;
160
161 //----------------------------------------------------------------------------
162 // [语句组 3'] e 分别乘三个观测器增益 B01=90 / B02=2700 / B03=27000
163 //----------------------------------------------------------------------------
164 wire signed [`WIDTH - 1 + 1 + 21: 0] sub_B01;
165 wire signed [`WIDTH - 1 + 1 + 21: 0] sub_B02;
166 wire signed [`WIDTH - 1 + 1 + 21: 0] sub_B03;
167 assign sub_B01 = sub * B01; //B1e1,B2e1,B3e1
168 assign sub_B02 = sub * B02;
169 assign sub_B03 = sub * B03;
170
171 //----------------------------------------------------------------------------
172 // [语句组 4] 再右移 10 位, 得到 B0x*h*e 项
173 //----------------------------------------------------------------------------
174 wire signed [`WIDTH - 1 + 1 + 21: 0] sub_B01_h;
175 wire signed [`WIDTH - 1 + 1 + 21: 0] sub_B02_h;
176 wire signed [`WIDTH - 1 + 1 + 21: 0] sub_B03_h;
177 assign sub_B01_h = sub_B01 >>> 10; //Be1*h
178 assign sub_B02_h = sub_B02 >>> 10;
179 assign sub_B03_h = sub_B03 >>> 10;
180
181 //----------------------------------------------------------------------------
182 // [语句组 5] 三个观测方程的组合逻辑(对应文件头的差分方程组)
183 // 注意结果宽度为 44bit(声明 WIDTH+1+21+2), 高位为符号扩展位。
184 //----------------------------------------------------------------------------
185 wire signed [`WIDTH - 1 + 1 + 21 + 2: 0] z1k0_reg;
186 wire signed [`WIDTH - 1 + 1 + 21 + 2: 0] z2k0_reg;
187 wire signed [`WIDTH - 1 + 1 + 21 + 2: 0] z3k0_reg;
188 assign z1k0_reg = z1k1 + z2k1_h - sub_B01_h; //前向差分 ESO
189 assign z2k0_reg = z2k1 + z3k1_h - sub_B02_h + uk_b0_h;
190 assign z3k0_reg = z3k1 - sub_B03_h;
191
192 //----------------------------------------------------------------------------
193 // [语句组 6] 取低 22bit([21:0]) 驱动 z1k0/z2k0/z3k0, 并回灌到块 1 打拍。
194 // 直接取低 22 位属于'环绕'截断, 正常工作时高位为符号扩展, 不会溢出;
195 // 但若 z 状态发散, 这里会静默回绕(无饱和保护)。
196 //----------------------------------------------------------------------------
197 assign z1k0 = z1k0_reg[21: 0]; //z(k+1)
198 assign z2k0 = z2k0_reg[21: 0];
199 assign z3k0 = z3k0_reg[21: 0];
200
201 //----------------------------------------------------------------------------
202 // [语句组 7] 状态误差反馈: s = c*z1 + z2 (err1=c*z1, err2=c*z2, she=err1+z2)
203 //   注意 she 只声明了 33bit, 而 err1(32bit)+z2k0(22bit) 最大需 34bit,
```

```
//   极端情况下最高位会被截掉，属潜在的位宽不足点。
//----------------------------------------------------------------------------
wire signed [`WIDTH + 12 -1: 0] err1;
wire signed [`WIDTH + 12 -1: 0] err2;

assign err1 = z1k0 * c;
assign err2 = z2k0 * c;

wire signed [`WIDTH + 13 -1: 0] she ;
assign she = err1 + z2k0; //s=ce1+e2
//----------------------------------------------------------------------------
// [语句组 8] kshe = s * k (13+11 = 43bit 结果)
//----------------------------------------------------------------------------
wire signed [`WIDTH + 13 + 11 -1: 0] kshe;
assign kshe = she * k;

//----------------------------------------------------------------------------
// [语句组 9] 符号项 sgn: 设计意图是 s>0 取 +1，否则取 -1。
// 注意(设计隐患): sgn 声明为 5bit 有符号，但赋的 4'b1111 是无符号常量，
//   补零扩展后等于 +15，而不是 -1。若要得到 -1 应写 -5'sd1。
//----------------------------------------------------------------------------
wire signed [4 : 0] sgn;
assign sgn= (she>1'd0)?1'd1:4'b1111;

//----------------------------------------------------------------------------
// [语句组 10] v_1 = k*s + sgn + c*z2  (线性状态误差反馈 + 符号补偿)
//----------------------------------------------------------------------------
wire signed [`WIDTH + 22 -1: 0] v_1;
assign v_1 = kshe +sgn + err2;

//----------------------------------------------------------------------------
// [语句组 11] viout = v_1 - z3 : 减去观测到的'总扰动'，实现扰动补偿
//----------------------------------------------------------------------------
wire signed [`WIDTH + 21 -1: 0] viout;
assign viout = v_1 - z3k0; //ks+sgn+cz2-f

//----------------------------------------------------------------------------
// [语句组 12] 输出标度: 右移 15 位压缩动态范围，取低 10 位送 DAC(0~1023)。
//   右移 15 相当于除以 32768，目的是把大位宽的控制量映射到 10bit DAC 量程。
//----------------------------------------------------------------------------
wire signed [40 -1: 0] b;
assign b = viout >>> 15;
assign out_da = b[9 : 0];

//----------------------------------------------------------------------------
// 附注: 本模块共有 9 个乘法器(1 个 e*B、3 个 e*B0x、1 个 u*b0、2 个 z*c、1 个 s*k)，
// 综合后映射为 7 个 MULTALU27X18(见综合资源报告)，是设计中 DSP 的主要来源。
//----------------------------------------------------------------------------
endmodule
```

5 时钟分频模块 divider（src/divider.v）

5.1 文件信息

文件路径	FPGA/src/divider.v（注释后 82 行）
模块 / 实例	divider / divider_inst
功能	把 50MHz 系统时钟分频成 1kHz，输出两路同相方波作 AD/DA 转换时钟
参数	cnt_max=24999（顶层覆盖）

5.2 第 1 层：接口

端口	方向	位宽	说明
sys_clk	input	1	50MHz 输入时钟
sys_rst_n	input	1	异步复位，低有效
clk0	output	1	分频输出 0（接 ad_clk1）
clk1	output	1	分频输出 1（接 da_clk1）

5.3 第 2 层：内部结构

只有一个 15bit 计数器 cnt 和两个输出寄存器 clk0、clk1。整个模块是“计数—翻转”的最简偶数分频结构：

块	行号	功能
块 1	32	计数器 0∼cnt_max 循环
块 2	54	clk0 每计满翻转一次
块 3	66	clk1 与 clk0 同步翻转

5.4 第 3 层：语句块解析

5.4.1 块 1：分频计数器（32–52 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        cnt<=15'd0;
    else if(cnt==cnt_max)
        cnt<=15'd0;
    else
        cnt<=cnt+15'd1;
```

计数 0 到 24999 共 25000 个时钟，是一个周期为 25000 拍的“节拍发生器”。

5.4.2 块 2/3：输出翻转（54–80 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        clk0<=1'b0;
    else if(cnt==cnt_max)
        clk0<=~clk0;
    else
        clk0<=clk0;
```

clk0 与 clk1 的代码完全相同，都在计满时翻转，因此输出同频同相。

表 12: 分频关系

量	公式	数值
计数器周期	cnt_max+1	25000 拍
输出方波周期	2×25000 拍	50000 拍
输出频率	50MHz/50000	1 kHz
占空比	1:1	50%
输出抖动	一个 sys_clk 周期	20 ns

两点提示：
(1) 文件头注释与参数注释写“500 分频”，但实参是 24999，真实分频比是 50000，以代码为准；
(2) 用普通寄存器直接产生时钟并驱动 I/O 引脚，在 1kHz 下没有问题，但如果把频率提高到数十 MHz，建议改用 PLL（工程里的 Gowin_PLL 就是为此准备的）或“时钟使能”写法，并补充 create_generated_clock 约束。

5.5 完整注释源码

```
1  //============================================================================
2  // 文件: divider.v        模块: divider        实例名: divider_inst(adda 顶层)
3  // 功能: 对 50MHz 系统时钟做偶数分频，输出两路同相同频的方波，作为外部 AD/DA
4  //       芯片的转换(采样)时钟。
5  // 计算: cnt_max=24999 -> 计数 25000 个周期翻转一次 -> 分频比 50000,
6  //       50MHz / 50000 = 1kHz(注意: 原注释'500 分频'与实参不符，以 24999 为准)。
7  //============================================================================
8  module divider
9  #(
10 //----------------------------------------------------------------------------
11 // 参数: 分频计数器上限(可被上层例化时覆盖，adda 中传入 24999)
12 //----------------------------------------------------------------------------
13     parameter cnt_max=15'd24999   //500分频
14 )
15
16 (
17     input wire sys_clk,
18     input wire sys_rst_n,
19
```

```
    //output wire clk_flag
    output reg clk0,
    output reg clk1

);

//------------------------------------------------------------------------------
// 内部信号: 15bit 分频计数器, 0~cnt_max 循环
//------------------------------------------------------------------------------
reg [14:0] cnt;

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 1] 分频计数器: 0..cnt_max 自由循环, 是两路输出的公共节拍。
//------------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        cnt<=15'd0;
    else if(cnt==cnt_max)
        cnt<=15'd0;
    else
        cnt<=cnt+15'd1;

//------------------------------------------------------------------------------
// (已废弃) 原设计输出单周期 clk_flag 作为'分频完成'脉冲, 现改为直接翻转时钟, 保留注释。
//------------------------------------------------------------------------------
/*always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        clk_flag<=1'b0;
    else if(cnt==cnt_max-1)
        clk_flag<=1'b1;
    else
        clk_flag<=1'b0;*/

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 2] 输出时钟 0: 每计满一次翻转, 占空比 50%,
// 频率 = 50MHz/(2*(24999+1)) = 1kHz。
//------------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        clk0<=1'b0;
    else if(cnt==cnt_max)
        clk0<=~clk0;
    else
        clk0<=clk0;

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 3] 输出时钟 1: 与 clk0 完全同步、同相, 供另一路(DA)使用。
// 说明: 用普通寄存器分频得到的时钟会走全局时钟网络, 建议在时序约束中为其
//       建立 create_generated_clock 或改用 PLL/时钟使能方式(见文档'改进建议')。
//------------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        clk1<=1'b0;
    else if(cnt==cnt_max)
        clk1<=~clk1;
    else
        clk1<=clk1;
```

```
77
78 //----------------------------------------------------------------------------
79 // 附注：该模块输出直接驱动 ad_clk1/da_clk1 引脚，未做 ODDR 处理，
80 // 1kHz 的低速场合无影响；若提高频率需考虑时钟输出相位与抖动。
81 //----------------------------------------------------------------------------
82 endmodule
```

6 按键消抖模块 key（src/key.v）

6.1 文件信息

文件路径	FPGA/src/key.v（注释后 61 行）
模块 / 实例	key / key_inst
功能	20ms 软件消抖，输出“按一次翻转一次”的电平
参数	CNT_MAX=999999

6.2 第 1 层：接口

端口	方向	位宽	说明
key_in	input	1	按键输入，1= 松开，0= 按下（低有效）
sys_clk	input	1	50MHz
sys_rst_n	input	1	异步复位，低有效
key_out	output	1	翻转式状态：每次有效按下翻转一次

6.3 第 3 层：语句块解析

6.3.1 块 1：消抖计时（29–44 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        cnt_20ms<=20'd0;
    else if(key_in==1'b1) //没按下保持 0
        cnt_20ms<=20'd0;
    else if(key_in==1'b0 && cnt_20ms==CNT_MAX) //非抖动确定按下，保持计数值
        cnt_20ms<=cnt_20ms;
    else
        cnt_20ms<=cnt_20ms+1'b1; //按下后计数 20ms
```

计数器的行为可以总结为三种情况：

条件	计数器动作	含义
key_in=1	清零	松开即重新计时（消抖关键）
按下且未计满	+1	累计按住时间
按下且已计满	保持	防止溢出，锁定“已确认按下”状态

由于松开立刻清零，按键抖动期间的短暂按下无法累计到 20ms，从而被过滤掉。

6.3.2 块 2：翻转输出（46–59 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n == 1'b0)
        key_out <= 1'b1;
    else if(cnt_20ms == CNT_MAX - 1'b1)
        key_out <= ~key_out;
    else
        key_out <= key_out;
```

在“计满前一拍”（999999）翻转 key_out，此时按键已稳定按下约 20ms。因为计满后计数器保持 1000000 不再回到 999999，所以一次按住只会翻转一次；松开后计数器清零，下一次按下重新开始。复位值为 1（未按状态）。

表 13: 消抖时间

量	公式	数值
消抖计数	CNT_MAX+1	1 000 000 拍
消抖时间	10^6/50MHz	20.0 ms
可识别的最短按键	$>$ 20ms	20 ms

6.4 本章小结

这是一个标准的“计数消抖 + 翻转输出”实现，缺点是按键按住期间计数器停在 1000000，若松开时抖动会短暂清零/重新计数，但不影响已翻转的结果。若需要“长按连发”，可以在块 2 中增加“按住超过 1s 后周期翻转”的分支。

6.5 完整注释源码

```
1 //============================================================================
2 // 文件: key.v            模块: key            实例名: key_inst(adda 顶层)
3 // 功能: 机械按键消抖(20ms)并输出稳定的按键电平。
4 //   输入 key_in = 1 表示松开, 0 表示按下(低有效按键)。
5 //   未按下时计数器清零; 持续按下满 20ms 后 key_out 翻转一次并锁存。
6 //   因此 key_out 是'按一次变一次'的翻转式状态, 而不是电平跟随。
7 // 时钟: sys_clk = 50MHz
```

```
8  //============================================================================
9  module key
10 (
11     input wire key_in,
12     input wire sys_clk,
13     input wire sys_rst_n,
14
15     output reg key_out
16 );
17
18 //----------------------------------------------------------------------------
19 // 内部信号: cnt_20ms 为 20ms 消抖计数器(0~999999)
20 //----------------------------------------------------------------------------
21 reg [19:0] cnt_20ms;
22
23 //----------------------------------------------------------------------------
24 // 参数: CNT_MAX = 999999, 50MHz 下 (999999+1)/50MHz = 20ms
25 //----------------------------------------------------------------------------
26 parameter CNT_MAX=20'd999_999;
27
28 //----------------------------------------------------------------------------
29 // [块 1] 消抖计时
30 //   key_in=1(松开)      : 计数清零, 重新计时
31 //   按下且已计满 20ms   : 保持计数值(避免溢出)
32 //   按下但未满 20ms     : 继续 +1
33 // 由于松开即清零, 抖动期间的短脉冲无法计满 20ms, 从而实现消抖。
34 //----------------------------------------------------------------------------
35 always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
36     if(sys_rst_n==1'b0)
37         cnt_20ms<=20'd0;
38     else if(key_in==1'b1) //没按下保持 0
39         cnt_20ms<=20'd0;
40     else if(key_in==1'b0 && cnt_20ms==CNT_MAX) //非抖动确定按下, 保持计数值
41         cnt_20ms<=cnt_20ms;
42     else
43         cnt_20ms<=cnt_20ms+1'b1; //按下后计数 20ms
44
45 //----------------------------------------------------------------------------
46 // [块 2] 翻转输出
47 // 计到 CNT_MAX-1 的那一拍翻转 key_out(此时已稳定按下约 20ms)。
48 // 注意: 计满后计数值保持在 CNT_MAX(块 1), 不会再次触发, 保证按一次只翻转一次。
49 //----------------------------------------------------------------------------
50 always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
51     if(sys_rst_n == 1'b0)
52         key_out <= 1'b1;
53     else if(cnt_20ms == CNT_MAX - 1'b1)
54         key_out <= ~key_out;
55     else
56         key_out <= key_out;
57
58 //----------------------------------------------------------------------------
59 // 用法: adda 中用 key_out==0 判断'按键状态', 从而在两种 DA 输出之间切换。
60 //----------------------------------------------------------------------------
61 endmodule
```

7 串口接收模块 uart_rx（src/uart_rx.v）

7.1 文件信息

文件路径	FPGA/src/uart_rx.v（注释后 187 行）
模块 / 实例	uart_rx / uart_rx_inst
帧格式	8 数据位、1 停止位、无校验（8N1），LSB 先到
参数	UART_BPS=115200，CLK_FREQ=50 000 000
派生参数	BAUD_CNT_MAX=434

7.2 第 1 层：接口与参数

端口	方向	位宽	说明
sys_clk	input	1	50MHz
sys_rst_n	input	1	异步复位
rx	input	1	串口输入（异步信号）
po_data	output	8	收到的字节
po_flag	output	1	字节有效脉冲，宽 1 个时钟

分频参数计算：

$$\text{BAUD_CNT_MAX} = \left\lfloor \frac{50\,000\,000}{115\,200} \right\rfloor = 434, \qquad \text{实际波特率} = \frac{50\,000\,000}{434} = 115\,207 \text{ bps}, \tag{9}$$

误差约 +0.006%，远小于 UART 允许的 ±2%。

7.3 第 3 层：语句块解析

7.3.1 块 1–3：三级同步器（57–82 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        rx_reg1<=1'b1;
    else
        rx_reg1<=rx;
```

三个完全相同的寄存器串联：rx→rx_reg1→rx_reg2 →rx_reg3。作用是让异步的串口输入在本时钟域内“稳定”下来，消除亚稳态。串口空闲为高电平，因此复位值取 1。

7.3.2 块 4：起始位检测（84–94 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        start_flag<=1'b0;
```

```
    else if((rx_reg3==1'b1)&&(rx_reg2==1'b0)&&(work_en==1'b0))
        start_flag<=1'b1;
    else
        start_flag<=1'b0;
```

在同步后的信号上检测**下降沿**（前两拍为 1、上一拍为 0），且当前空闲（work_en=0）时产生单周期起始标志。用 rx_reg2/rx_reg3 错开一拍判断，可避免把抖动误判为起始位。

7.3.3 块 5：接收忙标志（96–108 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        work_en<=1'b0;
    else if(start_flag==1'b1)
        work_en<=1'b1;
    else if ((bit_cnt==5'd8)&&(bit_flag==1'b1))
        work_en<=1'b0;
    else
        work_en<=work_en;
```

检出起始位后置忙，收满 8 个数据位（bit_cnt=8）后释放。忙标志有两个作用：禁止在接收过程中重复触发起始检测；作为 baud_cnt 的清零条件。

7.3.4 块 6/7：位内计数与中点采样（110–131 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        baud_cnt<=16'd0;
    else if((baud_cnt==BAUD_CNT_MAX-1)||(work_en==1'b0))
        baud_cnt<=16'd0;
    else
        baud_cnt<=baud_cnt+16'd1;

always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        bit_flag<=1'b0;
    else if(baud_cnt==BAUD_CNT_MAX/2-1)
        bit_flag<=1'b1;
    else
        bit_flag<=1'b0;
```

baud_cnt 在 0~433 循环；当它等于 $434/2-1=216$ 时产生 bit_flag，即在每个位的 ** 正中间 ** 采样——这是 UART 接收抗时钟偏差的标准做法。

表 14: 接收时序

量	公式	数值
位周期	434 个时钟	8.68 μs
采样时刻	第 216 个时钟	位中点
一帧（起始 +8 数据 + 停止）	10 位	86.8 μs

7.3.5 块 8/9：位计数与数据移位（133–152 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        bit_cnt<=5'b0;
    else if((bit_cnt==5'd8)&&(bit_flag==1'b1))
        bit_cnt<=5'b0;
    else if(bit_flag==1'b1)
        bit_cnt<=bit_cnt+1'b1;

always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        rx_data<=8'b0;
    else if(( bit_cnt<=5'd8)&&(bit_cnt>=5'd1)&&(bit_flag==1'b1))
        rx_data<={rx_reg3,rx_data[7:1]};
```

bit_cnt=0 对应起始位中点（不采样），1∼8 分别对应 $d_0 \sim d_7$ 的中点。每次采样把 rx_reg3 塞到最高位、整体右移一位，因此先到的 d_0 最终落在 bit0，符合 UART 的 LSB-first 约定。

7.3.6 块 10–12：完成脉冲与输出（154–184 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        rx_flag<=1'b0;
    else if((bit_cnt==5'd8)&&(bit_flag==1'b1))
        rx_flag<=1'b1;
    else
        rx_flag<=1'b0;

always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        po_data<=8'b0;
    else if(rx_flag==1'b1)
        po_data<=rx_data;

always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
```

```
        po_flag<=1'b0;
    else
        po_flag<=rx_flag;
```

第 8 个数据位采完后产生 rx_flag，把移位结果锁存到 po_data，再打一拍得到 po_flag，使“数据 + 有效”同拍输出给顶层组帧逻辑。

边界条件：本实现不检查停止位、不做帧错误检测，也不做接收 FIFO。若上位机连续高速发送（间隔小于 1 个位周期），可能因 work_en 释放晚于下一帧起始沿而丢字节。对“偶发指令帧”的应用（本工程）足够；若要连续数据流收发，应加 FIFO 与帧错误标志。

7.4 完整注释源码

```
//============================================================================
// 文件: uart_rx.v          模块: uart_rx          实例名: uart_rx_inst(adda 顶层)
// 功能: 标准 UART 接收器(8 数据位、1 停止位、无校验), 位宽 8bit。
// 参数: UART_BPS=115200, CLK_FREQ=50_000_000
//       位周期计数值 BAUD_CNT_MAX = 50e6/115200 = 434 (实际波特率 115207, 误差 0.006%)
// 时序: 1) 3 级同步器消除亚稳态;
//       2) 检测 rx 下降沿作为起始位;
//       3) 在每个位周期的中点(第 216 拍)采样, 抗边沿抖动;
//       4) 第 8 位采完后输出 1 拍 po_flag。
//============================================================================
module uart_rx
#(
//----------------------------------------------------------------------------
// 参数: 波特率与系统时钟频率(顶层例化时覆盖为 115200 / 50MHz)
//----------------------------------------------------------------------------
    parameter UART_BPS ='d115200,         //波特率9600
    parameter CLK_FREQ ='d50_000_000    //50MHz
)

(
    input wire sys_clk,
    input wire sys_rst_n,
    input wire rx,

    output reg [7:0] po_data,
    output reg po_flag
);

//----------------------------------------------------------------------------
// 派生参数: 每位对应的系统时钟数 = 50MHz/115200 = 434
//----------------------------------------------------------------------------
parameter BAUD_CNT_MAX =CLK_FREQ/UART_BPS;      //计数周期最大值=频率/波特率

//----------------------------------------------------------------------------
// 内部信号
//   rx_reg1..3 : 三级同步寄存(异步输入 rx -> 系统时钟域)
//   start_flag : 起始位检测脉冲(单周期)
//   work_en    : 接收忙标志(1=正在接收一帧)
//   baud_cnt   : 位内计数 0..433
//   bit_flag   : 位中点采样脉冲(单周期)
//   bit_cnt    : 位计数 0..8(0=起始位, 1~8=数据位)
//   rx_data    : 移位接收缓冲(LSB 先到)
```

```
//   rx_flag    : 一帧接收完成脉冲
//-----------------------------------------------------------------------------
reg rx_reg1;
reg rx_reg2;
reg rx_reg3;
reg start_flag;
reg work_en;
reg[15:0]baud_cnt;
reg bit_flag;
reg[4:0] bit_cnt;
reg[7:0] rx_data;
reg rx_flag;

//-----------------------------------------------------------------------------
// [块 1] 同步器第 1 级: 直接寄存异步的 rx 引脚
//-----------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        rx_reg1<=1'b1;
    else
        rx_reg1<=rx;

//-----------------------------------------------------------------------------
// [块 2] 同步器第 2 级
//-----------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        rx_reg2<=1'b1;
    else
        rx_reg2<=rx_reg1;

//-----------------------------------------------------------------------------
// [块 3] 同步器第 3 级: rx_reg3 为'滤波后'的稳定电平, 供采样使用
//-----------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        rx_reg3<=1'b1;
    else
        rx_reg3<=rx_reg2;

//-----------------------------------------------------------------------------
// [块 4] 起始位检测: rx_reg3=1(前一拍高) 且 rx_reg2=0(本拍低) 且空闲,
// 产生单周期 start_flag。用 rx_reg2 判断下降了沿是为了再打一拍、避开亚稳态。
//-----------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        start_flag<=1'b0;
    else if((rx_reg3==1'b1)&&(rx_reg2==1'b0)&&(work_en==1'b0))
        start_flag<=1'b1;
    else
        start_flag<=1'b0;

//-----------------------------------------------------------------------------
// [块 5] 接收忙标志: 检出起始位后置 1, 收满 8 个数据位(bit_cnt=8)后清 0。
// 该标志同时给 baud_cnt 做清零使能, 保证空闲时计数器归零。
//-----------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
```

```
    if(sys_rst_n==1'b0)
        work_en<=1'b0;
    else if(start_flag==1'b1)
        work_en<=1'b1;
    else if ((bit_cnt==5'd8)&&(bit_flag==1'b1))
        work_en<=1'b0;
    else
        work_en<=work_en;

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 6] 位内计数: work_en=0 或计满时清零, 否则 +1
//------------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        baud_cnt<=16'd0;
    else if((baud_cnt==BAUD_CNT_MAX-1)||(work_en==1'b0))
        baud_cnt<=16'd0;
    else
        baud_cnt<=baud_cnt+16'd1;

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 7] 位中点采样脉冲: 计到 BAUD_CNT_MAX/2-1 = 216 时产生,
// 即每个位的中间时刻, 是对 UART 允许 ±2% 时钟偏差的经典处理。
//------------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        bit_flag<=1'b0;
    else if(baud_cnt==BAUD_CNT_MAX/2-1)
        bit_flag<=1'b1;
    else
        bit_flag<=1'b0;

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 8] 位计数: 0 为起始位, 1~8 为 8 个数据位, 计满 8 后回 0
//------------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        bit_cnt<=5'b0;
    else if((bit_cnt==5'd8)&&(bit_flag==1'b1))
        bit_cnt<=5'b0;
    else if(bit_flag==1'b1)
        bit_cnt<=bit_cnt+1'b1;

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 9] 数据移位: bit_cnt 1~8 的中点各采样一次, LSB 在前(右移拼接)
//   rx_data <= {rx_reg3, rx_data[7:1]}  => 先到的位落在 bit0。
//------------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        rx_data<=8'b0;
    else if(( bit_cnt<=5'd8)&&(bit_cnt>=5'd1)&&(bit_flag==1'b1))
        rx_data<={rx_reg3,rx_data[7:1]};

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 10] 完成脉冲: 第 8 位采样时刻置 rx_flag(单周期)
//------------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
```

```
157     if(sys_rst_n==1'b0)
158         rx_flag<=1'b0;
159     else if((bit_cnt==5'd8)&&(bit_flag==1'b1))
160         rx_flag<=1'b1;
161     else
162         rx_flag<=1'b0;
163 
164 //------------------------------------------------------------------------------
165 // [块 11] 输出数据锁存(仅在 rx_flag 时更新, 保证数据稳定 1 个位周期以上)
166 //------------------------------------------------------------------------------
167 always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
168     if(sys_rst_n==1'b0)
169         po_data<=8'b0;
170     else if(rx_flag==1'b1)
171         po_data<=rx_data;
172 
173 //------------------------------------------------------------------------------
174 // [块 12] 输出标志打一拍, 使 po_flag 与 po_data 同拍有效
175 //------------------------------------------------------------------------------
176 always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
177     if(sys_rst_n==1'b0)
178         po_flag<=1'b0;
179     else
180         po_flag<=rx_flag;
181 
182 //------------------------------------------------------------------------------
183 // 附注: 本模块不检测帧错误与溢出(无 stop bit 校验), 连续高速收发时若上位机
184 // 发送过快可能丢字节, 已有实现对本工程(指令帧偶发)足够。
185 //------------------------------------------------------------------------------
186 endmodule
```

8 串口发送模块 uart_tx（src/uart_tx.v）

8.1 文件信息

文件路径	FPGA/src/uart_tx.v（注释后 136 行）
模块 / 实例	uart_tx / uart_tx_inst
功能	一次发送 16bit（两帧 8N1 连续发出）
参数	UART_BPS=115200，CLK_FREQ=50MHz，BAUD_CNT_MAX=434

8.2 第 1 层：接口

端口	方向	位宽	说明
sys_clk	input	1	50MHz
sys_rst_n	input	1	异步复位
pi_data	input	16	待发送数据（低字节先发）
pi_flag	input	1	发送启动（本工程恒为 1，自由连续发送）
tx	output	1	串口输出，空闲为 1

8.3 帧结构

一次“发送”占 21 个位时隙，等于把 16bit 拆成两帧 8N1 背靠背发出：

表 15: 发送时隙表（bit_cnt）

时隙	输出	含义
0	0	第 1 帧起始位
1–8	pi_data[0..7]	第 1 字节（LSB 先发）
9、10	1、1	两个停止位（帧间空闲）
11	0	第 2 帧起始位
12–19	pi_data[8..15]	第 2 字节
20	1	停止位

一帧耗时 $21 \times 434/50\text{MHz} = 182.3\,\mu\text{s}$。由于顶层把 pi_flag 接成常量 1，work_en 在每个位时隙都会重新置位，发送器实际上**不停机**，串口线上是连续的“16bit 数据 + 1 个额外停止位”流。

8.4 第 3 层：语句块解析

8.4.1 块 1：忙标志（48–58 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        work_en<=1'b0;
    else if(pi_flag==1'b1)
        work_en<=1'b1;
    else if((bit_cnt==5'd20)&&(bit_flag==1'b1))
        work_en<=1'b0;
```

pi_flag 到来即启动;发到最后一个时隙（停止位）后自动结束。注意这里没有 else work_en<=work_en，但因为有复位分支且条件覆盖完整（两个 if 都不成立时保持），综合结果仍是寄存器（保持行为）。

8.4.2 块 2：位内计数（60–69 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        baud_cnt<=16'd0;
    else if((work_en==1'b0)||(baud_cnt==BAUD_CNT_MAX-1))
        baud_cnt<=16'd0;
    else if(work_en==1'b1)
        baud_cnt<=baud_cnt+16'd1;
```

空闲清零，忙时 0∼433 循环，给出 8.68μs 的位节拍。

8.4.3 块 3：位起始脉冲（71–81 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        bit_flag<=1'b0;
    else if(baud_cnt==16'd1)
        bit_flag<=1'b1;
    else
        bit_flag<=1'b0;
```

与接收端不同，发送端在 ** 位起始 **（计数 =1）而不是位中点动作，这样 tx 的电平切换发生在每位边界，留出整整一个位周期的稳定时间。

8.4.4 块 4：位序号（83–92 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        bit_cnt<=5'd0;
    else if((bit_cnt==5'd20)&&(bit_flag==1'b1))
        bit_cnt<=5'd0;
    else if((bit_flag==1'b1)&&(work_en==1'b1))
        bit_cnt<=bit_cnt+5'd1;
```

0∼20 循环，共 21 个时隙。

8.4.5 块 5：发送数据查表（94–134 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        tx<=1'b1;
    else if(bit_flag==1'b1)
        case(bit_cnt)
            0:tx<=1'b0;
            1:tx<=pi_data[0];
            ...
            9:tx<=1'b1;
            10:tx<=1'b1;
            11:tx<=1'b0;
            12:tx<=pi_data[8];
            ...
            20:tx<=1'b1;
            default:tx<=1'b1;
        endcase
```

用 case 直接把“时隙号”映射成“电平”，等价于一个 21 级状态机，但不需要状态寄存器。每

个时隙开始时（bit_flag=1）更新一次 tx。

为什么先发低字节？ case 中 pi_data[0..7] 在前（时隙 1–8），pi_data[8..15] 在后（时隙 12–19）。顶层 pi_data = {ad_date[7:0], 6'h0, ad_date[9:8]} 中低字节正是 ad_date[7:0]，因此上位机按小端（低字节先到）解析即可还原 AD 码值。

8.5 完整注释源码

```
//================================================================================
// 文件: uart_tx.v          模块: uart_tx          实例名: uart_tx_inst(adda 顶层)
// 功能: 标准 UART 发送器, 一次发送 16bit(拆成两帧 8N1 连续发出)。
// 帧结构(共 21 个位时隙):
//   0      : 起始位 0
//   1 ~ 8  : 第 1 字节 data[7:0](LSB 先发), 9~10: 两个停止位
//   11     : 第 2 帧起始位 0
//   12 ~ 19: 第 2 字节 data[15:8], 20: 停止位
// 参数: UART_BPS=115200, CLK_FREQ=50MHz -> 每位 434 个时钟
// 特点: pi_flag 常为 1 时发送器自由连续发送(本工程就是这样用的)。
//================================================================================
module uart_tx
#(
//--------------------------------------------------------------------------------
// 参数: 波特率与系统时钟(顶层覆盖为 115200 / 50MHz)
//--------------------------------------------------------------------------------
    parameter UART_BPS ='d115200,
    parameter CLK_FREQ ='d50_000_000
)

(
    input wire sys_clk,
    input wire sys_rst_n,
    input wire[15:0] pi_data,
    input wire pi_flag,

    output reg tx
);

//--------------------------------------------------------------------------------
// 派生参数: 每位 434 个系统时钟
//--------------------------------------------------------------------------------
parameter BAUD_CNT_MAX =CLK_FREQ/UART_BPS;

//--------------------------------------------------------------------------------
// 内部信号
//   work_en : 发送忙标志
//   baud_cnt: 位内计数 0..(BAUD_CNT_MAX-1)
//   bit_flag: 位起始脉冲(每个位周期产生一次)
//   bit_cnt : 位序号 0..20
//--------------------------------------------------------------------------------
reg work_en;
reg [15:0] baud_cnt;
reg bit_flag;
reg [4:0] bit_cnt;

//--------------------------------------------------------------------------------
// [块 1] 忙标志: pi_flag 到来即启动; 发完第 20 个时隙(停止位)后自动结束。
```

```
// 由于 pi_flag 在 adda 中恒为 1，结束当拍又会被置 1，形成连续发送。
//------------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        work_en<=1'b0;
    else if(pi_flag==1'b1)
        work_en<=1'b1;
    else if((bit_cnt==5'd20)&&(bit_flag==1'b1))
        work_en<=1'b0;

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 2] 位内计数：空闲清零；忙时 0..433 循环
//------------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        baud_cnt<=16'd0;
    else if((work_en==1'b0)||(baud_cnt==BAUD_CNT_MAX-1))
        baud_cnt<=16'd0;
    else if(work_en==1'b1)
        baud_cnt<=baud_cnt+16'd1;

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 3] 位起始脉冲：baud_cnt=1 时置 1，
// 即每一位的第一个时钟产生 bit_flag，tx 在此时切换到下一个位的电平。
//------------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        bit_flag<=1'b0;
    else if(baud_cnt==16'd1)
        bit_flag<=1'b1;
    else
        bit_flag<=1'b0;

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 4] 位序号：0..20 循环，每来一个位脉冲 +1
//------------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        bit_cnt<=5'd0;
    else if((bit_cnt==5'd20)&&(bit_flag==1'b1))
        bit_cnt<=5'd0;
    else if((bit_flag==1'b1)&&(work_en==1'b1))
        bit_cnt<=bit_cnt+5'd1;

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 5] 发送移位输出(状态机式的 case 查表)
//   时隙 0      : 0           起始位
//   时隙 1~8    : pi_data[0..7]
//   时隙 9,10   : 1           停止位(第 1 帧结束，留 2 位空闲)
//   时隙 11     : 0           第 2 帧起始位
//   时隙 12~19  : pi_data[8..15]
//   时隙 20     : 1           停止位
// 复位空闲时 tx=1(UART 空闲电平)。
//------------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        tx<=1'b1;
```

```
    else if(bit_flag==1'b1)
        case(bit_cnt)
            0:tx<=1'b0;
            1:tx<=pi_data[0];
            2:tx<=pi_data[1];
            3:tx<=pi_data[2];
            4:tx<=pi_data[3];
            5:tx<=pi_data[4];
            6:tx<=pi_data[5];
            7:tx<=pi_data[6];
            8:tx<=pi_data[7];
            9:tx<=1'b1;
            10:tx<=1'b1;
            11:tx<=1'b0;
            12:tx<=pi_data[8];
            13:tx<=pi_data[9];
            14:tx<=pi_data[10];
            15:tx<=pi_data[11];
            16:tx<=pi_data[12];
            17:tx<=pi_data[13];
            18:tx<=pi_data[14];
            19:tx<=pi_data[15];
            20:tx<=1'b1;
            default:tx<=1'b1;
        endcase

//------------------------------------------------------------------------------
// 附注: 20 个位时隙 = 2.08ms/帧(115200bps), 上位机按 16bit 小端解析即可还原
// adda 中拼接的 {ad_date[7:0], 6'h0, ad_date[9:8]}。
//------------------------------------------------------------------------------
endmodule
```

9 数码管扫描显示模块 seg（src/seg.v）

9.1 文件信息

文件路径	FPGA/src/seg.v（注释后 231 行）
模块 / 实例	seg / seg_inst
功能	把 10bit 二进制数转成 BCD 后，按“符号 + 百位 + 十位 + 个位”动态扫描显示
参数	CNT_MAX=23999（位扫描间隔）
子模块	bcd（bcd_8421）

9.2 第 1 层：接口

9.3 第 2 层：内部结构

9.4 第 3 层：语句块解析

9.4.1 例化：bcd（37–50 行）

端口	方向	位宽	说明
clk	input	1	50MHz
rst_n	input	1	异步复位
point	input	4	小数点位置掩码，1= 该位亮小数点
data	input	10	待显示数值（0∼1023）
seg_en	input	1	显示使能（本工程恒为 1）
sign	input	1	1= 负数，在最高位显示负号
sel	output	4	位选（低有效）
seg	output	8	段选（bit7= 小数点，其余 a∼g）

信号	位宽	功能
unit/ten/hun	4	BCD 个/十/百位
data_reg	16	4 个待显示 nibble（0∼9 数字，10= 负号，11= 空白）
cnt_1ms	16	位扫描间隔计数
flag_1ms	1	位切换脉冲
cnt_sel	3	当前扫描位 0∼5
sel_reg	6	一热码位选移位寄存器
data_disp	4	当前位要显示的数字
dot_disp	1	当前位的小数点

```
bcd bcd_8421(
    .clk(clk),
    .rst_n(rst_n),
    .data(data),
    .unit(unit),
    .ten(ten),
    .hun(hun)
);
```

把 10bit 二进制转成 3 位 BCD（见第 10 章）。由于只能表示 0∼999，1000∼1023 会丢失千位（显示成 0∼23）。

9.4.2 块 1：显示内容组装（71–98 行）

```
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        data_reg<=1'b0;
    else if(((hun) || (point[2])) && (sign == 1'b1))
        data_reg <= {4'd10,hun,ten,unit};
    else if(((hun) || (point[2])) && (sign == 1'b0))
        data_reg <= {4'd11,hun,ten,unit};
```

```
    else if(((ten) || (point[1])) && (sign == 1'b1))
        data_reg <= {4'd11,4'd10,ten,unit};
    ...
    else
        data_reg <= {4'd11,4'd11,4'd11,unit};
```

这一组 if 实现“前导零消隐 + 负号插入”，共四种宽度 × 两种符号：

表 16: 显示模式

条件	data_reg	显示（自左向右）	例
百位非 0 或需小数点，负数	{10,hun,ten,unit}	负号 +3 位	-1.23
百位非 0 或需小数点，正数	{11,hun,ten,unit}	空 +3 位	1.23
十位非 0 或需小数点，负数	{11,10,ten,unit}	空 + 负号 +2 位	-4.5
十位非 0 或需小数点，正数	{11,11,ten,unit}	空 + 空 +2 位	4.5
仅个位，负数	{11,11,10,unit}	空 + 空 + 负号 +1 位	-7
其他	{11,11,11,unit}	仅最右一位	7

注意本工程 point=4'b0100,point[2]=1 恒成立,因此永远走“3 位显示”分支:显示为符号 . 百 十 个，小数点固定在百位（第 3 位），形如 1.23。

9.4.3 块 2/3：位扫描节拍（100–122 行）

```
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        cnt_1ms<=1'b0;
    else if(cnt_1ms==CNT_MAX)
        cnt_1ms<=1'b0;
    else
        cnt_1ms<=cnt_1ms+1'b1;

always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        flag_1ms<=1'b0;
    else if(cnt_1ms==CNT_MAX-1'b1)
        flag_1ms<=1'b1;
    else
        flag_1ms<=1'b0;
```

cnt_1ms 计 0∼23999（24000 拍），在计满前一拍产生 flag_1ms。24000/50MHz = 0.48ms（注释写“1ms”是按 25MHz 时钟估的）。

9.4.4 块 4/5：扫描位序号与一热码（124–152 行）

```
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        cnt_sel<=1'b0;
    else if(cnt_sel==3'b101 && flag_1ms)
        cnt_sel<=1'b0;
    else if(flag_1ms)
        cnt_sel<=cnt_sel+1'b1;
    else
        cnt_sel<=cnt_sel;

always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        sel_reg<=4'b000_000;
    else if(!cnt_sel && flag_1ms)
        sel_reg<=4'b0001;
    else if(flag_1ms)
        sel_reg<=sel_reg<<1;
    else
        sel_reg<=sel_reg;
```

cnt_sel 每 0.48ms 前进一步，0→5 循环；sel_reg 是 6bit 一热码，每拍左移一位。表 17 给出完整循环。

表 17: 位选循环（sel = ~sel_reg[3:0]）

cnt_sel	sel_reg	sel	效果
0	000001	1110	最右位（个位）亮
1	000010	1101	十位亮
2	000100	1011	百位亮（小数点）
3	001000	0111	符号位亮
4	010000	1111	全灭（空时隙）
5	100000	1111	全灭（空时隙）

一轮 6 个时隙共 $6 \times 0.48 = 2.88$ms，刷新率约 347Hz，人眼无闪烁。

9.4.5 块 6/7：当前位数字与小数点（154–188 行）

```
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        data_disp<=1'b0;
    else if(seg_en && flag_1ms)
        case(cnt_sel)
            3'd0:data_disp<=data_reg[3:0];
            3'd1:data_disp<=data_reg[7:4];
```

```
            3'd2:data_disp<=data_reg[11:8];
            3'd3:data_disp<=data_reg[15:12];
            default:data_disp<=1'b0;
        endcase
    else
        data_disp<=data_disp;

always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        dot_disp<=1'b1;
    else if(flag_1ms)
        dot_disp<=point[cnt_sel];
    else
        dot_disp<=dot_disp;
```

cnt_sel=0~3 依次取 data_reg 的四个 nibble,4/5 取默认 0(对应空时隙)。小数点取 point[cnt_sel]；注意 point 只有 4 位而 cnt_sel 可达 5，越界索引在综合时被当作 0（仿真时可能读到 X)。

9.4.6 块 8：段码译码（190–215 行）

```
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        seg<=8'b0000_0000;
    else
        case(data_disp)
            4'd0:seg<={dot_disp,7'b0111111};
            4'd1:seg<={dot_disp,7'b0000110};
            ...
            4'd10:seg<=8'b0100_0000;
            4'd11:seg<=8'b0000_0000;
            default:seg<=8'b0011_1111;
        endcase
```

段码按“bit0=a, bit1=b, ⋯, bit6=g, bit7=dp”排列，1 表示点亮（共阴数码管)：

9.4.7 块 9：位选输出（217–229 行）

```
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        sel<=4'b0_000;
    else
        sel<=~sel_reg;
```

sel 为 4bit，而 sel_reg 为 6bit，赋值时取低 4 位取反。因此 cnt_sel=4/5 时 sel=4’b1111（全灭)，恰好把两个空时隙实现为“消隐”，功能上正确，但属于隐式依赖位宽截断——建议显式写成 sel

表 18: 段码表

数字	段码（不含 dp）	十六进制	点亮的段
0	0111111	0x3F	a b c d e f
1	0000110	0x06	b c
2	1011011	0x5B	a b d e g
3	1001111	0x4F	a b c d g
4	1100110	0x66	b c f g
5	1101101	0x6D	a c d f g
6	1111101	0x7D	a c d e f g
7	0000111	0x07	a b c
8	1111111	0x7F	全亮
9	1101111	0x6F	a b c d f g
10（负号）	1000000	0x40	只亮 g（中间一横）
11（空白）	0000000	0x00	全灭

`<= ~sel_reg[3:0]` 并注释意图。

9.5 本章小结

- 显示逻辑采用“软件译码 + 动态扫描”，6 个时隙中只有 4 个真正驱动数码管，另 2 个时隙用于降低亮度/消隐；
- 前导零消隐与负号插入由块 1 的优先级 `if` 链实现，逻辑清晰但分支较多，综合后是一组 4 选 1 的 mux；
- 10bit 数据（0~1023）超过 3 位 BCD 的表示范围，满码附近显示会回绕。

9.6 完整注释源码

```
//============================================================================
// 文件: seg.v            模块: seg            实例名: seg_inst(adda 顶层)
// 功能: 4~6 位数码管动态扫描显示。把 10bit AD 码值经 bcd 转成 BCD 码后,
//       按'负号/空白 + 百位 + 十位 + 个位'的组合显示, 并支持小数点。
// 扫描: 1ms 时间基准(CNT_MAX=23999, 50MHz 下 0.48ms/位) -> 6 位一轮,
//       刷新率约 347Hz, 人眼无闪烁。
//============================================================================
module seg
#(
//----------------------------------------------------------------------------
// 参数: 位扫描间隔计数上限, 23999+1 = 24000 个时钟 = 0.48ms
// (原注释写 1ms, 对应 25MHz 时钟; 本工程 50MHz, 实际 0.48ms)
//----------------------------------------------------------------------------
    parameter CNT_MAX=16'd23999
)

(
```

```
    input wire clk,
    input wire rst_n,
    input wire [3:0]point,
    input wire [9:0]data, //? 位宽
    input wire seg_en,
    input wire sign,

    output reg [3:0]sel,
    output reg [7:0]seg
);

//------------------------------------------------------------------------------
// BCD 转换结果: unit 个位, ten 十位, hun 百位(0~9)
//------------------------------------------------------------------------------
wire [3:0]unit;
wire [3:0]ten;
wire [3:0]hun;

//------------------------------------------------------------------------------
// [例化] bcd_8421: 10bit 二进制 -> 3 位 BCD(移位加 3 法, 约 22 拍完成)
// 注意: 10bit 最大 1023, 而 3 位 BCD 只能表示 999, 千位溢出会被丢弃,
//       因此 AD 满码附近(>=1000)显示会回绕(如 1020 显示为 020)。
//------------------------------------------------------------------------------
bcd bcd_8421(
    .clk(clk),
    .rst_n(rst_n),
    .data(data),

    .unit(unit),
    .ten(ten),
    .hun(hun)
 );

//------------------------------------------------------------------------------
// 内部寄存器
//   data_reg : 4 个 4bit 的待显示数字(每位一个 BCD/控制码)
//              取值 0~9 为数字, 10=负号, 11=空白
//   cnt_1ms  : 位扫描时间计数器
//   flag_1ms : 位切换(单周期)脉冲
//   cnt_sel  : 当前扫描位序号 0~5
//   sel_reg  : 6bit 循环移位的一热码, 经取反后作为位选
//   data_disp: 当前位要显示的数字
//   dot_disp : 当前位的小数点
//------------------------------------------------------------------------------
reg [15:0]data_reg;
reg [15:0]cnt_1ms;
reg flag_1ms;
reg [2:0]cnt_sel;
reg [5:0]sel_reg;
reg [3:0]data_disp;
reg dot_disp;

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 1] 显示内容组装(4 个 nibble)
//   规则: 高位为 0(不含前导零)则压缩显示位数, 负号占用最左一位。
//   hun!=0 或需显示小数点(point[2]) -> 显示 3 位: {符号,hun,ten,unit}
//   ten!=0 或 point[1]              -> 显示 2 位: {11,符号,ten,unit}
```

```
//   unit 或 point[0]              -> 显示 1 位: {11,11,符号,unit}
//   sign=1 时该位填 4'd10(负号), sign=0 时填 4'd11(空白)。
//----------------------------------------------------------------------------
//控制数码管显示
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        data_reg<=1'b0;
    //若显示的十进制数的百位为非零数据或需显示小数点，则值显示 3 个数码管
    else if(((hun) || (point[2])) && (sign == 1'b1))//显示负号
        data_reg <= {4'd10,hun,ten,unit};//4'd10 我们定义为显示负号
    else if(((hun) || (point[2])) && (sign == 1'b0))
        data_reg <= {4'd11,hun,ten,unit};
    //若显示的十进制数的十位为非零数据或需显示小数点，则值显示 2 个数码管
    else if(((ten) || (point[1])) && (sign == 1'b1))
        data_reg <= {4'd11,4'd10,ten,unit};
    else if(((ten) || (point[1])) && (sign == 1'b0))
        data_reg <= {4'd11,4'd11,ten,unit};
    //若显示的十进制数的个位且需显示负号
    else if(((unit) || (point[0])) && (sign == 1'b1))
        data_reg <= {4'd11,4'd11,4'd10,unit};
    //若上面都不满足都只显示一位数码管
    else
        data_reg <= {4'd11,4'd11,4'd11,unit};

//----------------------------------------------------------------------------
// [块 2] 位扫描节拍计数器: 0..CNT_MAX 循环，0.48ms 一轮
//----------------------------------------------------------------------------
//计数器计数 1ms
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        cnt_1ms<=1'b0;
    else if(cnt_1ms==CNT_MAX)
        cnt_1ms<=1'b0;
    else
        cnt_1ms<=cnt_1ms+1'b1;

//----------------------------------------------------------------------------
// [块 3] 节拍脉冲: cnt_1ms 计满前一拍产生单周期 flag_1ms
//----------------------------------------------------------------------------
//计数标志位
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        flag_1ms<=1'b0;
    else if(cnt_1ms==CNT_MAX-1'b1)
        flag_1ms<=1'b1;
    else
        flag_1ms<=1'b0;

//----------------------------------------------------------------------------
// [块 4] 位序号: 0->1->2->3->4->5->0 循环，每 0.48ms 前进一步
//----------------------------------------------------------------------------
//cnt_sel: 从 0 到 5 的循环，用于选择当前显示的数码管
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        cnt_sel<=1'b0;
    else if(cnt_sel==3'b101 && flag_1ms)
        cnt_sel<=1'b0;
```

```
    else if(flag_1ms)
        cnt_sel<=cnt_sel+1'b1;
    else
        cnt_sel<=cnt_sel;

//-------------------------------------------------------------------------------
// [块 5] 位选一热码: cnt_sel=0 时置 1, 之后每拍左移一位
// sel_reg 为 6bit, 对应 6 个数码管; 实际只接 4 位(sel[3:0]), 高 2 位等效于
// 空白时隙, 用于降低平均亮度/消除残影。
//-------------------------------------------------------------------------------
//数码管位选信号寄存器
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        sel_reg<=4'b000_000;
    else if(!cnt_sel && flag_1ms)
        sel_reg<=4'b0001;
    else if(flag_1ms)
        sel_reg<=sel_reg<<1;
    else
        sel_reg<=sel_reg;

//-------------------------------------------------------------------------------
// [块 6] 当前位数字选择(多路选择器)
//   cnt_sel=0 -> data_reg[3:0]  (个位/最右)
//   cnt_sel=1 -> data_reg[7:4]  (十位)
//   cnt_sel=2 -> data_reg[11:8] (百位)
//   cnt_sel=3 -> data_reg[15:12](符号/空白)
//   cnt_sel=4,5 -> 0 (空时隙)
//-------------------------------------------------------------------------------
//控制数码管的位选信号, 使六个数码管轮流显示
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        data_disp<=1'b0;
    else if(seg_en && flag_1ms)
        case(cnt_sel)
            3'd0:data_disp<=data_reg[3:0];
            3'd1:data_disp<=data_reg[7:4];
            3'd2:data_disp<=data_reg[11:8];
            3'd3:data_disp<=data_reg[15:12];
            default:data_disp<=1'b0;
        endcase
    else
        data_disp<=data_disp;

//-------------------------------------------------------------------------------
// [块 7] 小数点: 取 point[cnt_sel]
// 说明: point 只有 4bit, 而 cnt_sel 可到 5, 越界时综合为默认(0)。
//-------------------------------------------------------------------------------
//dot_disp:小数点也高电平点亮
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        dot_disp<=1'b1;
    else if(flag_1ms)
        dot_disp<=point[cnt_sel];
    else
        dot_disp<=dot_disp;

```

```
189 //------------------------------------------------------------------------------
190 // [块 8] 段选译码(共阴/共阳取决于硬件，这里是'1 点亮'的段码表)
191 //   bit7 = 小数点，bit6..0 = g,f,e,d,c,b,a
192 //   0~9 为标准七段码；4'd10 -> 8'b0100_0000(只亮中间一横，作为负号)；
193 //   4'd11 -> 8'b0000_0000(全灭，空白位)。
194 //------------------------------------------------------------------------------
195 //控制数码管段选信号，显示数字
196 always @(posedge clk or negedge rst_n)
197     if(!rst_n)
198         seg<=8'b0000_0000;
199     else
200         case(data_disp)
201             4'd0:seg<={dot_disp,7'b0111111};
202             4'd1:seg<={dot_disp,7'b0000110};
203             4'd2:seg<={dot_disp,7'b1011011};
204             4'd3:seg<={dot_disp,7'b1001111};
205             4'd4:seg<={dot_disp,7'b1100110};
206             4'd5:seg<={dot_disp,7'b1101101};
207             4'd6:seg<={dot_disp,7'b1111101};
208             4'd7:seg<={dot_disp,7'b0000111};
209             4'd8:seg<={dot_disp,7'b1111111};
210             4'd9:seg<={dot_disp,7'b1101111};
211             4'd10:seg<=8'b0100_0000;
212             4'd11:seg<=8'b0000_0000;
213             default:seg<=8'b0011_1111;
214         endcase
215
216 //------------------------------------------------------------------------------
217 // [块 9] 位选输出：sel = ~sel_reg(低电平有效的共阴数码管位选)
218 // 注意 sel 只有 4bit，6bit 的 sel_reg 取反后被截断 -> cnt_sel=4/5 时
219 // sel=4'b1111(全部熄灭)，正好实现两个空时隙，属'误打误撞'的正确结果。
220 //------------------------------------------------------------------------------
221 //sel: 数码管位选信号赋值
222 always @(posedge clk or negedge rst_n)
223     if(!rst_n)
224         sel<=4'b0_000;
225     else
226         sel<=~sel_reg;
227
228 //------------------------------------------------------------------------------
229 // 附注：sel_reg 初值写 6'b000_000，而 sel 初值 4'b0_000，复位期间全部熄灭。
230 //------------------------------------------------------------------------------
231 endmodule
```

10 二进制转 BCD 模块 bcd（src/bcd.v）

10.1 文件信息

文件路径	FPGA/src/bcd.v（注释后 98 行）
模块 / 实例	bcd / bcd_8421（在 seg 内）
算法	双 dabble / 移位加 3（Shift-Add-3）
输入/输出	10bit 二进制 → 3 位 BCD（0~999）
转换周期	24 个时钟（50MHz 下 480ns），连续转换，无握手

10.2 第 1 层：接口

端口	方向	位宽	说明
clk	input	1	50MHz
rst_n	input	1	异步复位
data	input	10	待转换的二进制数
unit	output	4	个位 BCD
ten	output	4	十位 BCD
hun	output	4	百位 BCD

10.3 算法原理

“移位加 3”法与手算二进制转十进制的“每移一位检查是否超过 4”过程完全一致：把二进制从高位到低位逐位左移进 BCD 区；每移入一位之前，若某个 BCD 位 > 4，就先给它 $+3$（因为移位相当于乘 2，$+3$ 后再乘 2 恰好实现十进制进位）。

本模块把“加 3”和“移位”拆到相邻两个时钟（shift_flag=0/1 交替），因此每个二进制位需要 2 拍，10 位共 20 拍，加上装入与收尾共 **24 拍**。

10.4 第 3 层：语句块解析

10.4.1 块 1：相位计数（32–43 行）

```
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        cnt_shift<=1'b0;
    else if(cnt_shift==5'd11 && shift_flag)
        cnt_shift<=1'b0;
    else if(shift_flag)
        cnt_shift<=cnt_shift+1'b1;
    else
        cnt_shift<=cnt_shift;
```

cnt_shift 只在 shift_flag=1 时步进，0~11 循环；11 之后回到 0 开始下一次转换。

10.4.2 块 2：移位/修正主过程（45–67 行）

```
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        data_shift<=1'b0;
    else if(!cnt_shift)
        data_shift<={12'b0,data}; //目标 BCD 码三个数 12 位+10 位待转换数据
    else if(cnt_shift<=10 && (!shift_flag)) //低判断
        begin
            data_shift[13:10]<=(data_shift[13:10]>4)? (data_shift[13:10]+2'd3):(data_shift
    [13:10]);
            ...
        end
    else if(cnt_shift<=5'd10 && shift_flag) //高移位
        data_shift<=data_shift<<1;
    else
        data_shift<=data_shift;
```

data_shift 共 22bit：高 12bit 是三位 BCD，低 10bit 是待转换二进制。四个分支的优先级就是转换时序：cnt_shift=0 装入；1~10 在 flag=0 时做加 3 修正、flag=1 时整体左移；11 时保持，等待输出。

10.4.3 块 3：相位标志（69–76 行）

```
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        shift_flag<=1'b0;
    else
        shift_flag<=~shift_flag;
```

每拍翻转，把“修正”和“移位”严格分开，避免组合加法与移位在同一拍竞争。

10.4.4 块 4：结果锁存（78–96 行）

```
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        begin
            unit<=1'b0;
            ten<=1'b0;
            hun<=1'b0;
        end
    else if(cnt_shift==5'd11)
        begin
```

```
            unit<=data_shift[13:10];
            ten<=data_shift[17:14];
            hun<=data_shift[21:18];
        end
```

相位到 11 时把 12bit BCD 拆成三路输出，供 seg 使用。

10.5 转换实例

以 $753 = 10'b10_1111_0001$ 为例（BCD 区初值 000，逐位移入）：

表 19: 753 的双 dabble 过程（每步已含“加 3 修正”与“左移并入一位”）

步	移入位	BCD（十六进制）	十进制读数
0（装入）	—	0x000	000
1	1	0x001	001
2	0	0x002	002
3	1	0x005	005
4	1	0x011	011（个位 5 加 3 后移位）
5	1	0x023	023
6	1	0x047	047
7	0	0x094	094（十位 7 加 3 后移位）
8	0	0x188	188
9	0	0x376	376
10	1	0x753	753（正确）

同理可算出 $1023 = 10'b11_1111_1111$ 的最终结果是 0x023，即**千位被丢弃**，显示为“023”——这正是第 9 章所述满码回绕的根源。

位数不足：10bit 数据最大 1023，需要 4 位 BCD（16bit）；本模块只保留 3 位（12bit），因此 1000~1023 会溢出。若希望数码管正确显示 0~1023，应把 data_shift 扩到 26bit（BCD 16bit + 数据 10bit），并增加第四组“加 3”判断与 thou 输出，同时把 seg 的 data_reg 扩到 5 个 nibble。

10.6 完整注释源码

```
1  //============================================================================
2  // 文件: bcd.v            模块: bcd            实例名: bcd_8421(seg 内部)
3  // 功能: 二进制转 BCD 码(双 dabble / 移位加 3 法), 10bit 输入 -> 3 位十进制。
4  // 结构: data_shift = {BCD 12bit, 二进制 10bit} 共 22bit;
5  //       每个二进制位做一次'判断加 3 -> 左移', 共 10 次, 最后从高 12 位取结果。
6  // 时序: 用 shift_flag 把'加 3'和'移位'拆到相邻两个时钟, 每次转换约 22 拍
7  //       (50MHz 下约 440ns), 转换是连续进行的, 不做忙闲握手。
8  // 局限: 只能表示 0~999, 输入 1000~1023 会丢失千位。
9  //============================================================================
10 module bcd
11 (
```

```
    input wire clk,
    input wire rst_n,
    input wire [9:0]data,

    output reg [3:0]unit,
    output reg [3:0]ten,
    output reg [3:0]hun
);

//------------------------------------------------------------------------------
// 内部信号
//   cnt_shift : 转换相位计数 0~11
//   data_shift: {BCD[21:10], 二进制[9:0]} 移位寄存器
//   shift_flag: 0=执行'加 3 修正', 1=执行'左移'
//------------------------------------------------------------------------------
reg [4:0]cnt_shift;
reg [21:0]data_shift;
reg shift_flag; //移位标志信号

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 1] 相位计数: shift_flag=1 时步进, 到 11 后回 0
//------------------------------------------------------------------------------
always @(posedge clk or negedge rst_n) //0-11 循环
    if(!rst_n)
        cnt_shift<=1'b0;
    else if(cnt_shift==5'd11 && shift_flag)
        cnt_shift<=1'b0;
    else if(shift_flag)
        cnt_shift<=cnt_shift+1'b1;
    else
        cnt_shift<=cnt_shift;

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 2] 移位/修正主过程
//   cnt_shift=0            : 装入 {12'b0, data}
//   cnt_shift<=10 且 flag=0: 三个 BCD 位分别'大于 4 则加 3'
//   cnt_shift<=10 且 flag=1: 整体左移一位
//   cnt_shift=11           : 保持, 等待块 4 输出
// 说明: 0 相位会持续 2 拍(flag 的两种取值), 因此数据被重复装入一次, 无害。
//------------------------------------------------------------------------------
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        data_shift<=1'b0;
    else if(!cnt_shift)
        data_shift<={12'b0,data}; //目标 BCD 码三个数 12 位+10 位待转换数据
    else if(cnt_shift<=10 && (!shift_flag)) //低判断
        begin
            data_shift[13:10]<=(data_shift[13:10]>4)? (data_shift[13:10]+2'd3):(data_shift[13:10]); //大于 4 就
     加 3, 否则不变
            data_shift[17:14]<=(data_shift[17:14]>4)? (data_shift[17:14]+2'd3):(data_shift[17:14]);
            data_shift[21:18]<=(data_shift[21:18]>4)? (data_shift[21:18]+2'd3):(data_shift[21:18]);
        end
    else if(cnt_shift<=5'd10 && shift_flag) //高移位
        data_shift<=data_shift<<1;
    else
        data_shift<=data_shift;

```

```
68 //----------------------------------------------------------------------------
69 // [块 3] 相位标志：每个时钟翻转一次，与块 1 配合形成 加3/移位 交替节拍
70 //----------------------------------------------------------------------------
71 always @(posedge clk or negedge rst_n)
72     if(!rst_n)
73         shift_flag<=1'b0;
74     else
75         shift_flag<=~shift_flag; //移位标志信号
76 
77 //----------------------------------------------------------------------------
78 // [块 4] 结果锁存：第 11 相位把 12bit BCD 拆成 unit/ten/hun 输出
79 //----------------------------------------------------------------------------
80 always @(posedge clk or negedge rst_n)
81     if(!rst_n)
82         begin
83             unit<=1'b0;
84             ten<=1'b0;
85             hun<=1'b0;
86         end
87     else if(cnt_shift==5'd11)
88         begin
89             unit<=data_shift[13:10];
90             ten<=data_shift[17:14];
91             hun<=data_shift[21:18];
92         end
93 
94 //----------------------------------------------------------------------------
95 // 附注：三组 BCD 判断都在同一拍完成，组合路径较长(约 5 级比较+加法)，
96 // 50MHz 下时序裕量充足；若提高主频需做流水化处理。
97 //----------------------------------------------------------------------------
98 endmodule
```

11 PLL IP：Gowin_PLL（src/gowin_pll/gowin_pll.v）

11.1 文件信息

文件路径	FPGA/src/gowin_pll/gowin_pll.v（注释后 171 行）
模块名	Gowin_PLL
来源	Gowin IP Core Generator 生成（gowin_pll.ipc 为其配置）
状态	已加入工程，但顶层例化被注释 ⇒ **不参与综合**（PLL 占用 0/6）
原设计用途	产生 ad_clk1/da_clk1（6.25MHz），后被 divider 的 1kHz 取代

11.2 第 1 层：接口

```
module Gowin_PLL (clkout0, clkout1, clkin);
output clkout0;
output clkout1;
input clkin;
```

lock、clkout2..6、mdrdo 等是内部连线，未引出端口，综合时被裁剪。

端口	方向	位宽	说明
clkin	input	1	参考时钟，配置为 50MHz
clkout0	output	1	输出 0，配置为 6.25MHz
clkout1	output	1	输出 1，配置为 6.25MHz

11.3 第 2 层：结构与硬件参数

文件由三部分组成：

1. **端口与内部线**（31–48 行）：声明未使用的 PLL 输出/状态线；
2. **PLLA 原语例化**（49–77 行）：真正占用 GW5A 芯片 PLL 硬核的单元；
3. **defparam 参数区**（87–169 行）：约 80 条硬件参数。

11.3.1 PLLA 原语例化（49–77 行）

```
PLLA PLLA_inst (
    .LOCK(lock),
    .CLKOUT0(clkout0),
    .CLKOUT1(clkout1),
    .CLKOUT2(clkout2),
    ...
    .CLKIN(clkin),
    .CLKFB(gw_gnd),
    .RESET(gw_gnd),
    .PLLPWD(gw_gnd),
    ...
    .MDWDI({gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd})
);
```

所有不需要的控制端口（复位、掉电、动态相移、扩频、MDIO 配置等）都接到常量 0（gw_gnd）。CLKFB 接地表示使用内部反馈。

11.3.2 关键 defparam（87 行起）

由此可算出：

$$f_{\mathrm{VCO}} = 50\mathrm{MHz} \times \frac{16}{1} = 800\mathrm{MHz}, \qquad f_{\mathrm{out}} = \frac{800\mathrm{MHz}}{128} = 6.25\mathrm{MHz}. \tag{10}$$

与 gowin_pll.ipc 中的 Clkout0ExpectedFrequency=6.25、Clkout1ExpectedFrequency=6.25 完全一致。

11.4 为什么它没有进入网表

adda.v 第 386 行附近的 PLL 例化被注释掉（/* ... */）：

表 20: PLL 主要参数

参数	值	含义
FCLKIN	"50"	输入频率 50MHz
IDIV_SEL	1	输入分频 = 1
FBDIV_SEL	1	反馈分频 = 1
MDIV_SEL	16	VCO 倍频 = 16
ODIV0_SEL / ODIV1_SEL	128 / 128	输出分频 = 128
CLKOUT0_EN/CLKOUT1_EN	TRUE	只启用两路输出
CLKOUT2_EN..6	FALSE	其余关闭
CLKFB_SEL	"INTERNAL"	内部反馈
SSC_EN	FALSE	关闭扩频时钟
DYN_PE0..6_SEL	FALSE	关闭动态相位调整

```
/*Gowin_PLL pll_inst(
    .clkout0(ad_clk1), //output clkout0
    .clkout1(da_clk1), //output clkout1
    .clkin(sys_clk) //input clkin
); */
```

原因很清楚：当前工程用 divider 输出 1kHz 作为 AD/DA 转换时钟（慢速演示），6.25MHz 的 PLL 输出用不上。综合资源报告里 PLL 为 0/6，也印证了这一点。

若要把 PLL 用起来：
(1) 取消 adda.v 中 pll_inst 的注释，并把 ad_clk1/da_clk1 改由 PLL 驱动；
(2) 删除或旁路 divider 例化（两者不能同时驱动同一输出）；
(3) 在时序约束里为 clkin 建立 create_clock -period 20，并为 PLL 输出加 create_generated_clock；
(4) 若下游逻辑仍按 sys_clk 设计，需要注意跨时钟域（6.25MHz 与 50MHz 不同源）。

11.5 完整注释源码

```
1  //============================================================================
2  //============================================================================
3  // 文件: gowin_pll.v       模块: Gowin_PLL      状态: 已加入工程但**未例化**
4  // 类型: Gowin IP Generator 生成的 PLL 高级模式(rPLL -> GW5A 的 PLLA 原语)封装
5  // 参数(来自 gowin_pll.ipc): CLKIN = 50MHz, IDIV = 1, MDIV = 16,
6  //   CLKOUT0 = CLKOUT1 = 6.25MHz (VCO = 50MHz x 16 = 800MHz, 800/128 = 6.25MHz)
7  // 用途: 原设计用它产生 ad_clk1/da_clk1; 后来改用 divider 的 1kHz 分频,
8  //       顶层中该例化被注释掉, 因此本文件不参与综合(PLL 占用 0/6)。
9  // 说明: 本文件由 IP 工具生成, 只可读, 不要手工修改参数; 改参数请在
10 //       Gowin IP Core Generator 中重新配置 gowin_pll.ipc 后再生成本文件。
11 //============================================================================
12 //Copyright (C)2014-2023 Gowin Semiconductor Corporation.
13 //All rights reserved.
14 //File Title: IP file
15 //Tool Version: V1.9.9 (64-bit)
```

```
//Part Number: GW5A-LV25UG324C2/I1
//Device: GW5A-25
//Device Version: A
//Created Time: Wed Oct 22 16:48:35 2025

//------------------------------------------------------------------------------
// 模块端口: clkin 输入; clkout0/clkout1 两路输出; (lock 等未引出)
//------------------------------------------------------------------------------
module Gowin_PLL (clkout0, clkout1, clkin);

output clkout0;
output clkout1;
input clkin;

//------------------------------------------------------------------------------
// 未被使用的 PLL 输出/状态线(悬空), 由综合工具裁剪
//------------------------------------------------------------------------------
wire lock;
wire clkout2;
wire clkout3;
wire clkout4;
wire clkout5;
wire clkout6;
wire clkfbout;
wire [7:0] mdrdo;
wire gw_gnd;

//------------------------------------------------------------------------------
// 常量 0: 把不需要的 PLL 控制端口(复位、掉电、动态移相等)全部接地
//------------------------------------------------------------------------------
assign gw_gnd = 1'b0;

//------------------------------------------------------------------------------
// [例化] GW5A 的 PLLA 原语: 这是真正占用芯片 PLL 硬核的单元
// .CLKFB 接 gnd 表示使用内部反馈(CLKFB_SEL="INTERNAL")
//------------------------------------------------------------------------------
PLLA PLLA_inst (
    .LOCK(lock),
    .CLKOUT0(clkout0),
    .CLKOUT1(clkout1),
    .CLKOUT2(clkout2),
    .CLKOUT3(clkout3),
    .CLKOUT4(clkout4),
    .CLKOUT5(clkout5),
    .CLKOUT6(clkout6),
    .CLKFBOUT(clkfbout),
    .MDRDO(mdrdo),
    .CLKIN(clkin),
    .CLKFB(gw_gnd),
    .RESET(gw_gnd),
    .PLLPWD(gw_gnd),
    .RESET_I(gw_gnd),
    .RESET_O(gw_gnd),
    .PSSEL({gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd}),
    .PSDIR(gw_gnd),
    .PSPULSE(gw_gnd),
    .SSCPOL(gw_gnd),
```

```
    .SSCON(gw_gnd),
    .SSCMDSEL({gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd}),
    .SSCMDSEL_FRAC({gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd}),
    .MDCLK(gw_gnd),
    .MDOPC({gw_gnd,gw_gnd}),
    .MDAINC(gw_gnd),
    .MDWDI({gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd})
);

//------------------------------------------------------------------------------
// [defparam 配置区] 下面每个 defparam 都是 IP 工具按 .ipc 生成的硬件参数
// 关键项: FCLKIN=50MHz, IDIV=1, FBDIV=1, MDIV=16, ODIV0/1=128
// 未启用的 CLKOUT2..6 全部 FALSE, 相位/占空比微调均为 0(默认)。
//------------------------------------------------------------------------------
defparam PLLA_inst.FCLKIN = "50";
defparam PLLA_inst.IDIV_SEL = 1;
defparam PLLA_inst.FBDIV_SEL = 1;
defparam PLLA_inst.ODIV0_SEL = 128;
defparam PLLA_inst.ODIV1_SEL = 128;
defparam PLLA_inst.ODIV2_SEL = 8;
defparam PLLA_inst.ODIV3_SEL = 8;
defparam PLLA_inst.ODIV4_SEL = 8;
defparam PLLA_inst.ODIV5_SEL = 8;
defparam PLLA_inst.ODIV6_SEL = 8;
defparam PLLA_inst.MDIV_SEL = 16;
defparam PLLA_inst.MDIV_FRAC_SEL = 0;
defparam PLLA_inst.ODIV0_FRAC_SEL = 0;
defparam PLLA_inst.CLKOUT0_EN = "TRUE";
defparam PLLA_inst.CLKOUT1_EN = "TRUE";
defparam PLLA_inst.CLKOUT2_EN = "FALSE";
defparam PLLA_inst.CLKOUT3_EN = "FALSE";
defparam PLLA_inst.CLKOUT4_EN = "FALSE";
defparam PLLA_inst.CLKOUT5_EN = "FALSE";
defparam PLLA_inst.CLKOUT6_EN = "FALSE";
defparam PLLA_inst.CLKFB_SEL = "INTERNAL";
defparam PLLA_inst.CLKOUT0_DT_DIR = 1'b1;
defparam PLLA_inst.CLKOUT1_DT_DIR = 1'b1;
defparam PLLA_inst.CLKOUT2_DT_DIR = 1'b1;
defparam PLLA_inst.CLKOUT3_DT_DIR = 1'b1;
defparam PLLA_inst.CLKOUT0_DT_STEP = 0;
defparam PLLA_inst.CLKOUT1_DT_STEP = 0;
defparam PLLA_inst.CLKOUT2_DT_STEP = 0;
defparam PLLA_inst.CLKOUT3_DT_STEP = 0;
defparam PLLA_inst.CLK0_IN_SEL = 1'b0;
defparam PLLA_inst.CLK0_OUT_SEL = 1'b0;
defparam PLLA_inst.CLK1_IN_SEL = 1'b0;
defparam PLLA_inst.CLK1_OUT_SEL = 1'b0;
defparam PLLA_inst.CLK2_IN_SEL = 1'b0;
defparam PLLA_inst.CLK2_OUT_SEL = 1'b0;
defparam PLLA_inst.CLK3_IN_SEL = 1'b0;
defparam PLLA_inst.CLK3_OUT_SEL = 1'b0;
defparam PLLA_inst.CLK4_IN_SEL = 2'b00;
defparam PLLA_inst.CLK4_OUT_SEL = 1'b0;
defparam PLLA_inst.CLK5_IN_SEL = 1'b0;
defparam PLLA_inst.CLK5_OUT_SEL = 1'b0;
defparam PLLA_inst.CLK6_IN_SEL = 1'b0;
defparam PLLA_inst.CLK6_OUT_SEL = 1'b0;
```

```
defparam PLLA_inst.DYN_DPA_EN = "FALSE";
defparam PLLA_inst.CLKOUT0_PE_COARSE = 0;
defparam PLLA_inst.CLKOUT0_PE_FINE = 0;
defparam PLLA_inst.CLKOUT1_PE_COARSE = 0;
defparam PLLA_inst.CLKOUT1_PE_FINE = 0;
defparam PLLA_inst.CLKOUT2_PE_COARSE = 0;
defparam PLLA_inst.CLKOUT2_PE_FINE = 0;
defparam PLLA_inst.CLKOUT3_PE_COARSE = 0;
defparam PLLA_inst.CLKOUT3_PE_FINE = 0;
defparam PLLA_inst.CLKOUT4_PE_COARSE = 0;
defparam PLLA_inst.CLKOUT4_PE_FINE = 0;
defparam PLLA_inst.CLKOUT5_PE_COARSE = 0;
defparam PLLA_inst.CLKOUT5_PE_FINE = 0;
defparam PLLA_inst.CLKOUT6_PE_COARSE = 0;
defparam PLLA_inst.CLKOUT6_PE_FINE = 0;
defparam PLLA_inst.DYN_PE0_SEL = "FALSE";
defparam PLLA_inst.DYN_PE1_SEL = "FALSE";
defparam PLLA_inst.DYN_PE2_SEL = "FALSE";
defparam PLLA_inst.DYN_PE3_SEL = "FALSE";
defparam PLLA_inst.DYN_PE4_SEL = "FALSE";
defparam PLLA_inst.DYN_PE5_SEL = "FALSE";
defparam PLLA_inst.DYN_PE6_SEL = "FALSE";
defparam PLLA_inst.DE0_EN = "FALSE";
defparam PLLA_inst.DE1_EN = "FALSE";
defparam PLLA_inst.DE2_EN = "FALSE";
defparam PLLA_inst.DE3_EN = "FALSE";
defparam PLLA_inst.DE4_EN = "FALSE";
defparam PLLA_inst.DE5_EN = "FALSE";
defparam PLLA_inst.DE6_EN = "FALSE";
defparam PLLA_inst.RESET_I_EN = "FALSE";
defparam PLLA_inst.RESET_O_EN = "FALSE";
defparam PLLA_inst.ICP_SEL = 6'bXXXXXX;
defparam PLLA_inst.LPF_RES = 3'bXXX;
defparam PLLA_inst.LPF_CAP = 2'b00;
defparam PLLA_inst.SSC_EN = "FALSE";

//--------------------------------------------------------------------------------
// 结束: 若要在本工程启用 PLL, 需在 adda.v 中取消 pll_inst 的注释,
// 并把 divider 移除(或将 PLL 输出作为 divider 的输入)。
//--------------------------------------------------------------------------------
endmodule //Gowin_PLL
```

12 FIFO IP：fifo_top（src/fifo_top/fifo_top.v）

12.1 文件信息

文件路径	FPGA/src/fifo_top/fifo_top.v（注释后 536 行，其中 445 行为加密数据）
模块名	fifo_top
来源	Gowin FIFO IP（配置见 fifo_top.ipc）
状态	已加入工程但**未例化**，不参与综合（BSRAM 占用 0%）

12.2 IP 配置（fifo_top.ipc）

表 21: FIFO 关键配置

配置项	值	含义
SIZE_W	10	数据位宽 10bit（与 AD 码值一致）
DEPTH_W	7	深度 $2^7 = 128$ 字
FWFT	true	首字直通（读使能即可出数）
ALEMPTY/ALFULL	false	不用几乎空/满标志
ECC	false	不开 ECC
RESET	false	无异步复位端口
Read_Write_Check_on_RAM	true	读写冲突检查
Synthesis_tool	GowinSynthesis	综合器

从配置可以反推它的用途：用 10bit 位宽、128 深度的双时钟 FIFO，把 AD 的采样数据从 ad_clk1 时钟域搬到 sys_clk 时钟域——这正是顶层被注释掉的 fifo_top_inst1 例化想做的事。

12.3 文件结构：加密 IP 的三段式

行号	内容	是否可读
1–22	版权头 + 本报告添加的注释	明文
29	`timescale 100 ps/100 ps	明文
30–38	`pragma protect begin_protected 等声明	明文
39–49	`pragma protect key_block（RSA 密钥块）	密文
50–479	`pragma protect data_block（AES-128-CFB）	密文
480	`pragma protect end_protected	明文
491–535	module fifo_top (...) 接口与内部例化	明文

12.3.1 加密声明段（30–49 行）

```
`pragma protect begin_protected
`pragma protect version="2.3"
`pragma protect author="default"
`pragma protect encrypt_agent="GOWIN"
`pragma protect encoding=(enctype="base64", line_length=76, bytes=256)
`pragma protect key_keyowner="GOWIN",key_keyname="GWK2023-09",key_method="rsa"
`pragma protect key_block
vUi58+GDvF3tn/uOD6R30LuygqDdwbKMl5gQq2yHYv2XJy1gjYOXchmWm3vQ4n6nTMfKPi2R95nA
...
```

这段是 IEEE 1735 风格的 IP 加密封装：**key_block** 用 RSA 封装 AES 密钥，**data_block** 是 AES-128-CFB 加密的 RTL 主体（24 416 字节，base64 每行 76 字符）。只有持有 Gowin 私钥的 EDA 工具能解密，第三方工具（例如安路 TD）只能看到明文接口。

12.3.2 明文模块声明（491–535 行）

```
module fifo_top (
  Data, WrClk, RdClk, WrEn, RdEn, Q, Empty, Full
);
input [9:0] Data;
input WrClk;
input RdClk;
input WrEn;
input RdEn;
output [9:0] Q;
output Empty;
output Full;
wire VCC; wire GND;
  \~fifo.fifo_top  fifo_inst (
    .RdClk(RdClk), .WrClk(WrClk),
    .WrEn(WrEn), .RdEn(RdEn),
    .Data(Data[9:0]),
    .Full(Full), .Empty(Empty), .Q(Q[9:0])
  );
  VCC VCC_cZ (.V(VCC));
  GND GND_cZ (.G(GND));
  GSR GSR (.GSRI(VCC));
endmodule
```

表 22: fifo_top 端口

端口	方向	位宽	说明
Data	input	10	写数据
WrClk	input	1	写时钟
RdClk	input	1	读时钟（可与写时钟异步）
WrEn	input	1	写使能
RdEn	input	1	读使能
Q	output	10	读数据
Empty	output	1	空标志
Full	output	1	满标志

内部还例化了三个全局原语：VCC/GND（常量）和 GSR（全局复位网络，GSRI=VCC 表示不复位）。这也是 Gowin IP 的常见写法。

注意：加密块内的 RTL 无法阅读、也无法添加注释；本报告只对加密块之外的明文部分加了注释，**没有改动任何密文字节**（如改动会导致 IP 解密校验失败）。若需要“可读可改”的 FIFO，建议用 IP 生成器重新生成一个非加密版本，或直接用 Verilog 手写一个同步/异步 FIFO。

12.4 完整注释源码（仅明文部分）

```
//============================================================================
//============================================================================
// 文件: fifo_top.v        模块: fifo_top       状态: 已加入工程但**未例化**
// 类型: Gowin FIFO IP(异步 FIFO, 10bit x 128 深度, FWFT 模式)
//       配置来自 fifo_top.ipc: SIZE_W=10, DEPTH_W=7, FWFT=true
// 重要: 本文件主体(第 21~462 行)是 `pragma protect 加密的 IP 数据块,
//       内容为 Gowin 加密的 RTL, 不可读也不可修改; 只有文件头的版权、
//       源文件索引表和文件尾的模块声明(第 464~504 行)是明文的。
// 本注释只加在加密块之外, 未改动任何受保护的字节。
// 用途: 原计划缓存 AD 采样数据(WrEn/RdEn/Q/Empty/Full), 顶层未例化。
//============================================================================
//
//Written by GowinSynthesis
//Tool Version "V1.9.9 (64-bit)"
//Fri Oct 24 16:45:53 2025

//Source file index table:
//file0 "\C:/Users/27429/Desktop/fpga2025/prj/project_2025_11_07/src/fifo_top/temp/FIFO/fifo_define.v"
//file1 "\C:/Users/27429/Desktop/fpga2025/prj/project_2025_11_07/src/fifo_top/temp/FIFO/fifo_parameter.v"
//file2 "\D:/GoWin_1_9_9/Gowin/Gowin_V1.9.9_x64/IDE/ipcore/FIFO/data/edc.v"
//file3 "\D:/GoWin_1_9_9/Gowin/Gowin_V1.9.9_x64/IDE/ipcore/FIFO/data/fifo.v"
//file4 "\D:/GoWin_1_9_9/Gowin/Gowin_V1.9.9_x64/IDE/ipcore/FIFO/data/fifo_top.v"
//----------------------------------------------------------------------------
// `timescale 与下面的 `pragma protect 段是 IP 加密载体:
//   - key_block: RSA 加密的密钥块(用于校验授权)
//   - data_block: AES-128-CFB 加密的 RTL 主体(base64 行长度 76)
// Gowin EDA 综合时解密; 第三方工具(如 TD)只能读到明文接口部分。
//----------------------------------------------------------------------------
`timescale 100 ps/100 ps
`pragma protect begin_protected
`pragma protect version="2.3"
`pragma protect author="default"
`pragma protect author_info="default"
`pragma protect encrypt_agent="GOWIN"
`pragma protect encrypt_agent_info="GOWIN Encrypt Version 2.3"

`pragma protect encoding=(enctype="base64", line_length=76, bytes=256)
`pragma protect key_keyowner="GOWIN",key_keyname="GWK2023-09",key_method="rsa"
`pragma protect key_block
vUi58+GDvF3tn/uOD6R30LuygqDdwbKMl5gQq2yHYv2XJy1gjYOXchmWm3vQ4n6nTMfKPi2R95nA
CBC47g831WaJlOmS3dIgCp/yMllKJftYzNGdAA4SVV4tkyPyb2xRVM62FpfbM3rsohLLj4ZMYyKs
+VJLIg8NgjhN/bmNa6ODxhM6z+zSMb7+letUIWUoZlDGqdj8J5qvMr8asmUpRDfQOsur2n8AKGuO
y9ggp641bOLeImuC1Dl9+Zp6cgCLwyEttyXlxhW+IFFloiyhLGVemqFk3pjK9VU5iSJgJA5DDv2f
5YzbBUUVJDVnC2+thClBIQOp+CFzbHmiKB/8ew==

`pragma protect encoding=(enctype="base64", line_length=76, bytes=24416)
`pragma protect data_keyowner="default-ip-vendor"
`pragma protect data_keyname="default-ip-key"
`pragma protect data_method="aes128-cfb"
```

```
`pragma protect data_block
lq/aZ0IbhdbsfnrdX8f5kcFn8xNrq0wSMy3VCgzQmBClVB/L2WwalmSwdjmPal0aFOc4EFyE43SB
UVzgwBP1y3ie/+qhu0qUqSNPICxx03fKx8mQlYBvDIUU4A/eOMREtYPW6+SmMNBGHM5No/BCan8+
1UhrQcCBCkFk4mBJVfM2PyDX3jSiCcBBkRmip9cPM+/RoRE8ZKpqlzlRBW8Mgaki9wjBLrwiOv1N
PN6zJESQ0s2Bkt8/CsJkJG+WCO37Qe0CYwiJYJFHv9Ciyp1uSV89LfIb6oyOAORlqscBILuJdSCc
JGst5EWqM3aKy1Iyz3CVutjXM1xAgjKH568US/Z4azR7+GnGHn0e8Ou69fQXROk8xl29ZWSWgCJL
kYEou3miHJE2Cw5+DHthlPtppTUlucNSO2rxxE+Gx68pLtF1OM5dPm2Cpgdim/0RASNe16LoDX8X
```

中间 57–479 行为 base64 密文（略）。明文接口部分如下：

```
`pragma protect end_protected
//------------------------------------------------------------------------------
// [明文接口] fifo_top: 异步 FIFO 顶层
//   Data[9:0] : 写数据(10bit)
//   WrClk/RdClk: 写/读时钟(可异步)
//   WrEn/RdEn : 写/读使能
//   Q[9:0]    : 读数据(FWFT 模式下读使能有效即出数)
//   Empty/Full: 空/满标志
// 内部: 例化加密模块 \~fifo.fifo_top(即 fifo.v 中的实现), 并驱动 VCC/GND/GSR
//       三个全局原语(GSR 为全局复位网络, GSRI=VCC 表示不复位)。
//------------------------------------------------------------------------------
module fifo_top (
  Data,
  WrClk,
  RdClk,
  WrEn,
  RdEn,
  Q,
  Empty,
  Full
)
;
input [9:0] Data;
input WrClk;
input RdClk;
input WrEn;
input RdEn;
output [9:0] Q;
output Empty;
output Full;
wire VCC;
wire GND;
  \~fifo.fifo_top  fifo_inst (
    .RdClk(RdClk),
    .WrClk(WrClk),
    .WrEn(WrEn),
    .RdEn(RdEn),
    .Data(Data[9:0]),
    .Full(Full),
    .Empty(Empty),
    .Q(Q[9:0])
);
  VCC VCC_cZ (
    .V(VCC)
);
  GND GND_cZ (
    .G(GND)
```

```
);
  GSR GSR (
    .GSRI(VCC)
);
//----------------------------------------------------------------------------
// 说明: endmodule 之后无其他逻辑; 若要在设计中使用, 请参考 fifo_top_tmp.v
// 中的例化模板, 并注意读写时钟域与使能的握手。
//----------------------------------------------------------------------------
endmodule /* fifo_top */
```

13 物理约束文件 project_2025_11_07.cst

13.1 文件信息

文件路径	FPGA/src/project_2025_11_07.cst（注释后 109 行）
类型	Gowin 物理约束（Physical Constraints），文本格式，行尾分号
作用	端口 → 器件引脚绑定 + I/O 电气属性
统计	30 条 IO_LOC + 30 条 IO_PORT，端口共 44 个

13.2 语法说明

Gowin 的物理约束只有两条核心命令：

```
IO_LOC  "端口名" 引脚号;
IO_PORT "端口名" 属性=值 ...;
```

关键字	含义	本例取值
IO_LOC	端口到引脚（或差分对的 P/N）的绑定	如"sys_clk" T9
PULL_MODE	内部上下拉	NONE（无上下拉）
DRIVE	输出驱动电流	8（8mA）
BANK_VCCIO	所在 Bank 的 I/O 电压	3.3（3.3V LC_MOS）

注意 IO_PORT 只作用于输出/双向端口的电气属性；输入端口虽然也写了 PULL_MODE/BANK_VCCIO，其中的 DRIVE 会被工具忽略。

13.3 引脚分配总表

13.3.1 用户约束的 30 个引脚

13.3.2 未约束、由工具自动分配的 12 个引脚

sel[3:0] 与 seg[7:0]（数码管位选/段选）在.cst 中**没有**约束。PnR 报告（pin.html）显示它们被自动布到了：

表 23: 时钟、复位、串口、按键、LED

端口	引脚	方向	说明
sys_clk	T9	in	50MHz 时钟（bank 4，专用时钟引脚）
sys_rst_n	A15	in	复位按键，低有效
rx	P18	in	串口接收
tx	N18	out	串口发送
key_in	B16	in	用户按键
led0	D14	out	状态指示
led6	C14	out	B 参数接收指示
led7	B9	out	A 参数接收指示
ad_clk1	H18	out	AD 转换时钟 1kHz
da_clk1	H13	out	DA 转换时钟 1kHz

表 24: DA 数据总线（ad_out[9:0]）

位	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
引脚	L13	F18	K13	G18	K14	D18	K16	G14	H14	C18

表 25: AD 数据总线（ad_date[9:0]）

位	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
引脚	C17	K15	F14	J13	D17	K12	G16	L12	F17	H17

端口	引脚	端口	引脚
seg[0]	U18	sel[0]	N16
seg[1]	L14	sel[1]	U17
seg[2]	P16	sel[2]	N14
seg[3]	V16	sel[3]	T17
seg[4]	P12		
seg[5]	N15		
seg[6]	V13		
seg[7]	R11		

风险：数码管引脚未写进约束文件，意味着每次重跑 PnR（尤其是更换版本、改动 unused_pin 策略后）都可能得到不同的引脚，最终码流上板后数码管可能不亮或乱码。由于工程已经生成过一版码流（当前引脚是那次 PnR 的结果），若要复现该板子的显示效果，应把上表 12 个引脚补写进.cst：

```
IO_LOC "seg[0]" U18;
IO_PORT "seg[0]" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
...
IO_LOC "sel[3]" T17;
IO_PORT "sel[3]" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
```

13.4 端口数与实际 Buffer 数的差异

PnR 报告给出“I/O Port 44、I/O Buf 42（14 输入 + 28 输出）”。差的 2 个是 ad_clk 与 da_clk：它们在 adda.v 中声明为输入端口，但整个设计**从未使用**，综合时被裁剪成悬空网络，因此没有生成输入 Buffer。这也解释了为什么.cst 中没有这两个端口的约束。

13.5 完整注释源码

```
//============================================================================
// 文件: project_2025_11_07.cst   类型: Gowin 物理约束(引脚/电平)
// 内容: 为 adda 顶层的 44 个端口分配 GW5A-25A(UBGA324) 的具体引脚,
//       并规定 I/O 电气属性(PULL_MODE / DRIVE / BANK_VCCIO)。
// 规则: IO_LOC  = 端口名 -> 器件引脚号(必须存在且不冲突);
//       IO_PORT = 电气属性, PULL_MODE=NONE 无上下拉, DRIVE=8mA 驱动,
//                 BANK_VCCIO=3.3 表示所在 Bank 的 IO 电压为 3.3V。
// 备注: 全部 44 个端口均工作在 3.3V LVCMOS; sys_clk 在 T9(专用时钟引脚)。
//============================================================================
//Copyright (C)2014-2023 Gowin Semiconductor Corporation.
//All rights reserved.
//File Title: Physical Constraints file
//Tool Version: V1.9.9 (64-bit)
//Part Number: GW5A-LV25UG324C2/I1
//Device: GW5A-25
//Device Version: A
//Created Time: Wed 10 22 16:26:14 2025

//----------------------------------------------------------------------------
// [LED 组] led7=B9 / led6=C14 / led0=D14, 3.3V 推挽输出, 8mA 驱动
// led0 为按键状态指示, led6/led7 为串口参数接收指示(见 adda.v)
//----------------------------------------------------------------------------
IO_LOC "led7" B9;
IO_PORT "led7" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "led6" C14;
IO_PORT "led6" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "led0" D14;
IO_PORT "led0" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
//----------------------------------------------------------------------------
// [串口发送] tx=N18 (115200bps, 8N1); 对应 rx=P18(见下方)
//----------------------------------------------------------------------------
IO_LOC "tx" N18;
IO_PORT "tx" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
//----------------------------------------------------------------------------
// [DA 数据总线] ad_out[9:0] -> L13/F18/K13/G18/K14/D18/K16/G14/H14/C18
// 注意: 比特顺序为 [9]->[0] 从上到下排列, 引脚均在 bank 0/1 的 3.3V 区。
```

```
//------------------------------------------------------------------------------
IO_LOC "ad_out[9]" L13;
IO_PORT "ad_out[9]" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_out[8]" F18;
IO_PORT "ad_out[8]" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_out[7]" K13;
IO_PORT "ad_out[7]" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_out[6]" G18;
IO_PORT "ad_out[6]" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_out[5]" K14;
IO_PORT "ad_out[5]" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_out[4]" D18;
IO_PORT "ad_out[4]" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_out[3]" K16;
IO_PORT "ad_out[3]" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_out[2]" G14;
IO_PORT "ad_out[2]" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_out[1]" H14;
IO_PORT "ad_out[1]" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_out[0]" C18;
IO_PORT "ad_out[0]" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
//------------------------------------------------------------------------------
// [AD/DA 转换时钟] da_clk1=H13, ad_clk1=H18(由 divider 产生 1kHz 方波)
//------------------------------------------------------------------------------
IO_LOC "da_clk1" H13;
IO_PORT "da_clk1" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_clk1" H18;
IO_PORT "ad_clk1" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
//------------------------------------------------------------------------------
// [串口接收] rx=P18
//------------------------------------------------------------------------------
IO_LOC "rx" P18;
IO_PORT "rx" PULL_MODE=NONE BANK_VCCIO=3.3;
//------------------------------------------------------------------------------
// [按键输入] key_in=B16(内部无上下拉, 依赖板载上拉)
//------------------------------------------------------------------------------
IO_LOC "key_in" B16;
IO_PORT "key_in" PULL_MODE=NONE BANK_VCCIO=3.3;
//------------------------------------------------------------------------------
// [AD 数据总线] ad_date[9:0] -> C17/K15/F14/J13/D17/K12/G16/L12/F17/H17
// 这是外部 ADC 并行输出的 10bit 码值, 送 rtl(中值/电压) 与数码管显示
//------------------------------------------------------------------------------
IO_LOC "ad_date[9]" C17;
IO_PORT "ad_date[9]" PULL_MODE=NONE BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_date[8]" K15;
IO_PORT "ad_date[8]" PULL_MODE=NONE BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_date[7]" F14;
IO_PORT "ad_date[7]" PULL_MODE=NONE BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_date[6]" J13;
IO_PORT "ad_date[6]" PULL_MODE=NONE BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_date[5]" D17;
IO_PORT "ad_date[5]" PULL_MODE=NONE BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_date[4]" K12;
IO_PORT "ad_date[4]" PULL_MODE=NONE BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_date[3]" G16;
IO_PORT "ad_date[3]" PULL_MODE=NONE BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_date[2]" L12;
```

```
IO_PORT "ad_date[2]" PULL_MODE=NONE BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_date[1]" F17;
IO_PORT "ad_date[1]" PULL_MODE=NONE BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_date[0]" H17;
IO_PORT "ad_date[0]" PULL_MODE=NONE BANK_VCCIO=3.3;
//------------------------------------------------------------------------------
// [复位] sys_rst_n=A15, 低有效异步复位(按键复位)
//------------------------------------------------------------------------------
IO_LOC "sys_rst_n" A15;
IO_PORT "sys_rst_n" PULL_MODE=NONE BANK_VCCIO=3.3;
//------------------------------------------------------------------------------
// [系统时钟] sys_clk=T9, 50MHz 有源晶振输入, 走全局时钟网络
//------------------------------------------------------------------------------
IO_LOC "sys_clk" T9;
IO_PORT "sys_clk" PULL_MODE=NONE BANK_VCCIO=3.3;

//==============================================================================
// VGA 接口（由 src/vga/pins/scope_pins.csv 生成；引脚取自 PnR 报告
// All Package Pins 中 bank4 未使用的 8 个 IO, VCCIO=3.3V）
// HS/VS 直连显示器; RGB 经 270Ω(R1/G1/B1) + 560Ω(R0/G0/B0) 电阻网络
//==============================================================================
IO_LOC "vga_hs" T11;
IO_PORT "vga_hs" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "vga_vs" T12;
IO_PORT "vga_vs" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "vga_rgb[11]" U13;
IO_PORT "vga_rgb[11]" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "vga_rgb[10]" R10;
IO_PORT "vga_rgb[10]" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "vga_rgb[7]" U11;
IO_PORT "vga_rgb[7]" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "vga_rgb[6]" N12;
IO_PORT "vga_rgb[6]" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "vga_rgb[3]" V14;
IO_PORT "vga_rgb[3]" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "vga_rgb[2]" M11;
IO_PORT "vga_rgb[2]" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
```

14 设计审查、缺陷清单与改进建议

14.1 设计意图复原

综合代码与注释，可以还原出作者的设计意图：这是一块“AD 采样 → 观测/控制 → DA 输出”的 ADRC（自抗扰控制）教学实验板，核心链路为

AD 码值 → 去偏置 (-512) → ESO 观测/控制 → 偏移二进制 → DAC；
同一路 AD 数据同时送数码管显示、并每 $182\mu s$ 通过串口上报；
上位机用“Axxx/Bxxx”两字节帧在线修改 ESO 的 c、k；
按键切换“直通 AD 回环”与“输出控制量”两种工作模式。

14.2 缺陷与风险清单

编号	位置	现象	后果 / 建议
P1	adda.v 块 7/8 + eso.v 块 2	c_flag/k_flag 置 1 后不清零，而 ESO 参数更新为 if/else-if 优先级结构	收到过 A 帧后 k 参数永久无法更新。建议两个标志改为单周期脉冲，或 ESO 内改为两个独立 if
P2	eso.v 语句组 9	sgn 是 5bit signed，却赋 4'b1111（补零后 = +15）	符号项实际加 +15 而非 −1，控制量存在固定偏置。建议写 -5'sd1 或 she>0 ? 5'sd1 : -5'sd1
P3	eso.v 语句组 7	she 仅 33bit，cz_1(32bit) + z_2(22bit) 最大需 34bit	极端值截断丢符号位。建议加宽到 34bit
P4	bcd.v	10bit 输入只用 3 位 BCD（0∼999）	AD 码 ≥1000 时显示回绕（1023→023）。建议扩展为 4 位 BCD（26bit 移位寄存器）
P5	adda.v 块 3/4/例化 6	pi_flag 产生但无负载；uart_tx 的 pi_flag 固定 1	26ms 定时逻辑被综合删除；串口自由连续发送，占用 100% 串口带宽。若需定速上报应改接 pi_flag
P6	seg.v 块 5/块 9	sel_reg 6bit 而 sel 4bit，靠截断实现两个空时隙	功能正确但可读性差，建议显式取 sel_reg[3:0] 或把位选设计成 4 位一轮
P7	seg.v 块 7	point[cnt_sel] 中 cnt_sel 可达 5，而 point 只有 4 位	越界索引，仿真读 X、综合按 0，建议 point 改成 6 位或对索引做保护
P8	divider.v	普通寄存器输出直接当时钟用；注释“500 分频”与实际 50000 分频不符	高频下时钟质量差；注释误导。建议改用 PLL 或时钟使能，并修正注释
P9	adda.v 端口	ad_clk、da_clk 输入端口从未使用	悬空端口被裁剪，浪费 2 个引脚约束意图，建议删除
P10	adda.v 106 行	用 initial 初始化 po_flag2	可综合但可移植性差，建议改到所在时序块的复位分支

编号	位置	现象	后果 / 建议
P11	.cst	sel/seg 共 12 个引脚未约束，被自动布局	重新 PnR 后数码管引脚可能变化，建议补全约束（见第 13 章）
P12	工程文件列表	gowin_pll.v、fifo_top.v 未例化却参与工程	增加编译时间、误导资源评估，建议移出工程或标注

14.3 重点问题详解

14.3.1 P1：参数更新优先级导致 k 失效

```
// adda.v 块 7/8
k_flag<=1'b1;   // 置 1
// c_flag<=1'b0;  // 被注释：永不清零

// eso.v 块 2
if(c_flag==1'b1)      c<=c_date;
else if(k_flag==1'b1) k<=k_date;
```

时序上：若上位机先发 A 帧，c_flag 变 1 并保持；之后发 B 帧，k_flag=1，但 else if 分支永远进不去。只有在**从未收到 A 帧**的情况下 k 才能更新。修复示例：

```
// 方案一：标志脉冲化(顶层)
else if((rx_date[15:12]==4'hB)&&(po_flag3==1'b1))
    begin
        led6<=~led6;
        k_flag<=1'b1;      // 只在解析当拍为 1
        k_date<=rx_date[11:0];
    end
else
    k_flag<=1'b0;          // 下一拍自动清 0

// 方案二：ESO 内改为并行 if
if(c_flag) c<=c_date;
if(k_flag) k<=k_date;
```

14.3.2 P2：符号项的位宽陷阱

assign sgn = (she>0) ? 1'd1 : 4'b1111; 中，4'b1111 是**无符号**常量，赋给 5bit 有符号寄存器时按“补零”扩展为 5'b01111=+15。正确写法：

```
assign sgn = (she > 0) ? 5'sd1 : -5'sd1;
```

14.3.3 P4：BCD 位宽不足

详见第 10 章的转换实例：1023 的最终 BCD 结果是 0x023。修复需要把 data_shift 扩到 26bit、增加第 4 组“加 3”判断与 thou 输出，并把 seg 的 data_reg 扩到 5 个 nibble。

14.4 工程性改进建议

1. **补时序约束**：当前工程没有.sdc（Timing Constraints File 为“—”），50MHz 主时钟没有任何 create_clock。建议至少加 create_clock -name sys_clk -period 20 -waveform {0 10} [get_ports sys_clk]，并为 ad_clk1 加生成时钟约束；
2. **复位处理**：异步复位、异步释放存在恢复/移除时间风险，建议加“复位同步器”（两级触发器同步释放）；
3. **时钟域**：ESO 用 1kHz 分频时钟，属“派生时钟”用法。建议改为 sys_clk + 时钟使能（每 50000 拍使能一次），可避免时钟树布线与时序分析问题；
4. **参数集中**：把 50_000_000、115200、分频比等提到一个 define.vh 或用参数传递，避免三处手工同步；
5. **串口协议**：建议加帧头/校验（如 0xAA55 + 累加和），并给上位机一份字节序说明；
6. **文档与工程一致性**：把未例化的 IP 从工程移除，或建一个“参考”文件夹，避免后人误以为 PLL/FIFO 参与工作。

14.5 上板验证清单

验证项	现象	判据
时钟与复位	led7 初始为 1	复位释放后 LED 常亮/常灭一致
数码管显示	显示 3 位十进制	与输入码值对应（≥1000 会回绕）
按键切换	按一次 LED0 变一次	ad_out 在直通/控制量之间切换
串口上报	每 182μs 一帧	115200 8N1，16bit 小端
串口调参	发 A/B 帧	LED7/LED6 翻转；注意 P1 的 k 失效问题
DA 输出	示波器看 ad_out	直通模式下与 AD 输入反相

15 VGA 示波器子系统：架构与配置

15.1 概览与仓库地址

在原有 AD/DA 采集设计之上，本工程新增了一个 640×480 的 VGA 波形显示子系统（下称“VGA 示波器”），代码位于 FPGA/src/vga/。设计遵循“底层（HAL）/ 抽象（图形）/ 应用 / 顶层”四层结构，并把**引脚表、视频参数、特性开关、运行时参数**全部外置到配置文件或参数表里，RTL 中不含任何板级信息。

本工程全部源码、文档与本报告托管在：

https://github.com/starfruitsz/FPGA

表 27: 仓库目录结构

路径	内容
FPGA/src/	原 AD/DA 工程 11 个源文件 + vga/ 14 个新源文件
FPGA/src/vga/README.md	分层、开关、命令、时序、资源说明
FPGA/src/vga/pins/	引脚表 scope_pins.csv + 生成脚本 gen_cst.py
FPGA/project_2025_11_07.gprj	Gowin 工程（26 条文件记录）
FPGA_TD/	TD 容器工程与验证工程
doc/	本报告 LaTeX 源码
tools/	注释/端口检查/字模/预览生成脚本

15.2 分层结构与文件清单

数据通路为：外部 ADC 码值 ad_date 与 DAC 输出 ad_out 分别进入两个采样缓存，按可配置速率循环写入；显示时每个像素列读取相邻两个采样点，映射为 y 坐标后用一条竖线连接，形成波形。整条链路没有帧缓存。

15.3 特性开关

四个特性各自对应一个 localparam，集中在 adda_scope_top.v 顶部，改一行即可开关（0 = 关闭，1 = 开启）：

```
localparam integer FEAT_TRIG   = 1;   // 特性1 触发对齐
localparam integer FEAT_MEAS   = 1;   // 特性2 自动测量
localparam integer FEAT_SCROLL = 1;   // 特性3 滚动显示
localparam integer FEAT_UART   = 1;   // 特性4 串口在线配置
```

表 28: VGA 示波器的四层结构

层	文件	职责
HAL	hal/vga_timing.v	参数化行/场时序、同步极性、pix_ce 像素节拍
HAL	hal/vram_sdp.v	1 写 1 读 RAM 封装（推断 BSRAM）
HAL	hal/font_rom.v	8×8 点阵字模（分布式 ROM）
ABS	abs/grid_layer.v	网格与零电平轴
ABS	abs/trace_layer.v	单通道波形（相邻采样连竖线）
ABS	abs/text_layer.v	2 行 × 32 列文本 + 5 个十六进制数字域
ABS	abs/compositor.v	图层优先级合成（文字 > CH1 > CH0 > 网格）
APP	app/scope_capture.v	采样分频、写指针、触发对齐
APP	app/scope_meas.v	峰峰值与过零计数（自动测量）
APP	app/scope_cmd.v	ASCII 命令解析（串口在线配置）
APP	app/scope_app.v	时基/触发/滚动寄存器与按键仲裁
APP	app/scope_ui.v	按键去抖、短按/长按识别
TOP	vga_scope_top.v	参数集中处、特性开关、像素流水线对齐
TOP	vga_test_top.v	屏幕自检顶层（TEST_MODE = 1 时使用）
TOP	adda_scope_top.v	原 adda + 示波器 + 串口配置（新 Top）

表 29: 特性开关与关闭后的行为

开关	特性	关闭后的行为
FEAT_TRIG	触发对齐：检测电平穿越，命中时写指针归零	自由采集，周期信号左右轻微漂移
FEAT_MEAS	自动测量：帧内统计 min/max 与过零次数	测量模块整块不例化，第二行显示 0
FEAT_SCROLL	滚动显示：帧起始锁存写指针，读地址 base−640+px	读地址退化为 px，只显示前 640 点
FEAT_UART	串口在线配置：独立第二路 uart_rx	cfg_* 被忽略，仅保留按键

15.4 IO（引脚）配置方式

15.4.1 引脚表格式

引脚全部外置在 FPGA/src/vga/pins/scope_pins.csv 中，每行描述一个物理引脚：

```
# 端口名, 引脚, 方向, 驱动mA(输入填 0), 上下拉, Bank电压, 说明
sys_clk,T9,in,0,NONE,3.3,50MHz 晶振
ad_date[3],G16,in,0,NONE,3.3,ADC D3
vga_hs,T11,out,8,NONE,3.3,VGA HSYNC
vga_rgb[11],U13,out,8,NONE,3.3,R1 -> 270R
```

端口名支持任意位（如 ad_date[3]、vga_rgb[11]），方向为 in/out；输入行不需要驱动电流。

15.4.2 生成约束

改完 CSV 后执行：

```
python pins/gen_cst.py        # 生成 project_2025_11_07_scope.cst
```

生成器会把每行翻译成一对 Gowin 约束语句：

```
IO_LOC  "vga_hs" T11;
IO_PORT "vga_hs" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
```

生成结果可整体替换工程约束，或只把需要的行合并进 FPGA/src/project_2025_11_07.cst。本工程已把 8 条 VGA 约束合并进该文件，工程约束共 38 个端口（30 个原有 + 8 个 VGA），端口与引脚均唯一、无冲突。

15.4.3 本工程实际分配的 VGA 引脚

这 8 个引脚不是随意指定的，而是从 PnR 报告（impl/pnr/ 下的 pin.html）的 **All Package Pins** 表中，筛选 Signal="-"、LVCMOS33、bank 4 的空闲 IO 得到（脚本见 tools/ 下的 list_free_pins.py），并确认与现有 30 个端口及自动布局的数码管引脚无重叠：

表 30: VGA 引脚分配（全部 bank 4，VCCIO = 3.3V）

端口	引脚	Site	接法
vga_hs	T11	IOB45[B]	DE-15 脚 13
vga_vs	T12	IOB43[A]	DE-15 脚 14
vga_rgb[11]（R1）	U13	IOB50[A]	串联 270Ω
vga_rgb[10]（R0）	R10	IOB35[A]	串联 560Ω
vga_rgb[7]（G1）	U11	IOB39[A]	串联 270Ω
vga_rgb[6]（G0）	N12	IOB52[A]	串联 560Ω
vga_rgb[3]（B1）	V14	IOB54[B]	串联 270Ω
vga_rgb[2]（B0）	M11	IOB48[A]	串联 560Ω

RGB 采用“2 bit/色 + 电阻网络”的简易 DAC：每通道高 bit 串 270Ω、低 bit 串 560Ω，输出端分别接 75Ω 负载（显示器端），可得到 64 色。HS/VS 直接由 3.3V LVCMOS 驱动，绝大多数显示器可识别。

15.5 视频格式配置

分辨率与时序全部是 vga_scope_top.v 的 parameter，默认 640×480：

表 31: 三种可选视频格式

模式	H 可见/前肩/同步/后肩	V 可见/前肩/同步/后肩	极性	像素时钟
640×480@59.5	640/16/96/48	480/10/2/33	−/−	25MHz（50MHz/2）
800×600@60	800/40/128/88	600/1/4/23	+/+	40MHz
1024×768@60	1024/24/136/160	768/3/6/29	−/−	65MHz

像素节拍由 PIX_DIV 参数控制：640×480 取 2，即 50MHz 二分频得到 25MHz，**不需要 PLL**；800×600 与 1024×768 需要 40/65MHz，可复用工程中已有的 Gowin_PLL IP（50MHz 输入，1024×768 取 VCO = 50×13 = 650MHz、ODIV = 10）。换分辨率时需同步调整绘图区参数：

参数	默认值	含义
PLOT_H	448	绘图区高度（16 的倍数，便于取模）
AXIS_Y	224	零电平轴位置（约 PLOT_H/2）
TEXT_Y0	448	文本区起始行
GRID_STEP	64	网格间距（建议取 2 的幂）

15.6 运行时配置

15.6.1 按键

操作	效果
短按 key_in（<800ms）	时基 8 档循环：1k/5k/25k/100k/500k/5M/50M S/s
长按（≥800ms）	运行 / 冻结

15.6.2 串口命令（特性 4）

串口与原有二进制 A/B 参数帧**共用同一个 rx 引脚**，但由独立的第二路 uart_rx 接收，因此互不影响。命令为 ASCII 文本，格式 < 字母 >< 十六进制数 ><CR/LF>：

非十六进制字节会被当作命令字母；二进制 A/B 帧中不含回车符，因此不会误提交。若串口写入与按键同一拍生效，串口优先。

15.6.3 显示内容

文本层固定两行，其中 5 个 4 位十六进制数字域由运行值填充：

表 32: 串口命令表

命令	例子	含义
T<hex4>	T0063	设置采样分频 tb_div（约 500 kS/s）
R<0/1>	R0	冻结 / 运行
A<0/1>	A1	触发使能
L<hex3>	L200	触发电平（0∼3FF）
E<0/1>	E1	触发边沿：0 = 上升沿，1 = 下降沿
S<0/1>	S1	滚动显示使能

行	内容
第 0 行	AD=######## U=######## TB=########（AD 输入 / DAC 输出 / 时基分频）
第 1 行	VP=######## FR=########（峰峰值 / 过零次数 × 60Hz 近似频率）

15.7 显示原理与资源占用

每个像素周期依次完成：读采样 RAM（同步读，1 拍延迟）→ 相邻两点各自映射 y 坐标 → 用竖线填满两点之间 → 在像素周期后半拍求值、pix_ce 时打入输出寄存器；hs/vs/de 固定延迟 2 拍（正好 1 像素）以保持对齐。坐标映射为

$$y = (H_{\text{plot}} - 1) - \left\lfloor \frac{s \times 7}{16} \right\rfloor, \tag{11}$$

即 10bit 采样（0∼1023）映射到 0∼447 的绘图区；网格 64×64，零轴位于 $y = 224$。

表 33: 资源估计（GW5A-25A：23040 LUT / 28 DSP / 6 PLL）

模块	LUT（约）	备注
时序 / 网格 / 合成	250	计数器与比较
字模 + 文本	600	38 字模 × 8 行 + 5 个数字域
双通道波形	200	4 个 10×7 乘法
采集 ×2	200	分频 + 触发比较
测量 + 命令解析	250	关闭对应特性可省去
按键 / 配置	200	长计数器
合计	≈1700	占 7.4%；BSRAM 2 块，DSP 0

15.8 屏幕自检程序（TEST_MODE）

为便于上板前判断“屏幕能否正常显示”，另提供一个与示波器功能**完全解耦**的自检程序。它只新增两个文件（app/vga_test_app.v 图案发生器、vga_test_top.v 自检顶层），并**复用** HAL 的

vga_timing.v、font_rom.v 与 APP 的 scope_ui.v 按键去抖，**没有修改 hal/、abs/ 中任何封装**。

表 34: 自检程序的两种使用方式

方式	操作
只测屏	Gowin 中把 Top Module 设为 vga_test_top（引脚与示波器工程相同）
复用主工程	把 adda_scope_top.v 中的 TEST_MODE 置 1 再综合，VGA 口输出自检图案，AD/DA 通路不受影响（拔掉模拟板也能测）

自检共 5 幅画面，约 2 s 自动切换，短按按键可手动切换：

表 35: 自检画面及其用途

编号	画面	可判断的问题
0	8 色竖条（白/黄/青/绿/品红/红/蓝/黑）	RGB 接线顺序、电平幅度是否正常
1	8 级灰阶横条	电阻网络/DAC 线性、颜色位序
2	32×32 棋盘格	像素时钟与同步是否稳定、有无撕裂
3	四边白框 + 红十字 + 移动绿块	满屏/几何比例、逐帧刷新是否正常
4	文字”VGA TEST” / ”640X480 60HZ”	字模取字、像素对齐

图案逻辑为纯组合（仅模式与移动计数器用时序），不占 BSRAM 与 DSP，估计约 400 LUT；输出级沿用与 vga_scope_top.v 相同的“2 拍（1 像素）对齐”寄存方式，因此两种顶层可以**共用同一套引脚约束**，切换 Top 无需改 PCB。

15.9 验证状态与限制

- TD 6.0.3 前端分析：23 个源文件通过（PRJ-1401），无语法错误；
- 自写端口连接检查：23 个模块、26 处例化，0 个未定义端口；
- 渲染数学已用 Python 复现并出图（图 4）；
- 逻辑综合、时序与上板验证需在 Gowin EDA 与实板完成。

已知限制：（1）触发为“指针归零”式对齐，没有预触发深度与单次捕获；（2）频率由帧内过零数 ×60 得到，分辨率 60Hz，且阈值固定为 512；（3）滚动模式每帧更新一次基准，极高采样率下帧间会有跳变；（4）串口命令为 ASCII 文本，极端情况下可能与二进制帧混淆；（5）文本为固定模板，暂不支持任意字符串。

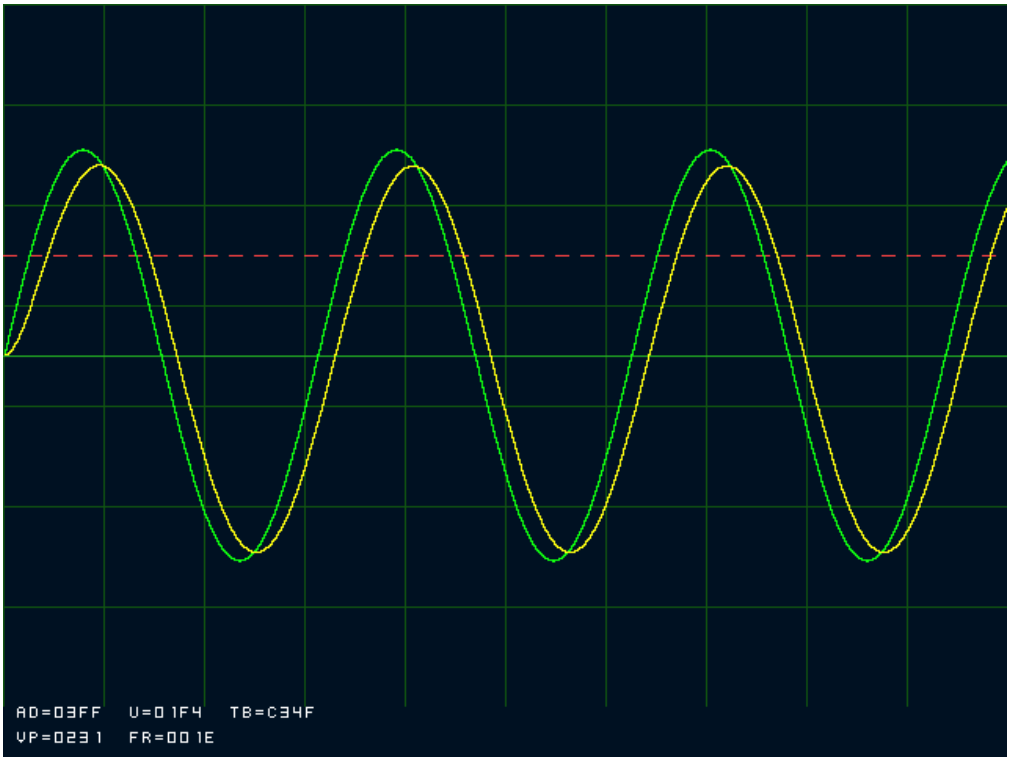


图 4: 640×480 显示效果（按 RTL 相同的映射关系复现）：双通道波形、64×64 网格、零电平轴、红色虚线为触发电平，底部两行为运行值。

文件	模块	原始行数	注释后行数
src/adda.v	adda	261	417
src/rtl.v	rtl	80	143
src/eso.v	eso	140	252
src/divider.v	divider	50	82
src/key.v	key	32	61
src/seg.v	seg	153	231
src/bcd.v	bcd	62	98
src/uart_rx.v	uart_rx	116	187
src/uart_tx.v	uart_tx	84	136
src/gowin_pll/gowin_pll.v	Gowin_PLL	137	171
src/fifo_top/fifo_top.v	fifo_top	504	536
src/project_2025_11_07.cst	约束	69	109
src/gowin_pll/gowin_pll_tmp.v	模板	19	30
src/fifo_top/fifo_top_tmp.v	模板	24	34

A 附录

A.1 附录 A：文件清单与统计

全部注释只增加以 // 开头的整行注释，未改动任何代码行。经脚本比对，注释前后去掉注释后的 Verilog 词法内容**完全一致**（17 个文件全部通过）。

A.2 附录 B：模块与关键信号速查

模块	输入	输出
adda	ad_date, key_in, rx, sys_clk, sys_rst_n	ad_out, sel, seg, tx, led*, *_clk1
rtl	ad_data	sign, volt
eso	e_in, u_out, c/k	out_da, z1k0..z3k0
divider	sys_clk	clk0, clk1
key	key_in	key_out
seg	data, point, sign	sel, seg
bcd	data[9:0]	unit, ten, hun
uart_rx	rx	po_data, po_flag
uart_tx	pi_data, pi_flag	tx

A.3 附录 C：复现步骤

A.3.1 C.1 用安路 TD 打开（代码浏览用容器工程）

高云.gprj 无法被 TD 直接打开，本报告用 TD 的 Tcl 接口创建了一个同名容器工程：

```
$env:PATH  # 需能找到 D:\FPGA\bin\td_commands_prompt.exe
cd C:/Users/Administrator/Desktop/task/FPGA_TD
# 通过 stdin 喂给 TD 的 Tcl 解释器:
create_project -family ph1 -device PH1A60GEG324 project_2025_11_07_TD .
import_device ph1_60.db -package PH1A60GEG324
add_files -list ./files.list
exit
```

随后直接双击 project_2025_11_07_TD.al 或 td.exe project_2025_11_07_TD.al 即可打开，工程只引用../FPGA/src 下的源文件，不复制。注意该工程只能浏览/编辑代码，**不能**用安路器件综合本设计。

A.3.2 C.2 编译本报告

```
cd C:/Users/Administrator/Desktop/task/doc
xelatex main.tex
xelatex main.tex      # 第二遍生成目录与交叉引用
```

需要 MiKTeX（含 ctex 宏包与中文字体）。文档引用../FPGA/src/*.v 源文件，移动目录结构后需同步修改相对路径。

A.4 附录 D：术语表

术语	含义
ADRC	自抗扰控制（Active Disturbance Rejection Control）
ESO	扩张状态观测器（Extended State Observer），估计状态与总扰动
TD	安路科技开发工具 TangDynasty
GW5A	高云 Arora V 系列 FPGA（22nm 工艺）
8N1	UART 8 数据位、无校验、1 停止位
FWFT	First-Word Fall-Through，FIFO 首字直通模式
BCD	二进制编码十进制
LSB/MSB	最低有效位 / 最高有效位